

PLUG1212 机芯用户手册 V2.4

（观瞄型&测温型）



版本历史

Date	Version	Comments	author
20200225	V1.0	/	DUAN
20201127	V2.0	1.开机时间。更改前： $\leq 20S$ ，更改后： $\leq 25S$ ，Page 9; 2.更新产品配置中关于裸机尺寸、供电及功耗、耐冲击性和抗振性指标，Page 10;	Xu
20211214	V2.1	1. 更新产品配置中开机时间、镜头配置、供电及典型功耗指标内容，Page 10; 2.表 1-1 光学配置”增加 28~90mm、30~180mm 电动调焦镜头及相关参数，Page 12; 3.图 2-1 HRS 50-PIN 接口坐标图“底视图”，调整为“顶视图”，并增加电路板实物图，Page 13~14; 4.表 2-1 50-PIN 接口定义更新 Page 14~15; 5.“表 2-2 数字口定义”的表头 BT.656 改为 BT.1120，序号 26~19 BT.1120 列补充信号 BT1120_D7~BT1120_D15，Page 17; 6.“表 2-3a 数字视频时钟概述表”备注修改如下： (1) BT1120 25/50Hz 改为 25/50Hz，Page 18; (2) 删除备注 BT1120 (TBD)，Page 18; 7.“表 2-3b 数字视频概述索引表” 11、22、23 行的数据源为“Y16+YUV422+参数行”，更新为：“表 2-3b 数字视频概述索引表” 11、22、23 行的数据源修改为“Y16+参数行+YUV422”，Page 20~21; 8. Page 32 原始：25HZ: 1920x1080, 74.25MHz; 50HZ: 1920x1080, 148.5MHz; 更新：25HZ: 1920x1080, 37.125MHz; 50HZ: 1920x1080, 74.25MHz;	Jiang

		11. “表 2-8 行时间期定时规范”删掉，同时更新表的序号，Page 33; 12. 增加机芯配 19mm、25mm、28-90mm、30-180mm 镜头的结构图，Page 134~135; 13. 2.2 硬件接口 HRS 50-PIN 的接口 43，48，50，更改前 4-6V，更改有 $5V \pm 0.3V$ ，Page 16- Page 17;	
20220801	V2.2	1.更新调焦页操作命令，Page 100;	ding
20221031	V2.3	2.2 硬件接口，更新机芯对外接口型号及推荐客户使用型号，Page 13;	ding
20230310	V2.4	1. 1.2 产品配置，新增镜头说明信息，Page 10~12; 2. 删除 7.7 三脚架转接件图纸，Page 135;	ding

文档所有权及最终解释权归武汉高芯科技有限公司所有，因产品迭代升级导致的部分参数更新恕不另行通知。

范围

Plug 系列机芯为高德标准型红外热成像机芯，此文档专为机芯集成与二次开发应用提供相关信息与技术支持。

用户须知



安全使用注意事项

此内容的目的是确保用户正确使用本产品，以避免危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读此说明手册并妥善保存，以备日后参考。

如下所示，预防措施分为“警告”和“注意”两部分。

警告：无视警告事项，可能会导致死亡或严重伤害。

注意：无视注意事项，可能会导致伤害或财产损失。

警告 事项提醒用户防范潜在的死亡或严重伤害危险。	注意 事项提醒用户防范潜在的伤害或财产损失危险。



警告

- 在本产品使用中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规程。
- 请使用正规厂家提供的电源适配器，机芯模组供电电源要求为 DC5V/2A。
- 请不要将多个机芯连接至同一电源适配器(超过适配器负载量,可能会产生过多热量或导致火灾)。
- 在接线、拆装等操作时请将机芯电源断开，切勿带电操作。

- 如机芯在使用过程中出现冒烟现象，产生恶臭或发出杂音，请立即断电，并联系经销商或服务中心处理相关事宜。
- 如果设备工作不正常，请联系购买设备的商店或最近的服务中心，不要以任何方式拆卸或修改设备。(对未经认可的修改或维修所导致的问题，本公司不承担责任)。



注意

- 请不要将机芯瞄准强能量源，如太阳，熔岩，激光束等，标准款机芯目标观测温度需小于 600°C ，超温目标观测应用会造成机芯不可恢复的灼伤损坏。 600°C 以上目标源观测需求请选购定制款机芯产品。
- 请不要使物体摔落到设备上或大力振动设备，并使设备远离存在磁场干扰的地点。避免将设备安装到表面振动或容易受到冲击的地方。(忽视此项可能会损坏设备)
- 请不要在高温(超过 70°C) 或低温(低于 -40°C) 或高湿度(高于 95%) 场景下使用设备。
- 请不要将设备放在阳光直射地点、通风不良的地点或加热器，暖气等热源附近(忽视此项可能会导致火灾危险)。
- 请勿频繁通断机器电源，关机后重启时间间隔不小于 30 秒，否则会影响机芯寿命。
- 请勿带点热插拔 50pin 接口，会造成机芯损坏。
- 请不要用手直接接触机芯镜头的表面镀层，或者用硬物刮伤镜头，如此可能导致机芯成像模糊，影响图像质量。
- 清洁机芯时，须使用足够柔软的干布或其它替代品擦拭镜头表面，切勿使用碱性清洁剂洗涤。

免责声明

请用户在使用本产品之前确保已详细阅读并充分了解本产品之使用说明及本声明，并应严格按照本产品说明书安装、使用本产品。如用户未能严格按照说明书安装、使用本产品，有可能会带来极大的使用不便，甚至可能会引起财产损失和人身伤害。对用户不当安装、不当使用本产品而造成的财产损失和人身伤害，本公司不承担任何法律责任。

服务原则

本系列产品一个月内包换、一年内保修。具体服务原则依据随机保修卡规定或官网质保政策实行保修服务；

停产、淘汰、特价、处理机等以公司通知执行时间标准。

目录

版本历史	2
范围	4
用户须知	4
免责声明	6
服务原则	6
1 产品概述	9
1.1 产品简介	9
1.2 产品配置	10
1.2.1 技术规格-PLUG1212(观瞄型)	10
1.2.2 技术规格-PLUG1212R(测温型)	11
1.2.3 光学配置	12
1.3 PC 软件简介	13
1.4 拆箱	13
2 接口说明	13
2.1 电源要求	13
2.2 硬件接口	13
2.3 数字视频	18
2.3.1 并行 8bit (CMOS8)	21
2.3.2 并行 16bit (CMOS16)	27
2.3.3 BT.1120	32
2.3.4 HDMI	34
3 可选配件	35
3.1 VPC 扩展板	36
3.1.1 功能简介	36
3.1.2 应用说明	36
4 ICC 控制软件	37
4.1 软件安装	37

4.2 软件互连	44
4.3 操控说明	49
4.3.1 状态	49
4.3.2 设置	50
4.3.3 视频	51
4.3.4 高级应用	68
4.3.5 测温	84
5 FAQ	88
5.1 应用演示	88
5.2 如何选择正确的串口号进行连接?	88
5.3 常见材料的比辐射率	88
6 串口通信协议详述	90
6.1 概述	90
6.2 机芯连接协议	91
6.2.1 下行协议	92
6.2.2 上行协议	107
7 机械接口说明	132
7.1 PLUG1212 裸机芯结构图	132
7.2 PLUG 裸机芯带 M45 镜头转接环结构图	132
7.3 机芯配 19MM 镜头结构图	133
7.4 机芯配 25MM 镜头结构图	133
7.5 机芯配 28-90MM 连续变焦镜头结构图	134
7.6 机芯配 30-180MM 连续变焦镜头结构图	134

1 产品概述

1.1 产品简介

PLUG 系列机芯是一款高分辨率通用型非制冷型红外热成像仪，具有大面阵，高分辨率，耐冲击，振动，扩展性强等特点；

作为红外热成像核心组件，提供各种业界标准接口，利于 OEM 客户进行二次开发，是一种标准化，专业级红外机芯解决方案；

适用于电力监测、工业自动化、安防监控，手持枪瞄集成等多个领域。

PLUG 机芯的基本框架如图 1-1 所示。

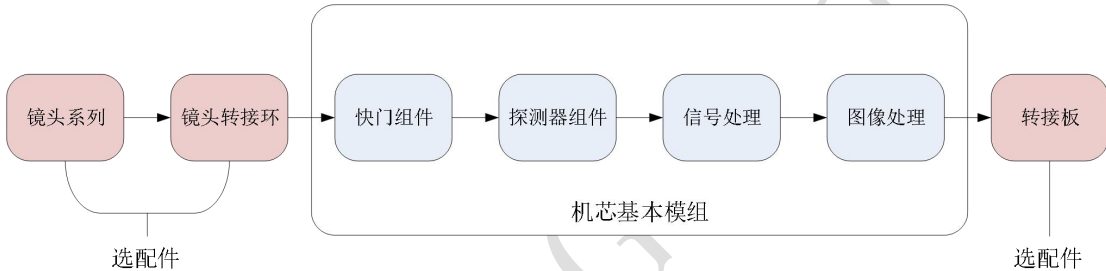


图 1-1 PLUG 机芯基本框架图

机芯基本模组即为机芯的基础单元，主要完成红外热成像仪的基本成像功能，包括快门组件、探测器组件、信号处理组件，图像处理组件四部分。其中：

快门组件采用电磁阀快门，具有均匀性好、响应时间短等优点；

探测器组件采用高德自研核心探测器，具备世界领先水平；

信号处理组件实现超低噪声信号处理及时序传输；

图像处理组件实现图像算法处理、模数视频送显及输出等功能。

1.2 产品配置

1.2.1 技术规格-PLUG1212(观瞄型)

- 探测器：非制冷氧化钒，使用分辨率 1280x1024
 - 像元尺寸：12um；光谱：8~14um；性能：≤50mk@f1.0
- 输出：支持数字视频，可支持 UVC 视频传输协议
 - 支持 8bit/16bit 并行 CMOS，分辨率 1280x1024
 - 支持 BT1120
 - 支持 YUV
 - 支持 HDMI 1920x1080P@25hz（有效 1280x1024）
- 操控通信：RS232-TTL
 - 开机时间：≤20S，支持开机画定制
 - 支持图像放大、翻转、增强，伪彩等
- 物理属性
 - 多种镜头
 - 定焦：14mm、19mm、25mm、35mm、50mm、100mm；
 - 电动：75mm、100mm、150mm；
 - 连续变焦：28-90mm、30-180mm 等
 - 裸机尺寸：56mm*56mm*52mm(不含镜头接口、HDMI/USB/CAM 板)
 - 装配接口：M3，2 个/面，共 3 面
- 电气属性
 - 供电：DC5V±0.3V，典型功耗≤2W@5V@23±3℃（定焦）
DC12V±1V，典型功耗≤4.2W@12V@23±3℃，启动峰值电流
2A（电动调焦）
 - 扩展板：HDMI/ USB /CAM 板
- 环境属性
 - 环境属性工作温度：-40℃~+70℃，湿度 0%~80%RH
 - 存储温度：-45℃~+85℃，湿度 0%~85%RH

- 耐冲击性和抗振性：随机振动：5.35grms，3 轴向；冲击：半正弦波，40g/11ms,3 轴 6 向

- 认证：ROHS

1.2.2 技术规格-PLUG1212R(测温型)

➤ 探测器：非制冷氧化钒，使用分辨率 1280x1024

- 像元尺寸：12um；光谱：8~14um；性能：≤50mk@f1.0

➤ 输出：支持数字视频

- 支持 8bit/16bit 并行 CMOS，分辨率 1280x1024

- 支持 BT1120

- 支持 YUV

- 支持 HDMI 1920x1080P@25hz（有效 1280x1024）

➤ 操控通信：RS232-TTL

- 开机时间：≤25S，支持开机画定制

- 支持图像放大、翻转、增强，伪彩色等

- 支持 SDK 二次开发功能扩展

➤ 物理属性

- 多种镜头：14mm、19mm 等

- 裸机尺寸：56mm*56mm*52mm(不含镜头接口、HDMI/USB/CAM 板)

- 装配接口：M3，2 个/面，共 3 面

➤ 电气属性

- 供电：DC5V±0.3V，典型功耗≤2.2W@5V@23±3℃

- 扩展板：HDMI/UAB/CAM 板

➤ 环境属性

- 工作温度：-40℃~+70℃，湿度 0%~80%RH

- 存储温度：-45℃~+85℃，湿度 0%~85%RH

- 耐冲击性和抗振性：随机振动：5.35grms，3 轴向；冲击：半正弦波，40g/11ms,3 轴 6 向

- 认证：ROHS

➤ 测温：

- 测温精度：±3℃或±3%(取大值)，23℃±3℃环温条件下，距离 5 米
- 测温范围：-20℃~+150℃，0℃~+550℃，支持测温范围拓展定制

1.2.3 光学配置

PLUG 机芯的光学配置见表 1-1 所示。

表 1-1 光学配置

焦距	类别	镀膜	分辨率	f/#	FOV(H x V,±5%)	重量（机芯+镜头无 HDMI/USB/CAM）
14mm	定焦非无热化	AR	1280x1024@12um	1.1	57.5°x47.4°	≤430g
19mm	定焦非无热化	AR		0.9	44.0°x35.8°	≤520g
25mm	定焦无热化	AR/DLC		1.0	34.2°x27.6°	≤490g
35mm	定焦无热化	HD		1.0	24.7°x19.9°	≤337g
50mm	定焦无热化	HD		1.0	17.4°x14°	≤461g
100mm	定焦无热化	AR		1.0	8.7°x7°	≤1200g
75mm	电动	DLC		1.0	11.6°x9.3°	≤720g
100mm	电动	HD		1.0	8.7°x7°	≤1118g
150mm	电动	DLC		1.0	5.8°x4.6°	≤2106g
28~90mm (非无热化)	连续变焦	DLC+AR		1.25	9.8°x7.8°~30.7°x24.8°	≤965g
30~180mm (非无热化)	连续变焦	DLC+AR		0.9-1.2	4.9°x3.9°~38.7°x23.1°	≤4720g

Note:

AR 代表增透膜，DLC 代表硬碳膜，HD 代表硬质保护膜。

1.3 PC 软件简介

Infrared Camera Controller 可实现对 PLUG 系列机芯的在线控制。

操作系统：支持 Windows 7/8/10/XP 等。

语言环境：支持中文/英文等。

ICC 安装包含有 USB 转串口驱动芯片 CP2102 的驱动程序。

典型波特率：115200；

1.4 拆箱

标准配置包含 PLUG 机芯一台，产品合格证一份，选配件另附。

由于机芯内含静电敏感的电子元器件，请在良好静电防护的环境中拆箱取用，避免因静电原因导致机芯损坏。

产品包装箱中已充满防静电泡沫材料，防止机芯在运输过程中损坏。

2 接口说明

2.1 电源要求

PLUG1212 观瞄型机芯稳态功耗 $\leq 2W@5V @23\pm 3^{\circ}C @25Hz$ 。

PLUG1212R 测温型机芯稳态功耗 $\leq 2.2W@5V @23\pm 3^{\circ}C @25Hz$ 。

使用扩展板时，标准机芯的供电电压范围为：DC5V $\pm$ 0.3V。此电压是指机芯端受电电压，实际应用中请预留余量。机芯供电系统功率不足可能导致机芯启动或工作异常。

2.2 硬件接口

PLUG 标准裸机芯对外接口为 50PIN。包含：电源输入/输出，数字视频，RS232-TTL 串口，独立 IO 等功能。

机芯对外接口型号为：DF12NB-50DS-0.5V(51)，(HRS, Male)。

推荐对接接口型号为：DF12NB(5.0)-50DP-0.5V(51)，(HRS, Female)。

HRS 50-PIN 接口在电路板上位置及管脚顺序如图 2-1 的 XS1 所示，图 2-1 中的尺寸单位为 mm，50Pin 座子的第 1 脚中心点相对左上方定位孔中心的坐标为(13.0, -5.56)。

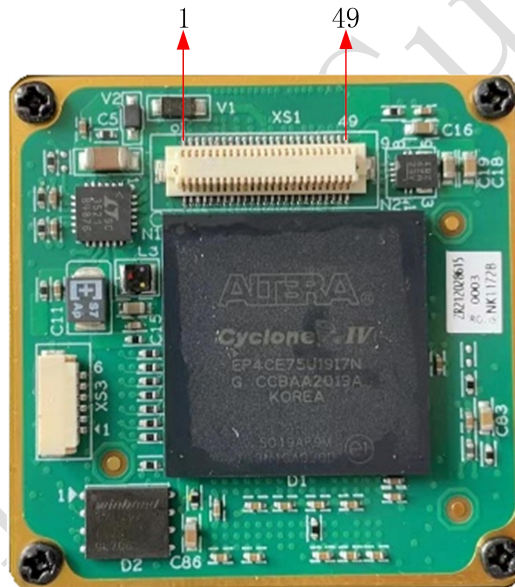
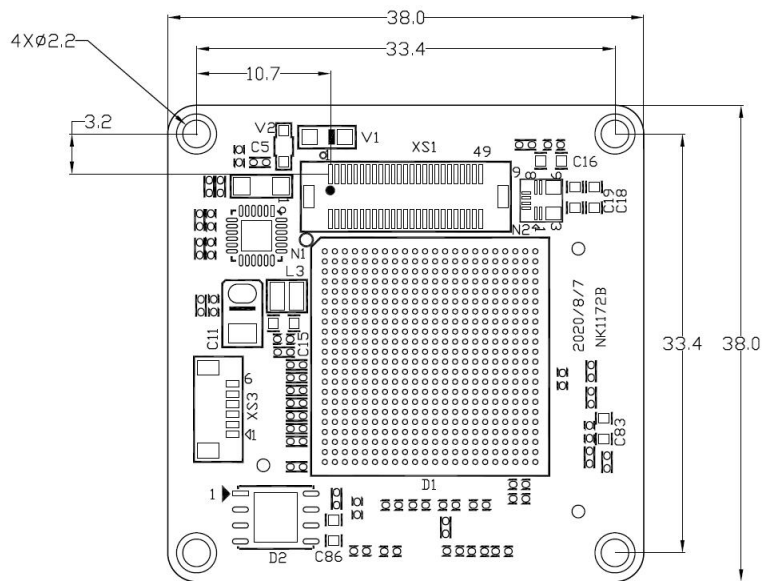


图 2-1 HRS 50-PIN 接口坐标图

HRS 50-PIN 对外接口定义如表 2-1 所示。

表 2-1 50-PIN 接口定义

Pin 序	信号定义	信号方向	电平	说明
1	UART0_TXD	O	H 3.3V/L 0V	机芯端串口 0 发送
2	UART0_RXD	I	H 3.3V/L 0V	机芯端串口 0 接

				收
3	DIGITAL_HS	O	H 3.3V/L 0V	数字信号行同步
4	DIGITAL_VS	O	H 3.3V/L 0V	数字信号场同步
5	DGND	GND	0V	电源地
6	DGND	GND	0V	电源地
7	SCL2/UART1_RX	I/O	H 3.3V/L 0V	I2C 时钟/串口 1 接收
8	SDA2/UART1_TX	I/O	H 3.3V/L 0V	I2C 数据/串口 1 发送
9	FOCUS1P	I/O	H 3.3V/L 0V	调焦信号+
10	FOCUS1N	I/O	H 3.3V/L 0V	调焦信号-
11	SCL	I/O	H 1.8V/L 0V	HDMI I2C 时钟
12	SDA	I/O	H 1.8V/L 0V	HDMI I2C 数据
13	FB0	I	H 3.3V/L 0V	调焦反馈信号 0
14	FB1	I	H 3.3V/L 0V	调焦反馈信号 1
15	NC			
16	HDMI_HPD	I	H 3.3V/L 0V	HDMI 检测信号
17	DGND	GND	0V	电源地
18	DGND	GND	0V	电源地
19	DATA_OUT15	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
20	DATA_OUT13	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
21	DATA_OUT14	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
22	DATA_OUT12	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
23	DATA_OUT11	O	H 1.8V/L 0V(HDMI)	数字视频信号

			H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	
24	DATA_OUT10	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
25	DATA_OUT9	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
26	DATA_OUT8	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
27	DGND	GND	0V	电源地
28	DGND	GND	0V	电源地
29	DATA_OUT7	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
30	DATA_OUT6	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
31	DATA_OUT5	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
32	DATA_OUT4	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
33	DATA_OUT3	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
34	DATA_OUT2	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
35	DATA_OUT1	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
36	DATA_OUT0	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	数字视频信号
37	DGND	GND	0V	电源地
38	DGND	GND	0V	电源地
39	DATA_OUT_ CLK	O	H 1.8V/L 0V(HDMI) H 3.3V/L 0V(USB3.0/Cameralink)	时钟信号

40	EXT_SYNC	I/O	H 3.3V/L 0V	外同步信号
41	DGND	GND	0V	电源地
42	DGND	GND	0V	电源地
43	POWER_IN	POWER-IN	5V±0.3V	电源输入
44	DGND	GND	0V	电源地
45	DGND	GND	0V	电源地
46	3V3_OUT	POWER-OUT	3.3V	电源输出
47	DGND	GND	0V	电源地
48	POWER_IN	POWER-IN	5V±0.3V	电源输入
49	DGND	GND	0V	电源地
50	POWER_IN	POWER-IN	5V±0.3V	电源输入

Note:

信号方向 O 代表输出，I 代表输入，信号定义 NC 表示管脚悬空。

机芯数字信号 Y8/Y16/BT.1120/BT.601 硬件物理接口兼容，可通过 ICC 控制软件切换数字信号输出类型。

注 1：客户用外同步信号，需将该引脚接 10K Ω 电阻下拉到 GND。

数字信号硬件接口复用关系如表 2-2 所示。

表 2-2 数字口定义

信号定义	PIN 序	数字口输出类型		
		并行 8bit	并行 16bit	BT.1120
DATA_OUT_CLK	39	Y8_CLK	Y16_CLK	BT1120_CLK
EXT_SYNC	40	EXT_SYNC	EXT_SYNC	/
DATA_OUT0	36	Y8_D0	Y16_D0	BT1120_D0
DATA_OUT1	35	Y8_D1	Y16_D1	BT1120_D1
DATA_OUT2	34	Y8_D2	Y16_D2	BT1120_D2
DATA_OUT3	33	Y8_D3	Y16_D3	BT1120_D3

DATA_OUT4	32	Y8_D4	Y16_D4	BT1120_D4
DATA_OUT5	31	Y8_D5	Y16_D5	BT1120_D5
DATA_OUT6	30	Y8_D6	Y16_D6	BT1120_D6
DATA_OUT7	29	Y8_D7	Y16_D7	BT1120_D7
DATA_OUT8	26	/	Y16_D8	BT1120_D8
DATA_OUT9	25	/	Y16_D9	BT1120_D9
DATA_OUT10	24	/	Y16_D10	BT1120_D10
DATA_OUT11	23	/	Y16_D11	BT1120_D11
DATA_OUT12	22	/	Y16_D12	BT1120_D12
DATA_OUT13	20	/	Y16_D13	BT1120_D13
DATA_OUT14	21	/	Y16_D14	BT1120_D14
DATA_OUT15	19	/	Y16_D15	BT1120_D15
DIGITAL_VS	4	Y8_FIELD_VALID	Y16_FIELD_VALID	/
DIGITAL_HS	3	Y8_LINE_VALID	Y16_LINE_VALID	/

Note:

Y16 为并行 16bit 数据，D0 代表低位，D15 代表高位，RAW 数据；

Y8 为并行 8bit 数据，D0 代表低位，D7 代表高位，是经过调光算法处理之后的数据；

BT.1120 接口详见 2.3.3 节，分辨率为 1920*1080，有效分辨率 1280*1024，居中开窗。

EXT_SYNC 仅在有外同步需求场景下应用，非数字口必须信号，支持外同步输入和外同步输出模式，在不使用外同步接口时，务必关闭外同步功能；

2.3 数字视频

机芯支持多种数字视频格式输出，输出视频时钟与制式、帧频、CMOS 接口位宽有关，具体如表 2-3 所示：

表 2-3a 数字视频时钟概述表（单位：Mhz）

数 字 源	图像分辨率	1280*1024			
	场频	25Hz		50Hz	
	CMOS 位宽	16bit	8bit	16bit	8bit
	Y16	37.125	74.25	74.25	148.5
	Y16+参数行	37.125	74.25	74.25	148.5
	YUV422	37.125	74.25	74.25	148.5

YUV422+参数行	37.125	74.25	74.25	148.5
Y16+YUV422	74.25	148.5	不支持	不支持
Y16+参数行+YUV422	74.25	148.5	不支持	不支持
BT1120	37.125	/	74.25	/
HDMI	74.25	/	148.5	/
备注	1. 25/50Hz 数字视频分辨率为 1920*1080，有效图像分辨率 1280*1024 2. 输出数据与输出时钟对齐相位可通过串口指令配置 3. 50Hz（TBD） 4. (Y16+YUV422) / (Y16+参数行+YUV422)（TBD） 5. HDMI 为并行 16 位数字口，满足 CEA-861-D 标准，可适配 ADV7513 输出 HDMI 视频			

1) Y16

CMOS16: Y16[15:0], Y16[15:0], etc

CMOS8(MSB): Y16[15:8], Y16[7:0], Y16[15:8], Y16[7:0], etc

CMOS8(LSB): Y16[7:0], Y16[15:8], Y16[7:0], Y16[15:8], etc

2) YUV422

CMOS16: YCb[15:0], YCr[15:0], YCb[15:0], YCr[15:0], etc

CMOS8(MSB): Y[7:0], Cb[7:0], Y[7:0], Cr[7:0], Y[7:0], Cb[7:0], Y[7:0], Cr[7:0], etc

CMOS8(LSB): Cb[7:0], Y[7:0], Cr[7:0], Y[7:0], Cb[7:0], Y[7:0], Cr[7:0], Y[7:0], etc

Note:

1. CMOSx 表示采用 x 路物理通道进行数据传输；

2. 参数行格式如下：

CMOS16: Head1[15:0], Head2[15:0], Para1[15:0], Para2[15:0]...Para40[15:0],

End1[15:0], End2[15:0];

CMOS8(MSB): Head1[15:8], Head1 [7:0], Head2[15:8], Head2

[7:0], Para1[15:8], Para1[7:0], Para2[15:8], Para2[7:0] ... Para40[15:8], Para40[7:0] End1[15:8], End1[7:0], End2[15:8], End2[7:0];

CMOS8(LSB): Head1[7:0], Head1 [15:8], Head2[7:0], Head2

[15:8], Para1[7:0], Para1[15:8], Para2[7:0], Para2[15:8] ... Para40[7:0], Para40[15:8] End1[7:0], End1[15:8], End2[7:0], End2[15:8];

表 2-3b 数字视频概述索引表

数据类型	位宽	数据源	帧频	分辨率	高低位	表	图	图
并口 (行, 场, 数据)	CMOS8	Y16	50	1280x1024	MSB/LSB	表 2-4a	图 2-3	图 2-2a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS8	Y16	25	1280x1024	MSB/LSB	表 2-4a	图 2-3	图 2-2a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS8	YUV422	50	1280x1024	MSB/LSB	表 2-4a	图 2-4	图 2-2a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS8	YUV422	25	1280x1024	MSB/LSB	表 2-4a	图 2-4	图 2-2a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS8	Y16+YUV422	25	1280x2048	MSB/LSB	表 2-4b	图 2-3 图 2-4	图 2-2b
并口 (行, 场, 数据)	CMOS8	Y16+参数行	50	1280x1025	MSB/LSB	表 2-5a	图 2-6	图 2-5a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS8	Y16+参数行	25	1280x1025	MSB/LSB	表 2-5a	图 2-6	图 2-5a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS8	YUV422+参数行	50	1280x1025	MSB/LSB	表 2-5a	图 2-7	图 2-5a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS8	YUV422+参数行	25	1280x1025	MSB/LSB	表 2-5a	图 2-7	图 2-5a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS8	Y16+参数行 +YUV422	25	1280x2049	MSB/LSB	表 2-5b	图 2-6 图 2-7	图 2-5b
并口 (行, 场, 数据))	CMOS16	Y16	50	1280x1024		表 2-6a	图 2-9	图 2-8a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS16	Y16	25	1280x1024		表 2-6a	图 2-9	图 2-8a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS16	YUV422	50	1280x1024		表 2-6a	图 2-10	图 2-8a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS16	YUV422	25	1280x1024		表 2-6a	图 2-10	图 2-8a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS16	Y16+YUV422	50	1280x2048		表 2-6b	图 2-9 图 2-10	图 2-8b
并口 (行, 场, 数据)	CMOS16	Y16+YUV422	25	1280x2048		表 2-6b	图 2-9 图 2-10	图 2-8b
并口 (行, 场, 数据)	CMOS16	Y16+参数行	50	1280x1025		表 2-7a	图 2-12	图 2-11a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS16	Y16+参数行	25	1280x1025		表 2-7a	图 2-12	图 2-11a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS16	YUV422+参数行	50	1280x1025		表 2-7a	图 2-13	图 2-11a

数据类型	位宽	数据源	帧频	分辨率	高低位	表	图	图
并口 (行, 场, 数据)	CMOS16	YUV422+参数行	25	1280x1025		表 2-7a	图 2-13	图 2-11a
并口 (行, 场, 数据)	CMOS16	Y16+参数行 +YUV422	50	1280x2049		表 2-7b	图 2-12 图 2-13	图 2-11b
并口 (行, 场, 数据)	CMOS16	Y16+参数行 +YUV422	25	1280x2049		表 2-7b	图 2-12 图 2-13	图 2-11b
BT1120 (1080P)	CMOS16	YUV422	50	1920x1080		表 2-8 表 2-9 表 2-10	图 2-14	
BT1120 (1080P)	CMOS16	YUV422	25	1920x1080		表 2-8 表 2-9 表 2-10	图 2-14	
HDMI (1080P)	CMOS16	YUV422	50	1920x1080			图 2-15	
HDMI (1080P)	CMOS16	YUV422	25	1920x1080			图 2-15	

2.3.1 并行 8bit (CMOS8)

2.3.1.1 不带参数行 CMOS8

并行 8bit 数字视频时序参数(不带参数行)见表 2-4 所示。其中表 2-4a 适用于 Y16、YUV422，表 2-4b 适用于 Y16+YUV422。

表 2-4a 数字口 8bit 时序参数 1(不带参数行)

视频制式 (数据源)	25Hz (Y16/YUV422)			50Hz (Y16/YUV422)		
	典型值	Unit	备注	典型值	Unit	备注
分辨率	1280*1024			1280*1024		
NW	1280			1280		
NH	1024			1024		
DIGITAL_CLK	74.25	MHz		148.5	MHz	
TLine	35.556	us	2640 CLK	17.778	us	2640 CLK
TLine_Valid	34.478	us	2560 CLK	17.239	us	2560 CLK
TLine_Blank	1.077	us	80 CLK	0.539	us	80 CLK
TPixel	0.013..	us	1 CLK	0.007..	us	1 CLK
TStart	0.431	us	32 CLK	0.215	us	32 CLK
TFrame	40	ms	1125 Line	20	ms	1125 Line

TField_Valid	36.409	ms	1024 Line	18.204	ms	1024 Line
TField_Blank	3.591	ms	101 Line	1.796	ms	101 Line

表 2-4b 数字口 8bit 时序参数 2(不带参数行)

视频制式 (数据源)	25Hz (Y16+YUV422)		
名称	典型值	Unit	备注
分辨率	1280*2048		
NW	1280		
NH	2048		
DIGITAL_CLK	148.5	MHz	
TLine	17.778	us	2640 CLK
TLine_Valid	17.239	us	2560 CLK
TLine_Blank	0.539	us	80 CLK
TPixel	0.007..	us	1 CLK
TStart	0.215	us	32 CLK
TFrame	40ms	ms	2250 Line
TField_Valid	36.409	ms	2048 Line
TField_Blank	3.591	ms	202 Line

数据源为 Y16 或 YUV422 不带参数行的行场关系时序图如图 2-2a 所示，数据源为 Y16+YUV422 不带参数行的行场关系时序图如图 2-2b 所示：

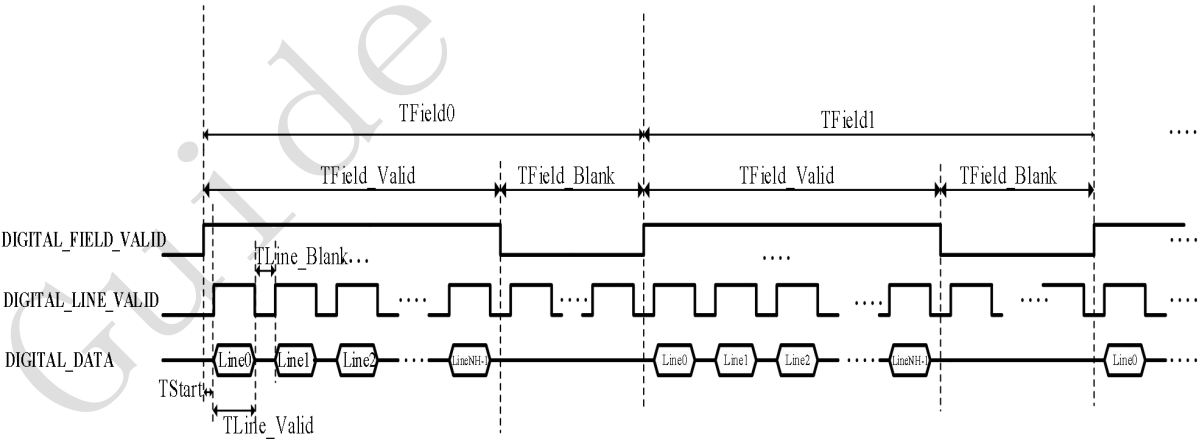


图 2-2a Y16/YUV422 不带参数行格式行场关系时序图

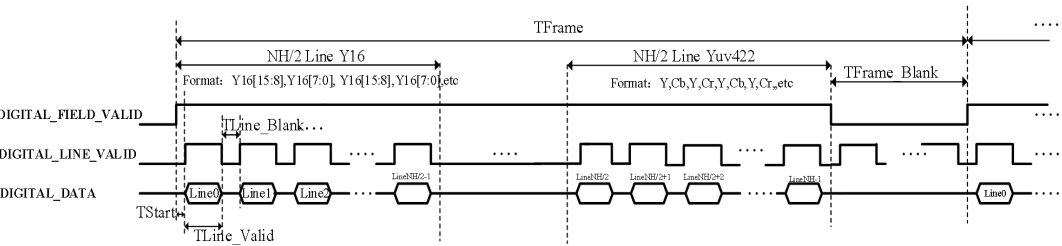


图 2-2b Y16+YUV422 不带参数行格式行场关系时序图

数据源为 Y16 的行与数据时序关系图如图 2-3 所示：

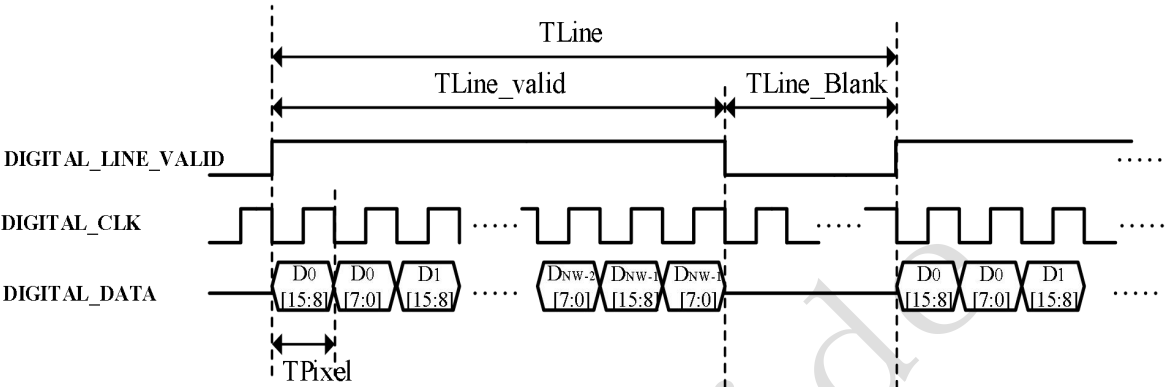


图 2-3a Y16(MSB)行与数据时序图

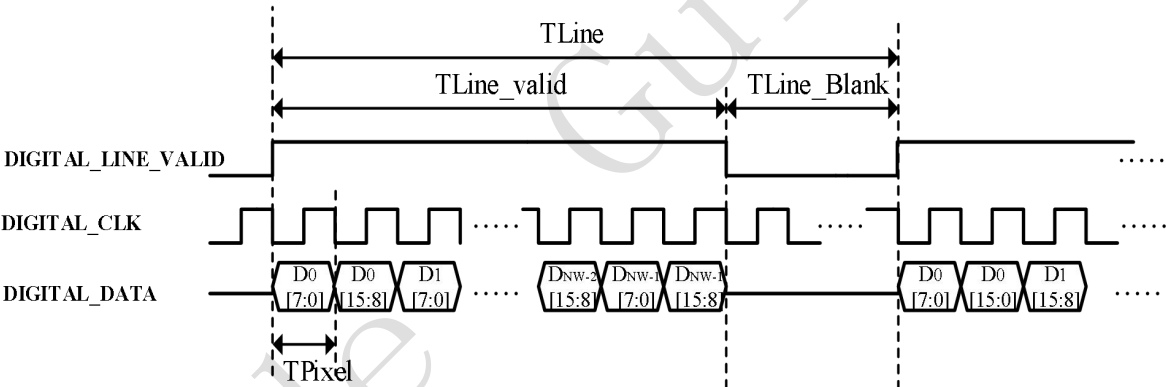


图 2-3b Y16(LSB)行与数据时序图

数据源为 YUV422 的行与数据时序关系图时序如图 2-4 所示：

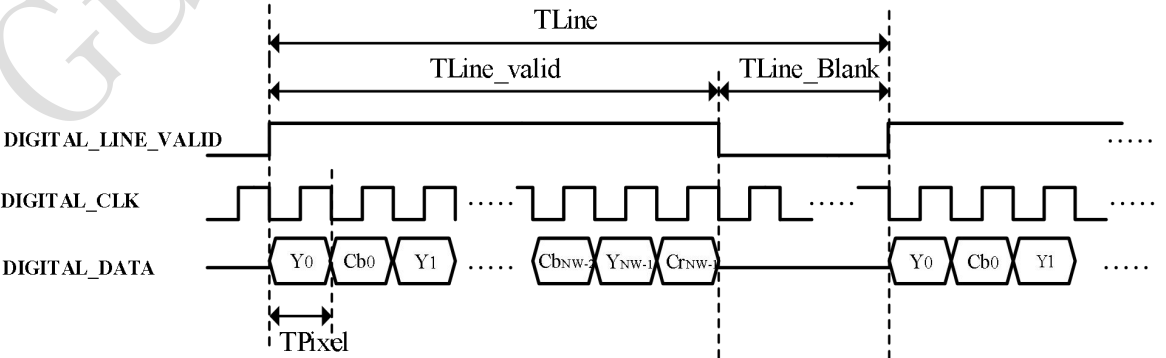


图 2-4a YUV422(MSB)行与数据时序图

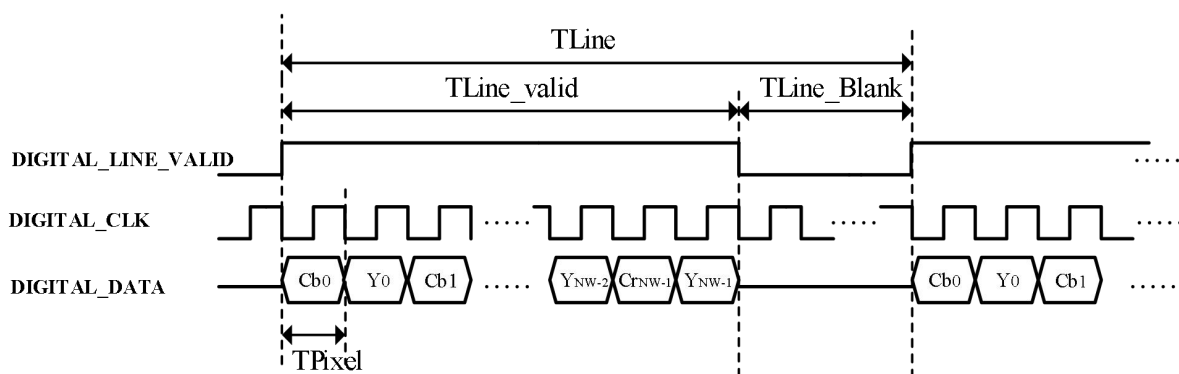


图 2-4b YUV422(LSB)行与数据时序图

数据源为 Y16+YUV422 的行与数据时序关系图同 Y16 和 YUV422 相同。

2.3.1.2 带参数行 CMOS8

并行 8bit 数字视频时序参数(带参数行)见表 2-5 所示。其中表 2-5a 适用于 Y16、YUV422，表 2-5b 适用于 Y16+YUV422。

表 2-5a 数字口 8bit 时序参数 1(带参数行)

视频制式 (数据源)	25Hz (Y16/YUV422)			50Hz (Y16/YUV422)		
	典型值	Unit	备注	典型值	Unit	备注
分辨率	1280*1025			1280*1025		
NW	1280			1280		
NH	1025		含一行参数	1025		含一行参数
DIGITAL_CLK	74.25	MHz		148.5	MHz	
TLine	35.556	us	2640 CLK	17.778	us	2640 CLK
TLine_Valid	34.478	us	2560 CLK	17.239	us	2560 CLK
TLine_Blank	1.077	us	80 CLK	0.539	us	80 CLK
TPixel	0.013..	us	1 CLK	0.007..	us	1 CLK
TStart	0.431	us	32 CLK	0.215	us	32 CLK
TFrame	40	ms	1125 Line	20	ms	1125 Line
TField_Valid	36.444	ms	1025 Line	18.222	ms	1025 Line
TField_Blank	3.556	ms	100 Line	1.778	ms	100 Line

表 2-5b 数字口 8bit 时序参数 2(带参数行)

视频制式 (数据源)	25Hz (Y16+YUV422)		
	典型值	Unit	备注
分辨率	1280*2049		
NW	1280		
NH	2049		含一行参数
DIGITAL_CLK	148.5	MHz	

TLine	17.778	us	2640 CLK
TLine_Valid	17.239	us	2560 CLK
TLine_Blank	0.539	us	80 CLK
TPixel	0.007..	us	1 CLK
TStart	0.108	us	16 CLK
TFrame	40ms	ms	2250 Line
TField_Valid	36.427	ms	2049 Line
TField_Blank	3.573	ms	201Line

数据源为 Y16 或 YUV422 带参数行的行场关系时序图如图 2-5a 所示，数据源为 Y16+YUV422 带参数行时序图如 2-5b 所示。

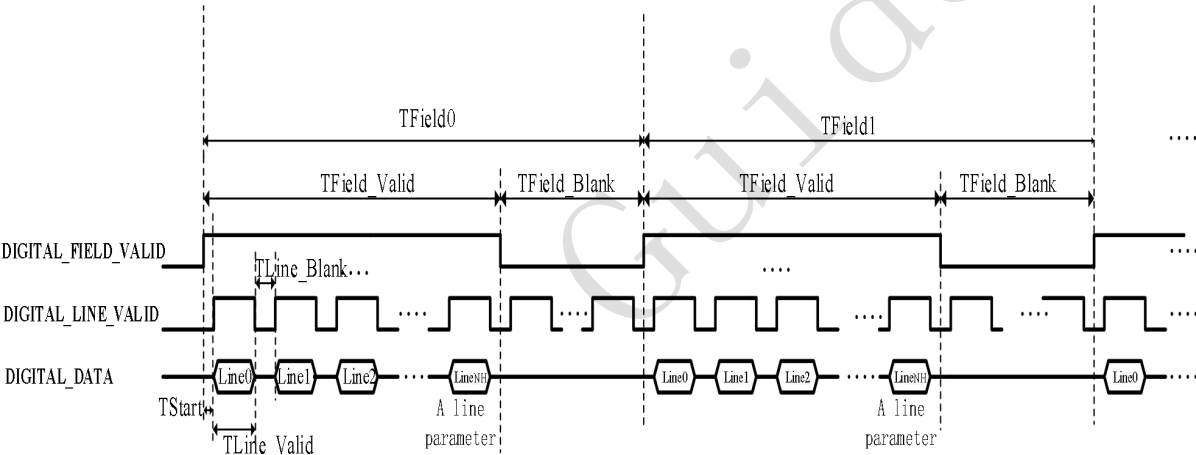


图 2-5a Y16/YUV422+参数行行场关系时序图

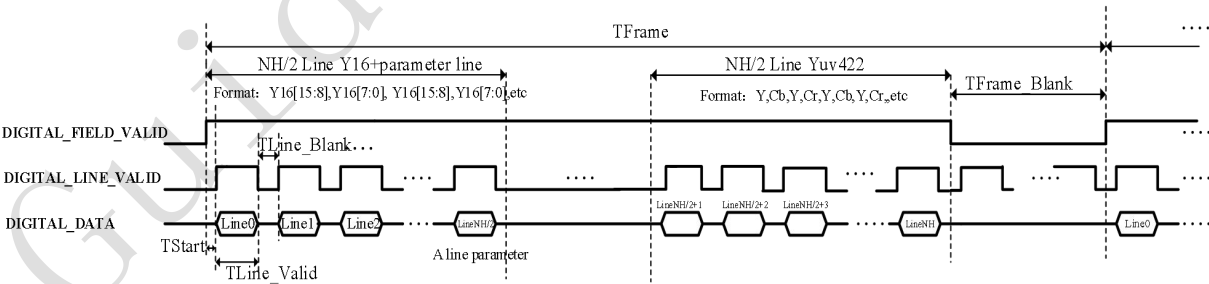


图 2-5b Y16+YUV422+参数行行场关系时序图

数据源为 Y16+参数行的行与数据时序关系图如图 2-6 所示；

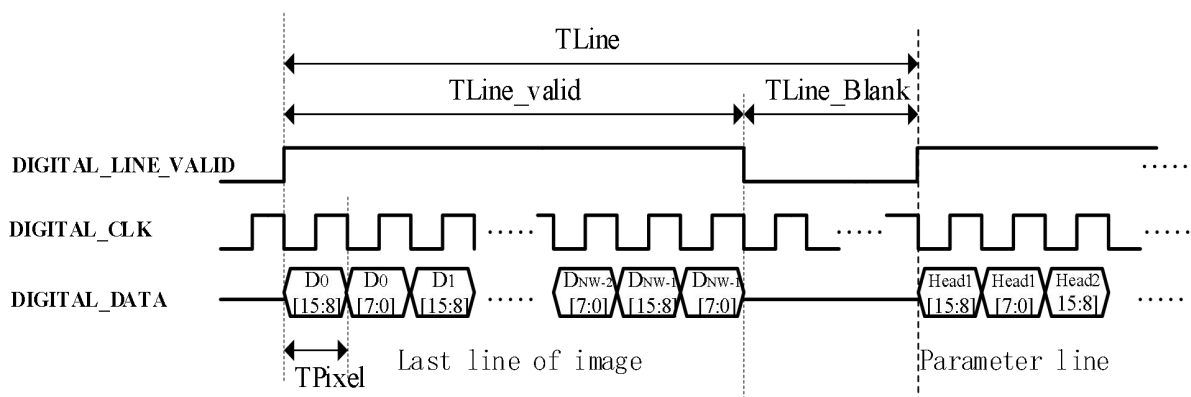


图 2-6a Y16+参数行(MSB)行与数据时序图

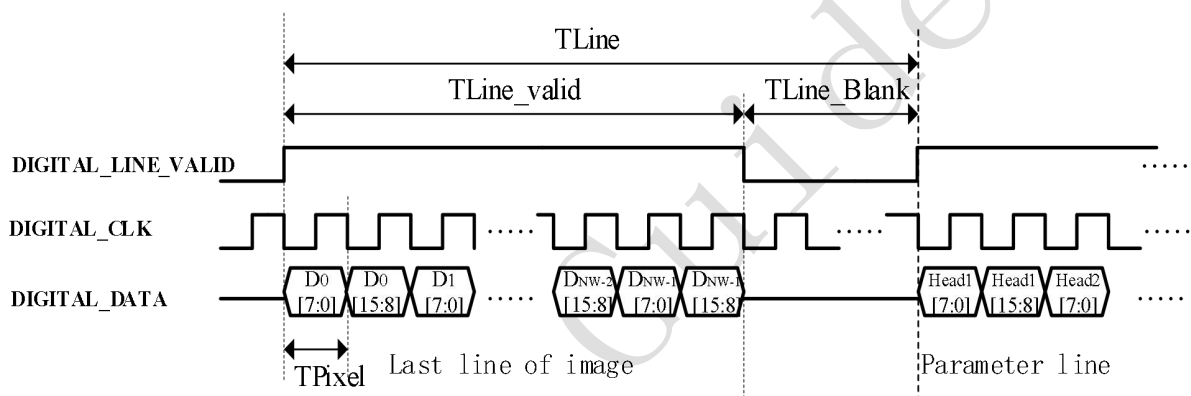


图 2-6b Y16+参数行(LSB)行与数据时序图

数据源为 YUV422+参数行的行与数据时序关系图时序如图 2-7 所示；

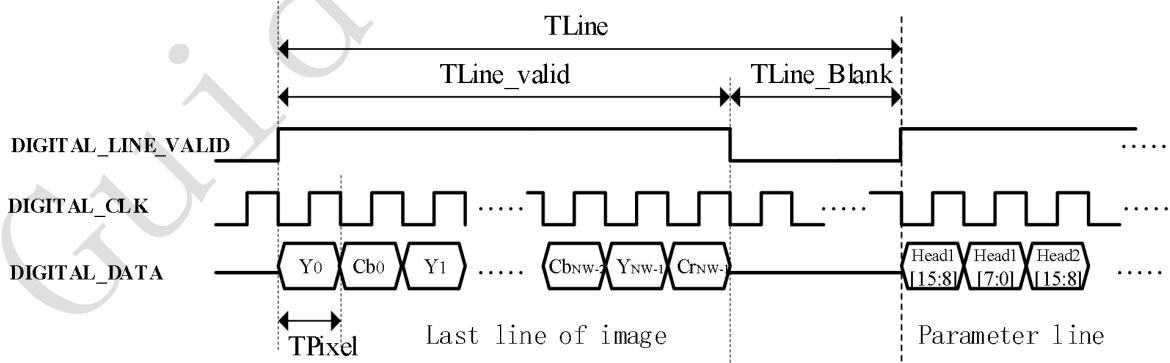


图 2-7a YUV422+参数行(MSB)行与数据时序图

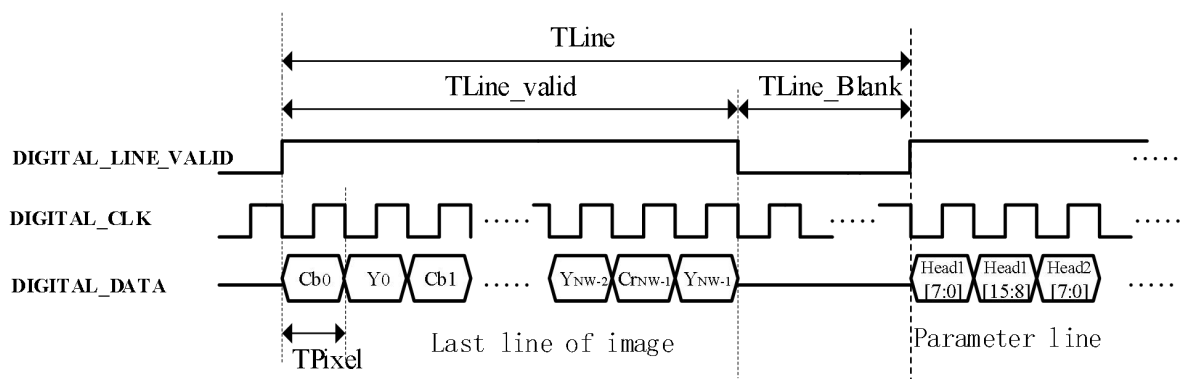


图 2-7b YUV422+参数行(LSB)行与数据时序图

数据源为 Y16+YUV422 带参数行的行与数据时序关系图同 Y16 和 YUV422 相同。

2.3.2 并行 16bit (CMOS16)

2.3.2.1 不带参数行 CMOS16

并行 16bit 数字视频(不含参数行)时序参数见表 2-6 所示，其中表 2-6a 适用于数据源为 Y16、YUV422，表 2-6b 适用于数据源为 Y16+YUV422。

表 2-6a 数字口 16bit 时序参数 1(不带参数行)

视频制式 (数据源)	25Hz (Y16/YUV422)			50Hz (Y16/YUV422)		
	典型值	Unit	备注	典型值	Unit	备注
分辨率	1280*1024			1280*1024		
NW	1280			1280		
NH	1024			1024		
DIGITAL_CLK	37.125	MHz		74.25	MHz	
TLine	35.556	us	1320 CLK	17.778	us	1320 CLK
TLine_Valid	34.478	us	1280 CLK	17.239	us	1280 CLK
TLine_Blank	1.077	us	40 CLK	0.539	us	40 CLK
TPixel	0.027..	us	1 CLK	0.013..	us	1 CLK
TStart	0.431	us	16 CLK	0.215	us	16 CLK
TFrame	40	ms	1125 Line	20	ms	1125 Line
TField_Valid	36.409	ms	1024 Line	18.204	ms	1024 Line
TField_Blank	3.591	ms	101 Line	1.796	ms	101 Line

表 2-6b 数字口 16bit 时序参数 2(不带参数行)

视频制式 (数据源)	25Hz (Y16+YUV422)		
	典型值	Unit	备注
分辨率	1280*2048		

NW	1280		
NH	2048		
DIGITAL_CLK	74.25	MHz	
TLine	35.556	us	1320 CLK
TLine_Valid	34.478	us	1280 CLK
TLine_Blank	1.077	us	40 CLK
TPixel	0.027..	us	1 CLK
TStart	0.431	us	16 CLK
TFrame	40	ms	2250 Line
TField_Valid	36.409	ms	2048 Line
TField_Blank	3.591	ms	202 Line

数据源为 Y16/YUV422 不带参数行的行场关系时序图如图 2-8a 所示，数据源为 Y16+YUV422 不带参数行的行场关系时序图如图 2-8b 所示：

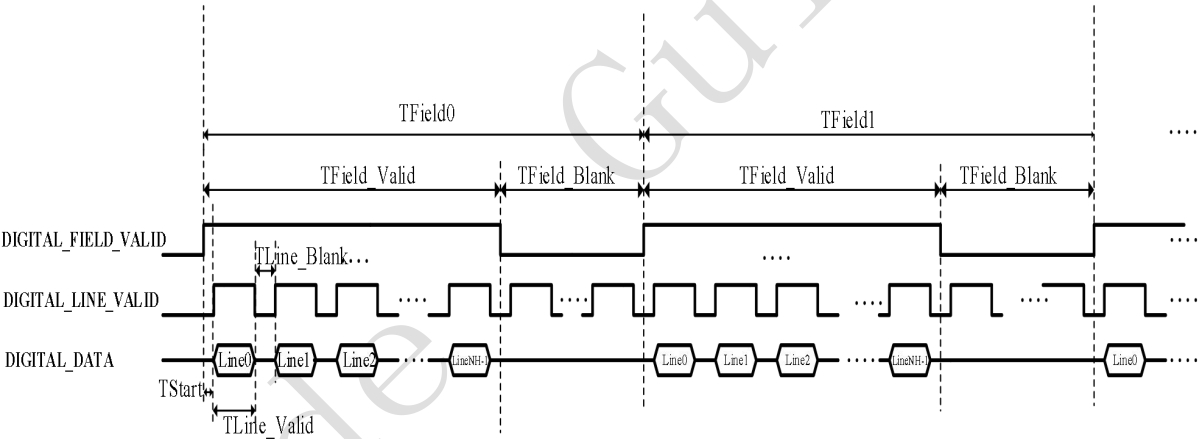


图 2-8a 并行 16bit 视频不带参数行格式行场关系时序图

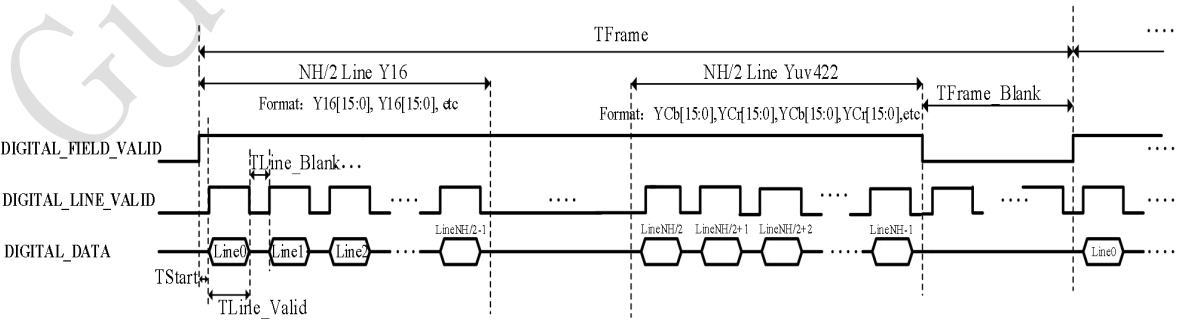


图 2-8b Y16+YUV422 不带参数行格式行场关系时序图

数据源为 Y16 的行与数据时序关系图如图 2-9 所示；

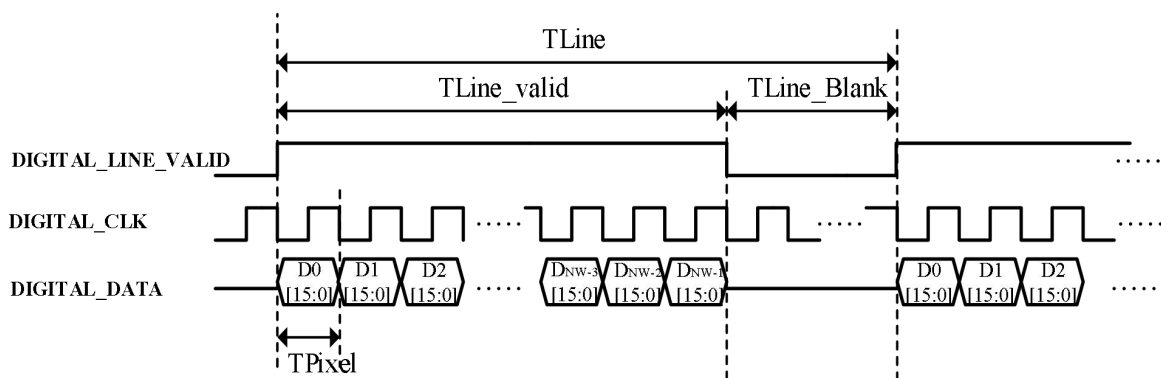


图 2-9 CMOS16Y16 行与数据时序图

数据源为 YUV422 的行与数据时序关系图时序如图 2-10 所示；

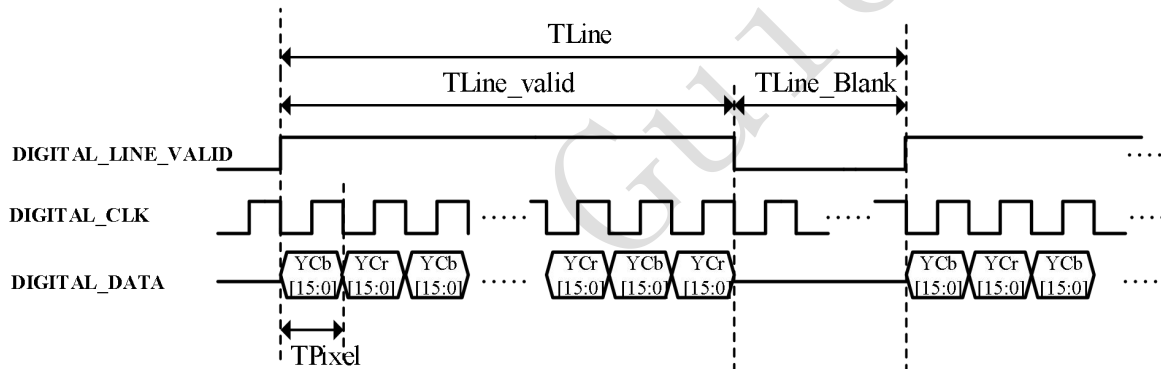


图 2-10 CMOS16 YUV422 行与数据时序图

数据源为 Y16+YUV422 不带参数行的行与数据时序关系图同 Y16 和 YUV422 相同。

2.3.2.2 带参数行 CMOS16

并行 16bit 数字视频(含参数行)时序参数见表 2-7 所示，其中表 2-7a 的时序适用于数据源为 Y16、YUV422，表 2-7b 适用于数据源为 Y16+YUV422。

表 2-7a 数字口 16bit 时序参数 1(带参数行)

视频制式 (数据源)	25Hz (Y16/YUV422)			50Hz (Y16/YUV422)		
	典型值	Unit	备注	典型值	Unit	备注
名称						
分辨率	1280*1025			1280*1025		
NW	1280			1280		
NH	1025		含一行参数	1025		含一行参数
DIGITAL_CLK	37.125	MHz		74.25	MHz	
TLine	35.556	us	1320 CLK	17.778	us	1320 CLK
TLine_Valid	34.478	us	1280 CLK	17.239	us	1280 CLK

TLine_Blank	1.077	us	40 CLK	0.539	us	40 CLK
TPixel	0.027..	us	1 CLK	0.013..	us	1 CLK
TStart	0.431	us	16 CLK	0.215	us	16 CLK
TFrame	40	ms	1125 Line	20	ms	1125 Line
TField_Valid	36.444	ms	1025 Line	18.222	ms	1025 Line
TField_Blank	3.556	ms	100 Line	1.778	ms	100 Line

表 2-7b 数字口 16bit 时序参数 2(带参数行)

视频制式 (数据源)	25Hz (Y16+YUV422)		
名称	典型值	Unit	备注
分辨率	1280*2049		
NW	1280		
NH	2049		含一行参数
DIGITAL_CLK	74.25	MHz	
TLine	17.778	us	1320 CLK
TLine_Valid	17.239	us	1280 CLK
TLine_Blank	0.539	us	40 CLK
TPixel	0.013..	us	1 CLK
TStart	0.215	us	16 CLK
TFrame	40	ms	2250 Line
TField_Valid	36.427	ms	2049 Line
TField_Blank	3.573	ms	201Line

数据源为 Y16/YUV422 带参数行的行场关系时序图如图 2-11a 所示，数据源为 Y16+YUV422 带参数行的行场关系时序图如图 2-11b 所示。

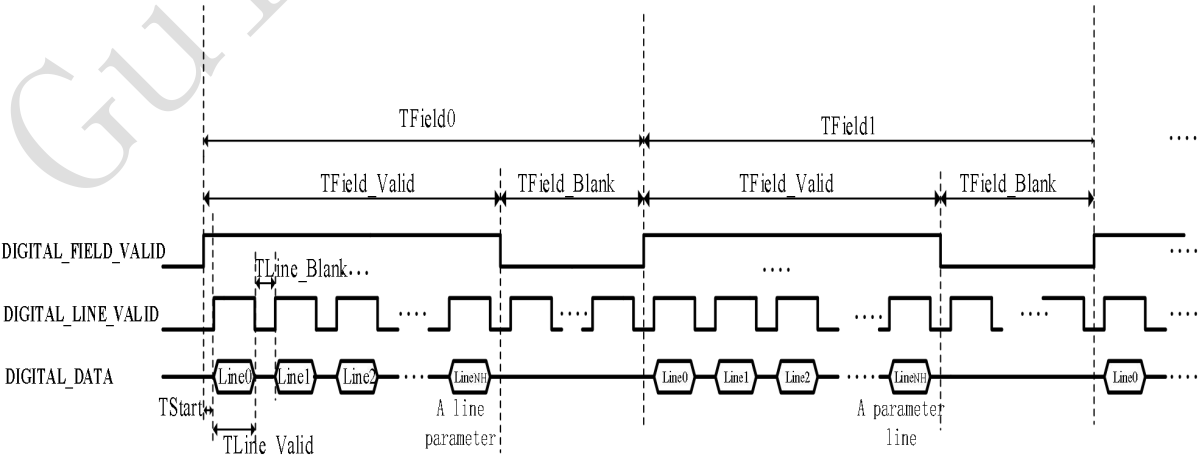


图 2-11a Y16/YUV422+参数行行场关系时序图

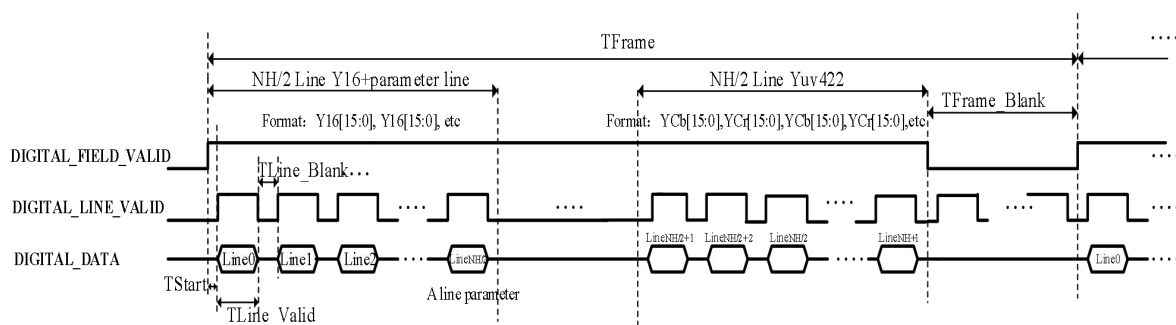


图 2-11b Y16+YUV422+参数行行场关系时序图

数据源为 Y16+参数行的行与数据时序关系图如图 2-12 所示；

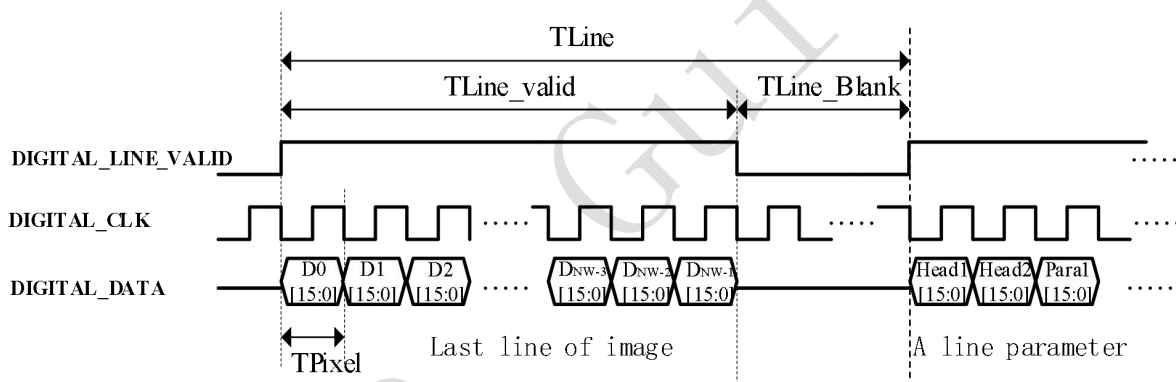


图 2-12 CMOS16 Y16+参数行行与数据时序图

数据源为 YUV422+参数行的行与数据时序关系图时序如图 2-13 所示；

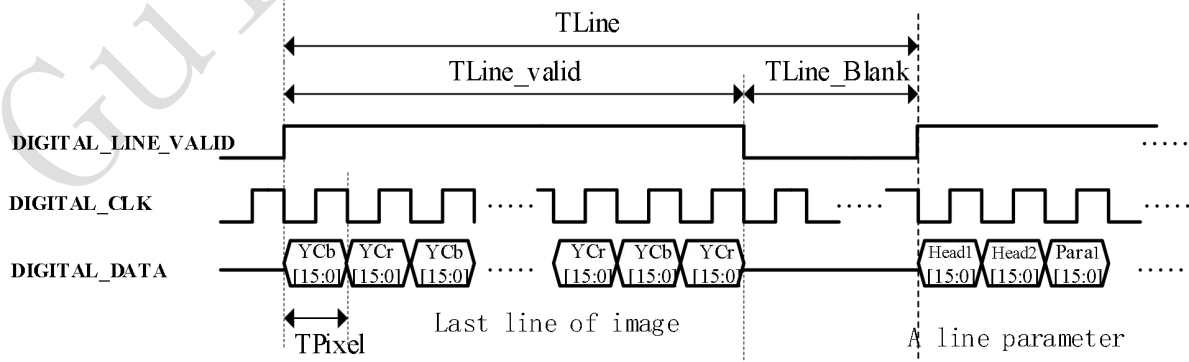


图 2-13 CMOS16 YUV422+参数行行与数据时序图

数据源为 Y16+YUV422 带参数行的行与数据时序关系图同 Y16 和 YUV422 相同。

2.3.3 BT.1120

采用 Y/C 分开输出的 BT.1120 接口时序，同步码和 BT.656 时序一致。用到 16bit 数据线，高 8bit 传输 Y，低 8bit 传输 c，支持输出随路时钟反相。

- 数据格式：YCb,YCr,YCb,YCr,etc;
- 数据类型：

25HZ: 1920x1080, 37.125MHz; 其中有效分辨率为 1280*1024。

50HZ: 1920x1080, 74.25MHz; 其中有效分辨率为 1280*1024。

- 数据时序：

采用标准 1080P 逐行 Y/C 分离时序，在通用数字数据流插入行头和行尾信息，行头信息为行有效起始位(start of active video,SAV)，行尾信息为行有效结束位(end of active video,EAV)，如图 2-14、表 2-8、表 2-9 所示。

数据格式及相对于模拟波形的定时关系

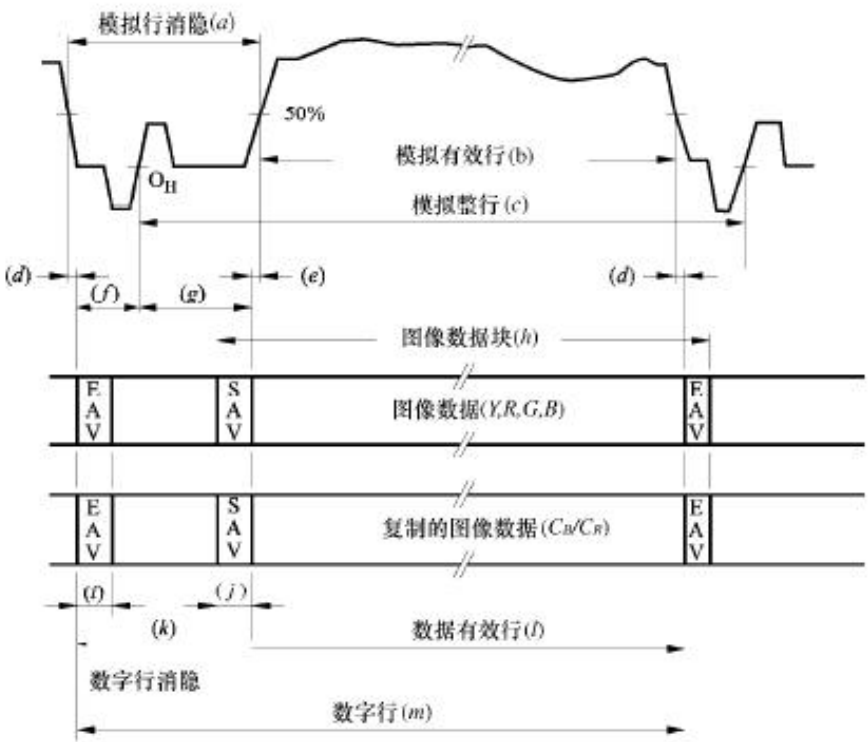


图 2-14 BT.1120 数据格式

表 2-8 同步码 SAV 和 SEV 详情

Databitnumber	First word (FF)	Second word (00)	Third word (00)	Fourth word (XY)
7(MSB)	1	0	0	1
6	1	0	0	F
5	1	0	0	V
4	1	0	0	H
3	1	0	0	P3
2	1	0	0	P2
1	1	0	0	P1
0 (LSB)	1	0	0	P0

Note:

- F: 0（逐行系统）；
- V: 0-场有效，1-场消隐；
- H: 0-SAV，1-EAV；
- P0, P1, P2, P3: 保护 bits

表 2-9 格式保护 bit

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MSB	F	V	H	P3	P2	P1	P0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1

2.3.4 HDMI

采用 CEA-861-D 标准中的 1920x1080@25Hz/@50Hz 时序，可适配 ADV7513 输出 HDMI 视频，时序图见图 2-15：

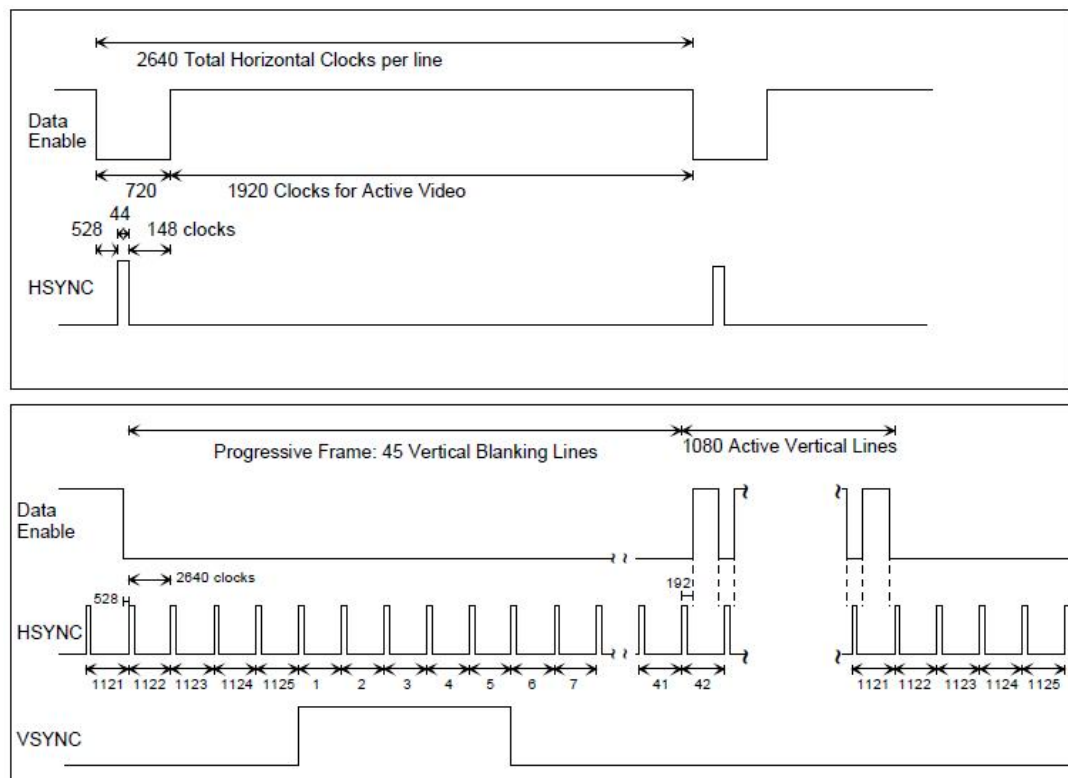


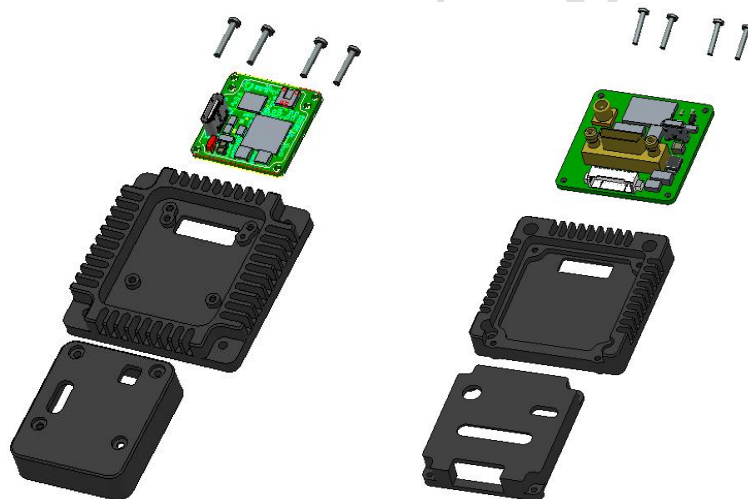
图 2-15 1920x1080p@25Hz/@50Hz 时序图

数据输出格式为 16bit 的 YCb, YCr, YCb, YCr……格式，有效数据位为 D[23:8]。

3 可选配件



HDMI 接口板电源适配器+HDMI 线+Micro USB 线



USB3.0 (Type-C) 接口板

CameraLink 接口板

3.1 HDMI 扩展板

3.1.1 功能简介

- 标准 5-PIN Micro USB 接口；
- 稳态电流 $\leq 730\text{mA}@5\text{V}$,启动瞬态电流 $\leq 1.8\text{A}@5\text{V}$ ；
- 串口波特率：115200；
- MOLEX HDMI 标准 A 型接口
- 支持 USB 口热插拔防护；

3.1.2 应用说明

HDMI 板上有三个对外接口，一路 HDMI 及 2 路 MicroUSB 接口。

用户可采用选配的 HDMI 延长线，一端连接机芯对应接口，另一端连接监视器 HDMI 接口，实现外接数字视频的使用。

用户可采用选配的 USB 线或者额定电流超过 2A 的手机 USB 线，一端连接机芯 MicroUSB（电源）接口，一端连接电源适配器接口。

用户可采用选配的 USB 线或者额定电流超过 1A 的手机 USB 线，一端连接机芯 MicroUSB（通信）接口，一端连接电脑 USB 接口。

在主机安装好 ICC 控制软件后，即可通过 USB 线实现机芯与 ICC 软件的互连，ICC 控制软件安装说明见 ICC 相关说明。

4 ICC 控制软件

4.1 软件安装

本章主要描述红外机芯软件的安装方法、步骤和安装过程中的注意事项，以达到软件安装后正常使用的目的。

- 1) 首先双击应用程序安装文件  进行安装，此时会弹出安装的窗口，点击“下一步”按钮进行下一步安装，如图 4-1 所示。



图 4-1 软件安装界面一

- 2) 点击“下一步”按钮后，会弹出选择安装路径和安装对象的窗口。选择文件的安装路径和对象后，点击“下一步”按钮进行下一步安装，如图 4-2 所示。

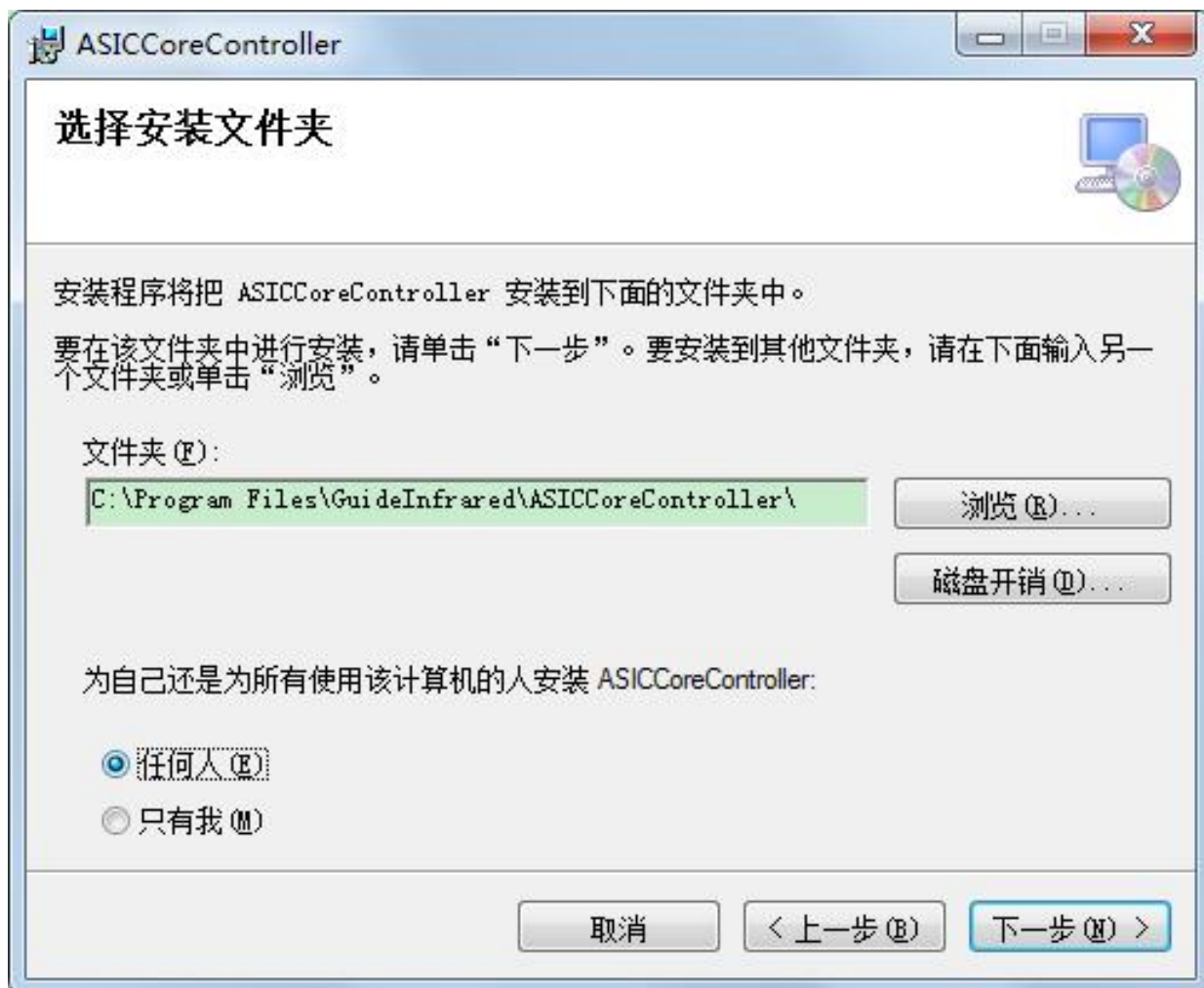


图 4-2 软件安装界面二

3) 在新弹出的窗口点击“下一步”按钮进行确认安装，如图 4-3 所示。



图 4-3 软件安装界面三

4) 安装过程中会出现安装进度界面，耐心等待安装完成，如图 4-4 所示。

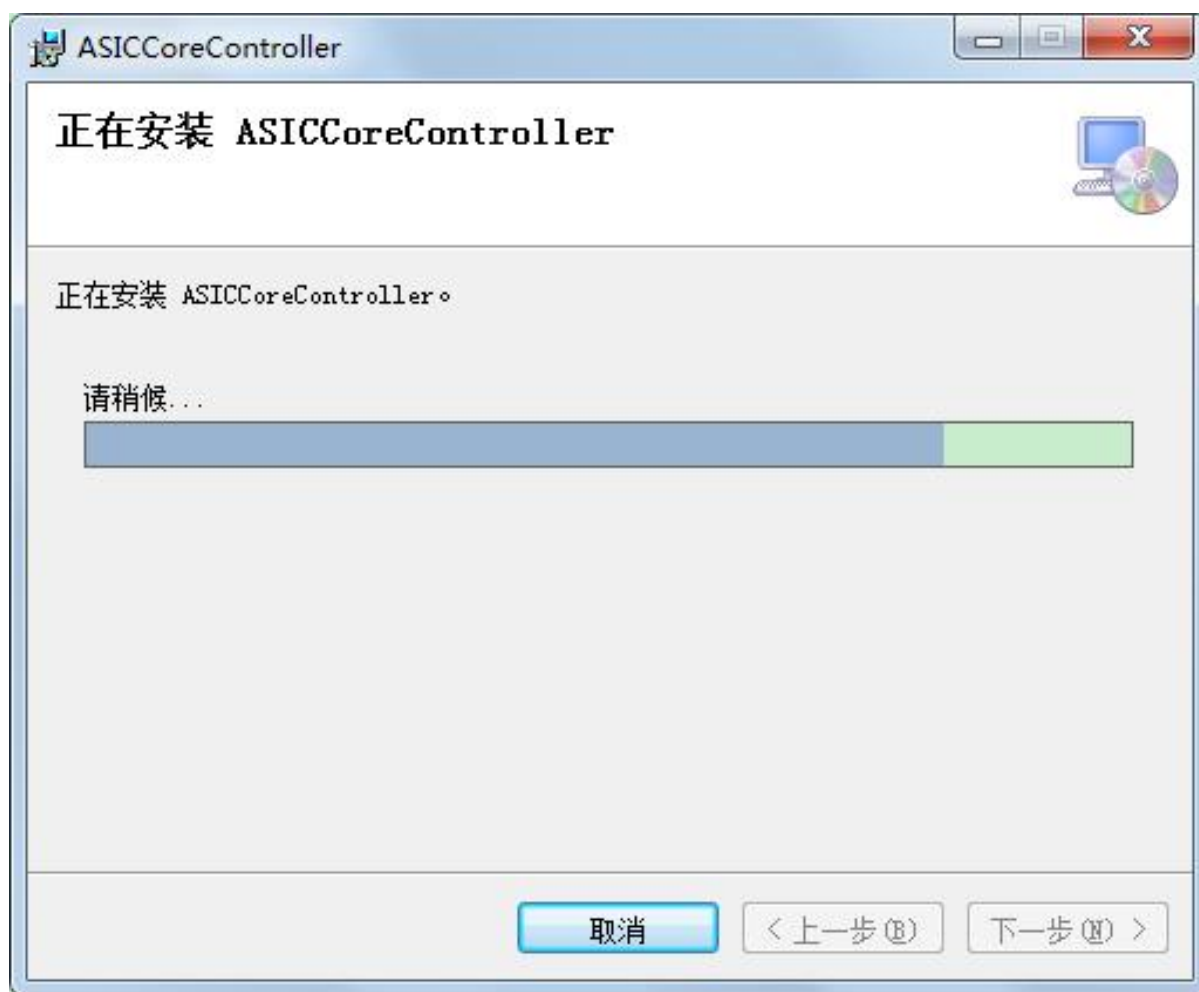


图 4-4 软件安装界面四

- 5) 安装结束后会弹出两个窗口，一个是安装完成的提示窗口，另一个是安装 USB 驱动的提示窗口，如图 4-5、图 4-6 所示。



图 4-5 软件安装完成提示窗口

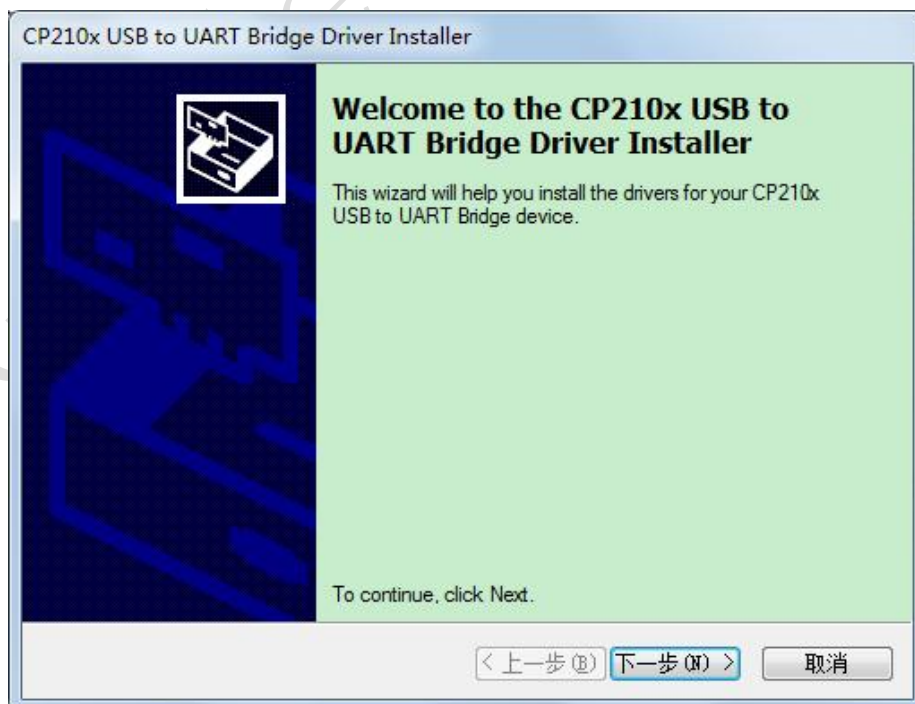


图 4-6 安装 USB 驱动提示窗口

- 6) 点击图 4-5 中的“关闭”按钮完成机芯软件安装，然后点击图 4-6 中的“下一步”按钮进行 USB 驱动的安装。此时会弹出协议的选择窗口，如图 4-7 所示。

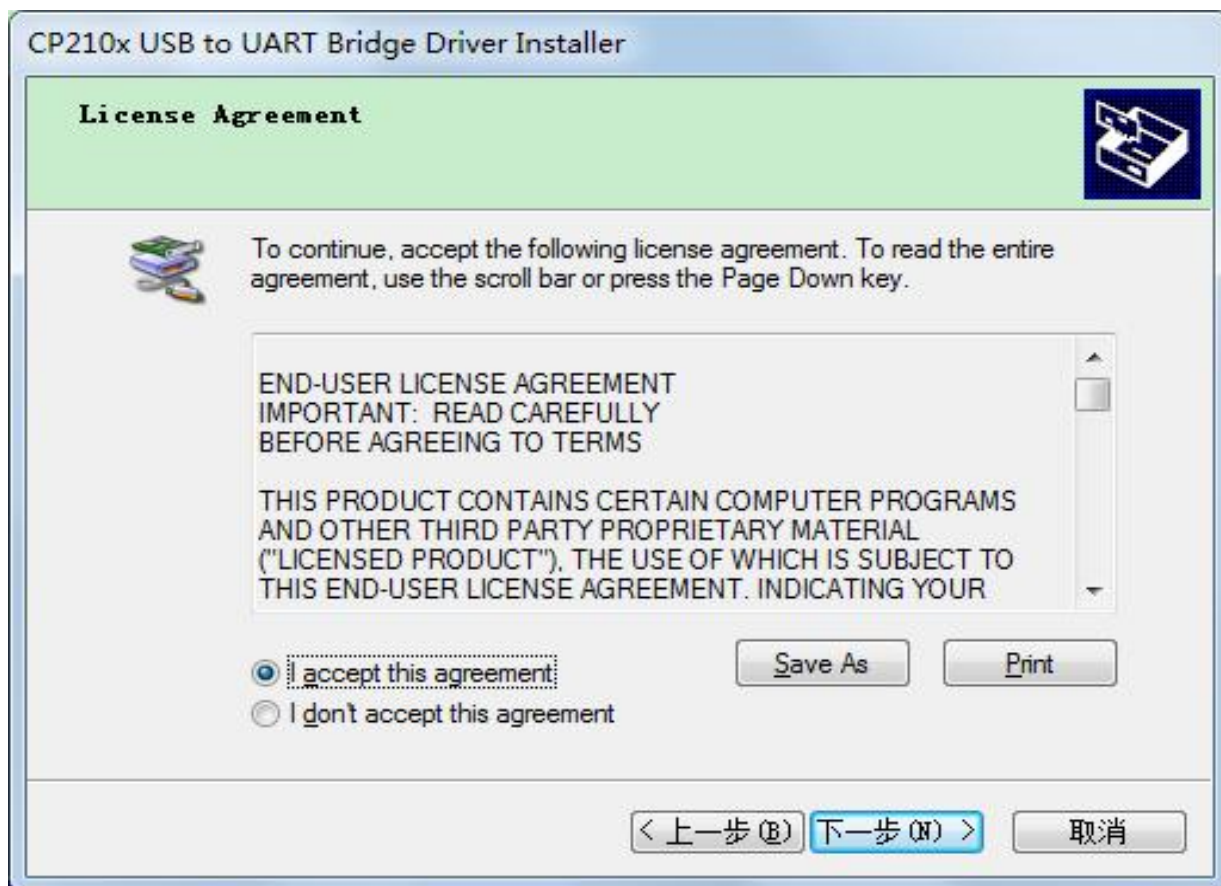


图 4-7 协议选择窗口

- 7) 选择“I accept this agreement”按钮，然后点击“下一步”按钮继续安装。

8) 安装过程中会出现等待窗口，请耐心等待安装完成，如图 4-8 所示。

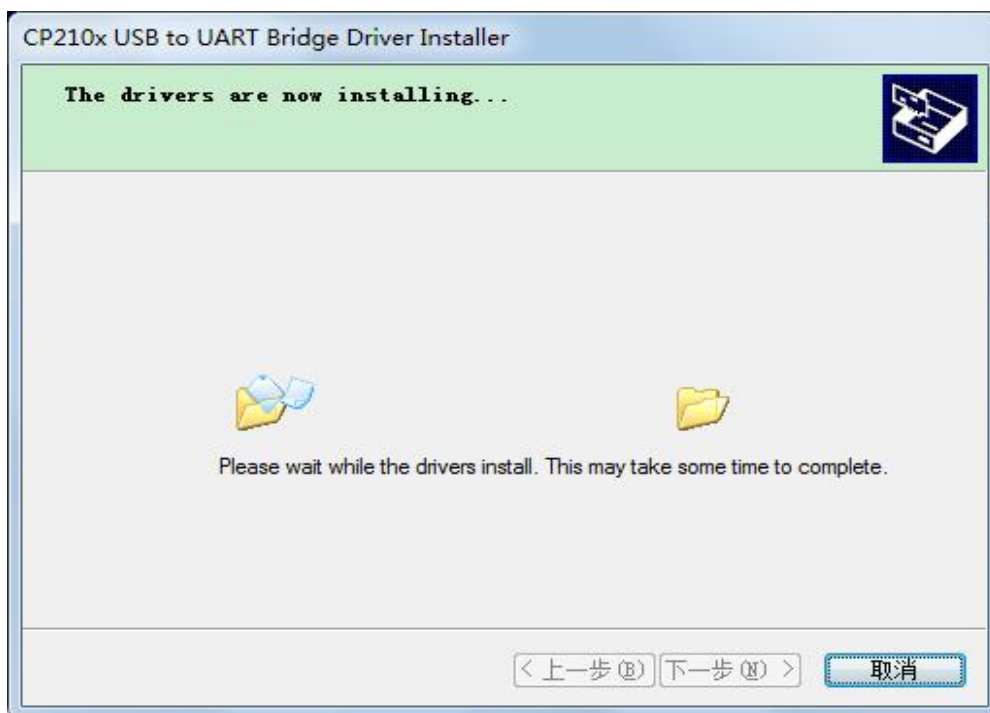


图 4-8 安装等待窗口

9) USB 驱动安装完成后，会弹出安装完成的提示窗口，如图 4-9 所示。



图 4-9 USB 安装完成提示窗口

10) 点击“完成”按钮，安装结束，退出安装。

4.2 软件互连

本章描述如何使用红外机芯软件实现 PC 机通过 USB 数据线与机芯的连接。

- 1) 点击桌面图标或是点击电脑“开始”中的“ASICCoreController”启动红外机芯软件。
- 2) 当软件第一次打开时，连接向导界面默认为英文界面，左上角显示当前的连接状态为“NotConnected”，右上角显示软件版本号，如图 4-10 所示。

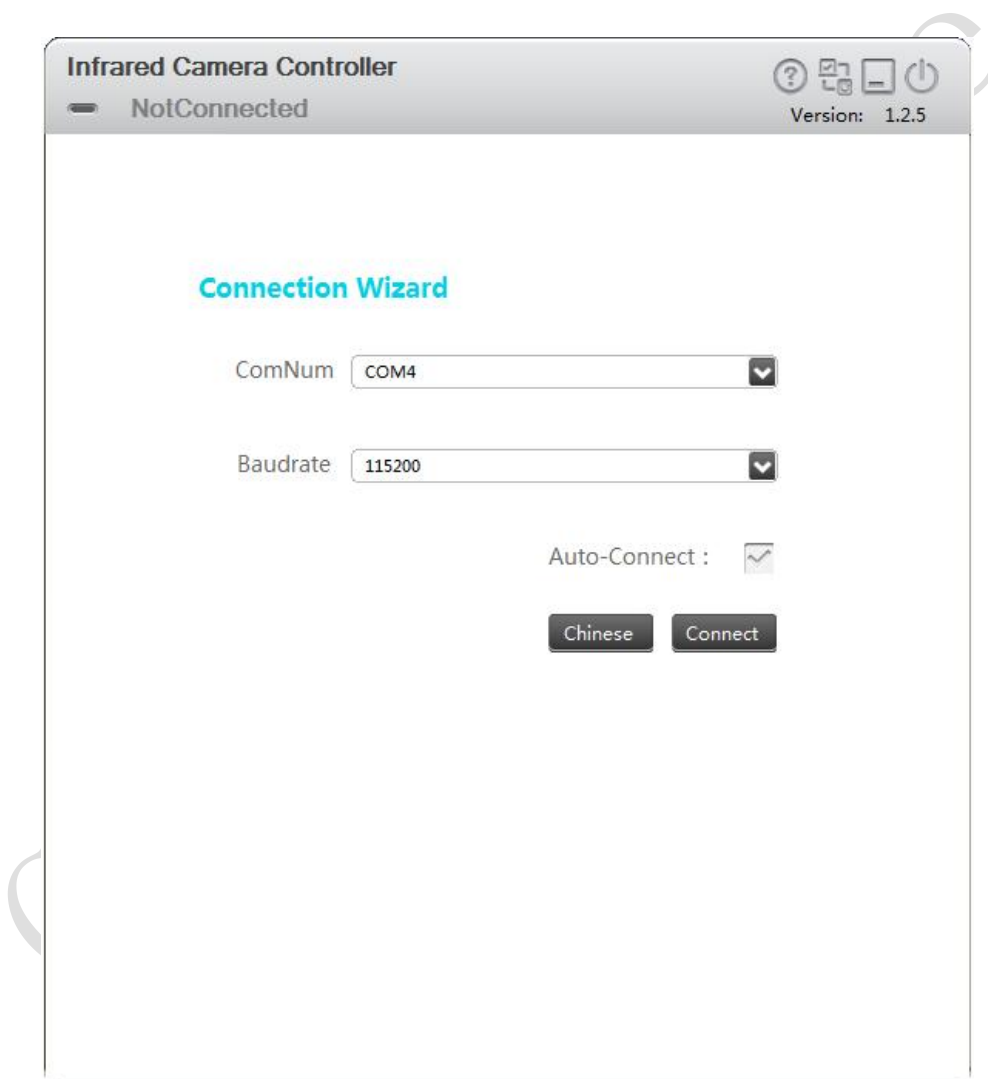


图 4-10 英文连接向导界面

- 3) 点击左上角的图标会出现软件使用说明文档，点击图标可以切换到连接向导界面，点击图标隐藏窗口到任务栏，点击图标关闭软件。

- 4) 点击图标选择 COM 号和波特率(典型值: 115200), 同时点击可以设置下次软件启动是否为自动连接, 如图 4-11、4-12、4-13 所示。

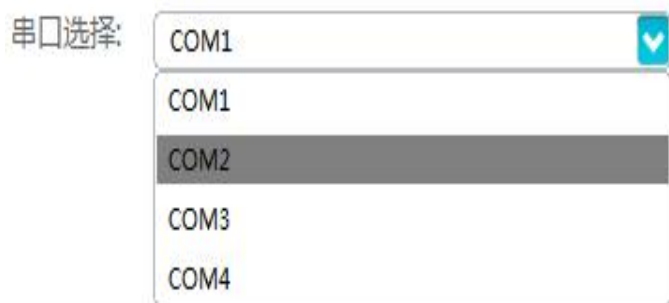


图 4-11 选择连接串口号

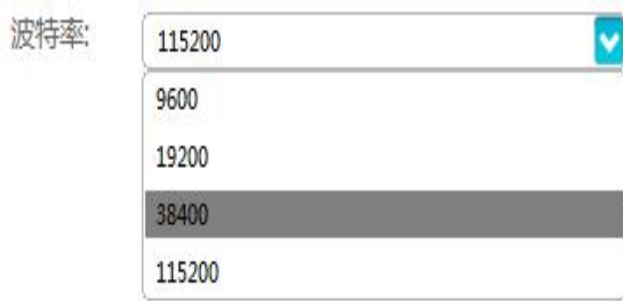
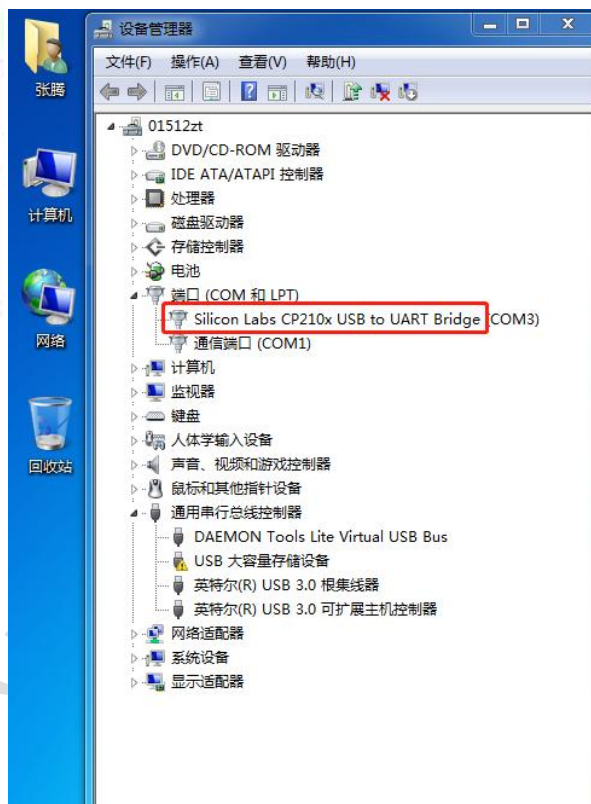


图 4-12 选择连接波特率



图 4-13 设置自动连接

如果设置为自动连接, 下次软件启动不会进入连接向导界面而直接进入下一个界面, 但仍然保持前一次的软件语言版本不变。



- 5) 点击“Chinese”选择中文语言版本，点击“英文”选择英文版本。中文语言连接向导界面如图 4-14 所示。

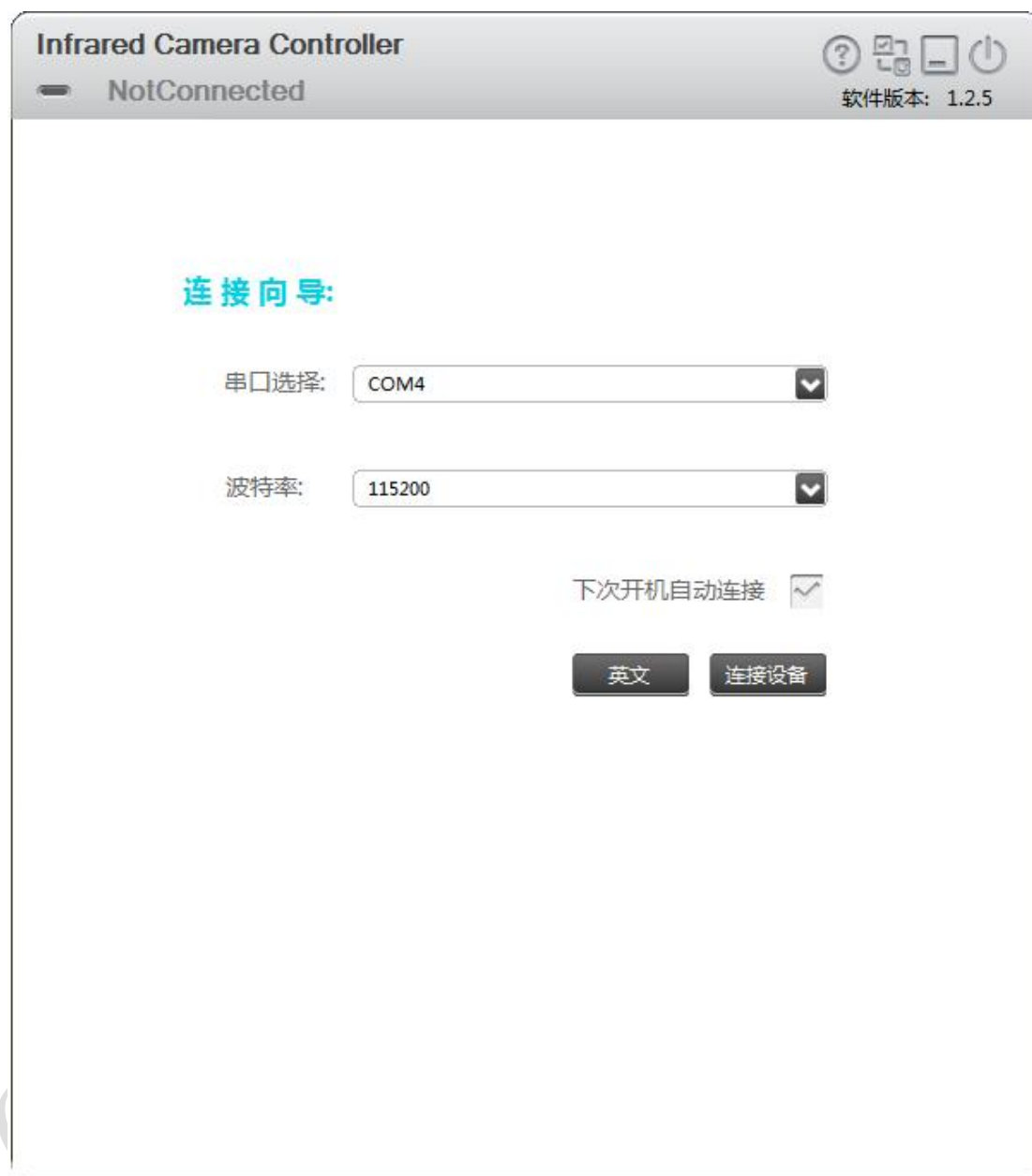


图 4-14 中文连接向导界面

- 6) 点击“连接设备”按键连接机芯，如图 4-15 所示。如果机芯当前处于连接状态，点击图标可以切换到连接向导界面，然后点击“断开连接”可以断开与机芯的连接，左上角显示当前的连接状态为“DisConnect”，如图 4-16 所示。

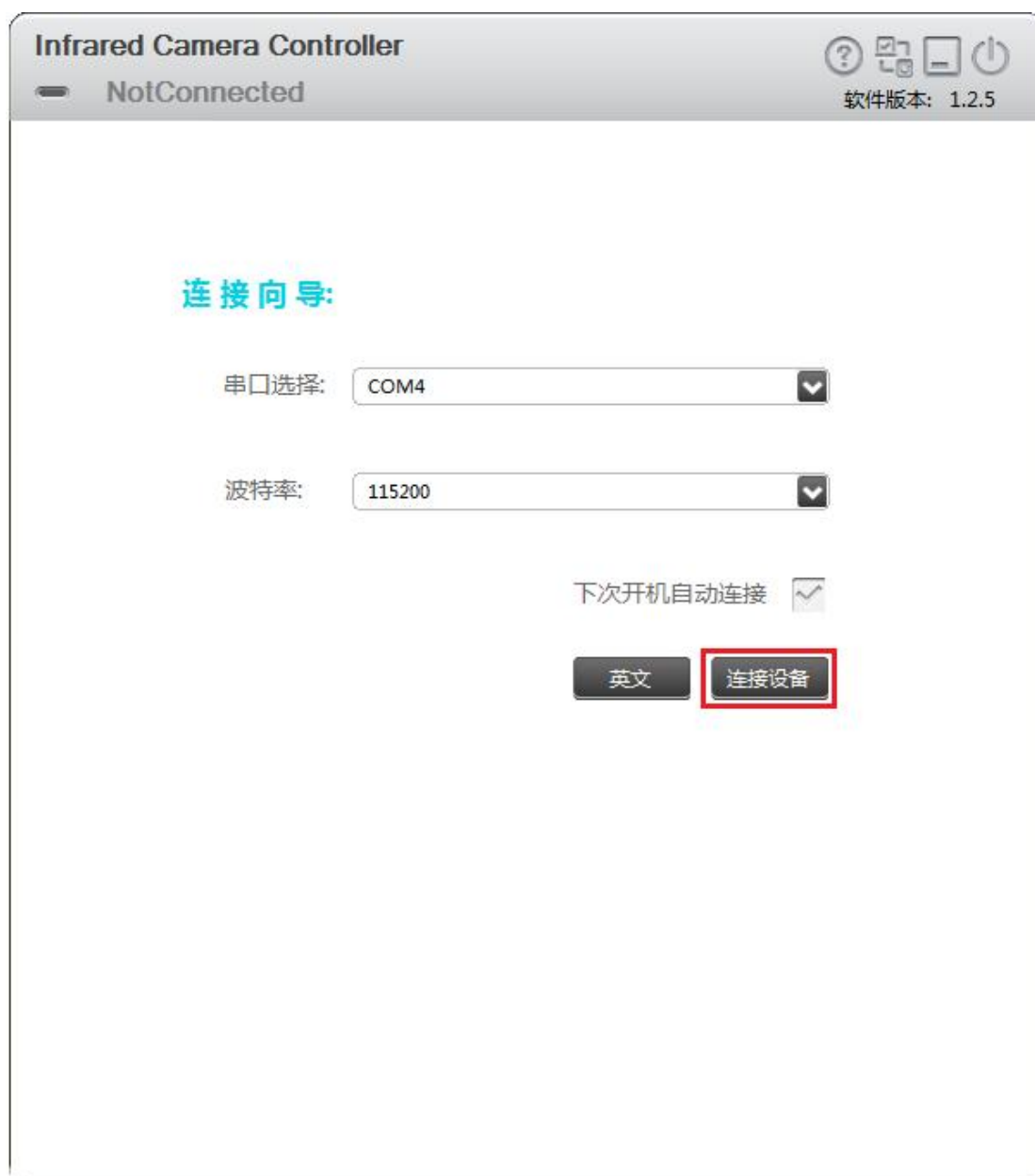


图 4-15 连接机芯

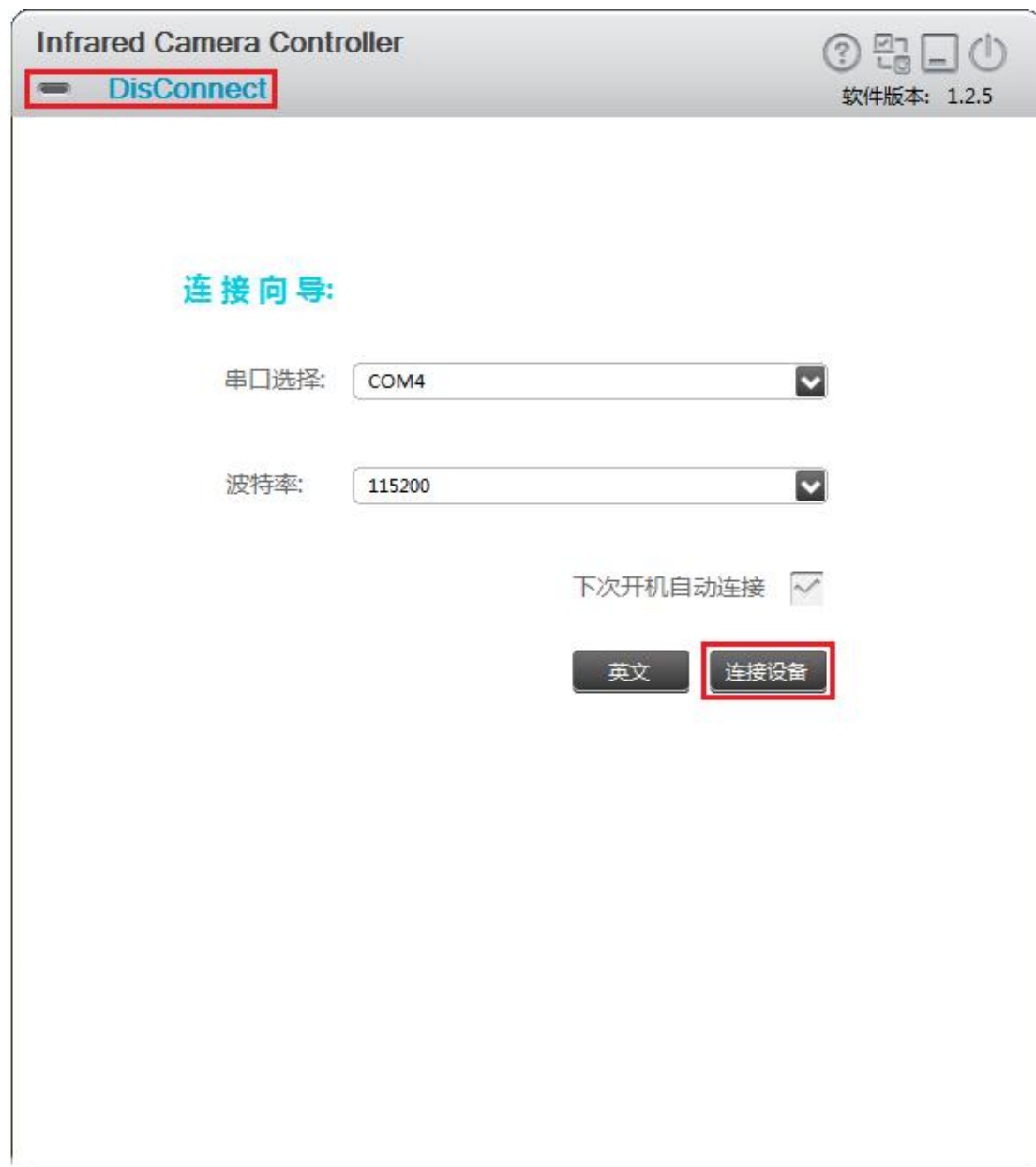


图 4-16 断开机芯

4.3 操控说明

机芯与 ICC 控制软件连接成功后，进入到操作界面，界面的功能及操作方法见下述章节描述。

4.3.1 状态

本章主要描述了当前连接机芯的参数和性能状态。

- 1) 点击“连接设备”与机芯通信成功后，软件进入机芯状态界面。界面左上角显示当前的连接状态和机芯型号，如图 4-17 所示。



图 4-17 机芯状态界面

- 2) 界面显示了机芯信息，包括机芯名称，探测器类型，波长，分辨率，功能，电源输入，通信协议，机器识别码，程序版本号，焦平面温度等。

4.3.2 设置

本章主要介绍机芯补偿控制，图像定格，测试画面等功能。

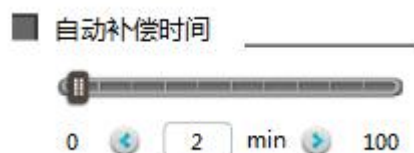
点击界面左边的设置菜单，软件进入到机芯设置界面，如图 4-18 所示。



图 4-18 机芯设置界面

自动补偿时间：设置自动打快门的间隔时间，以分钟为单位。机芯刚启动，

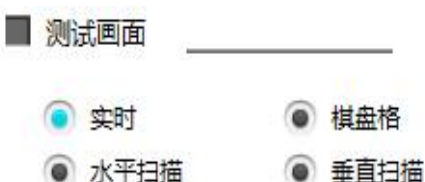
焦平面温度未稳定时，间隔时间可以短；焦平面温度稳定后，可以适当延长间隔时间。



图像定格：对于感兴趣的模拟视频场景，可以选择“是”使红外场景图像冻结，模拟视频输出的红外图像将不会随着场景变化而变化，便于用户观看感兴趣的场景。可以选择“否”解冻结，从而观察实时变化的场景。



测试画面：机芯提供 4 种图像显示，包括实时图像和 3 种测试图像，测试图像包括棋盘格，水平扫描，垂直扫描。



保存设置：使用 Infrared Camera Controller 改变机芯模式和参数值后，点击“保存设置”按键可以保存当前配置作为新的开机默认值。在下次上电开机时，机芯将会以新的开机默认值配置。如果没有保存设置，通过 ICC 做的改变只对当前阶段有效，下次开机依然会按之前的默认值配置。

恢复出厂值：“恢复出厂值”按键将机芯所有配置恢复到出厂初始值。

4.3.3 视频

本部分详细描述了对机芯模拟视频，数字视频以及相关算法的参数调节和图

像处理。

4.3.3.1 模拟视频

点击界面左边的视频菜单，软件进入到模拟视频设置界面，如图 4-19 所示。



图 4-19 模拟视频设置界面

模拟视频页主要包含：极性/伪彩，镜像，放大功能的设置。

极性/伪彩：机芯对温度进行检测和成像，并将温度映射到 0~255 之间。在黑白模式下，灰度 0 显示为纯黑，灰度 255 显示为纯白。0~255 的灰度范围也

可以通过内部查找表进行彩色映射，不同的查找表代表不同的色带。通常选择白热(显示越白代表越热)这种模式，这种简单的温度黑白映射，也称为极性。也可以通过彩色查找表进行彩色映射，机芯共提供九种颜色映射，包括：白热，熔岩，铁红，热铁，医疗，北极，彩虹 1，彩虹 2，描红等，适用于模拟和数字视频。



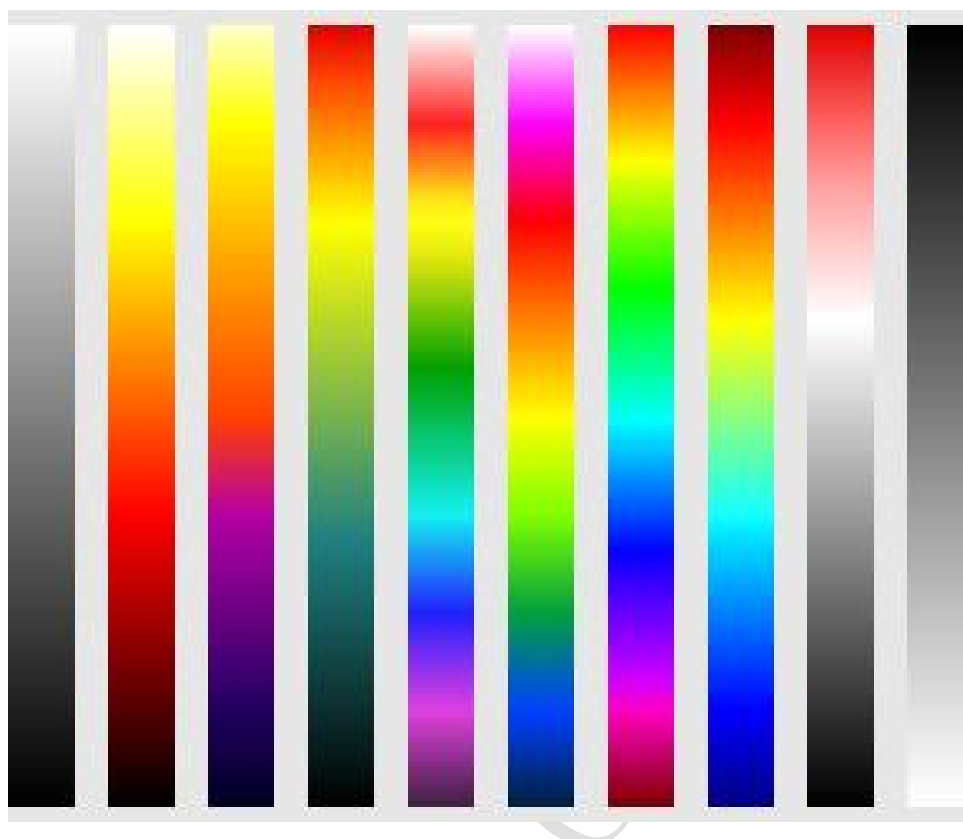


图 4-20 伪彩色带表

镜像：机芯支持四种图像翻转模式，适用于模拟视频和 YUV 格式的数字视频。



无：保持探测器输出原始图像方向不变。

X：原始图像进行水平方向镜像。探测器右上角的像元映射到输出视频的左上角。当需要水平镜像的场景或者机芯上下方向反置时，可以选择 X 镜像模式。

Y：原始图像进行垂直方向镜像。探测器左上角的像元映射到输出视频的左下角。当需要垂直镜像的场景或者机芯上下方向反置时，可以选择 Y 镜像模式。

XY：原始图像同时进行水平和垂直方向镜像。探测器左上角的像元映射到输出视频的右下角。当需要对角镜像的场景时，可以选择 XY 镜像模式。

放大：此无极放大功能可支持 1~8 倍放大配置，放大精度为 0.125 倍，设置倍数为“设置值/8”。例如：设置为 8 时，放大倍数为 1，即为原始图像；若设置为 64 时，放大倍数为 8。



放大区域中心点坐标 X/Y：此选项可设置放大区域中心点坐标，方便用户对于视频图像中任何感兴趣的区域进行高精度放大。



4.3.3.2 数字视频

点击图 4-19 下角的数字视频区域，软件进入到数字视频设置界面，如图 4-21 所示。



图 4-21 数字视频设置界面

数字视频页主要包含外同步(从模式)开关, 数字口开关, 数字口类型, CMOS 内容, CMOS 接口, 数字帧频等。

外同步: 机芯外同步从模式开关。

■ 外同步

☒ 关 ☐ 从 ☐ 主

从：机芯工作时，打开外同步模式，若检测到外同步触发信号，即在当前场结束后按照外同步信号输出视频，若未检测到外同步信号，则按上一次周期循环执行。

PLUG1212 机芯对外同步信号 EXT_SYNC 必须满足以下要求，如下图所示。若给定的外同步信号 EXT_SYNC 不满足要求，可造成机芯工作状态异常。

- 1) 外同步信号 EXT_SYNC 周期 40ms，周期控制在 $(40 \pm 0.03)\text{ms}$ 以内。
- 2) 外同步信号 EXT_SYNC 高电平持续时间必须 $\geq 35\mu\text{s}$ 。
- 3) 外同步输入信号仅支持 25Hz 同步，故视频输出应设置为 25Hz。

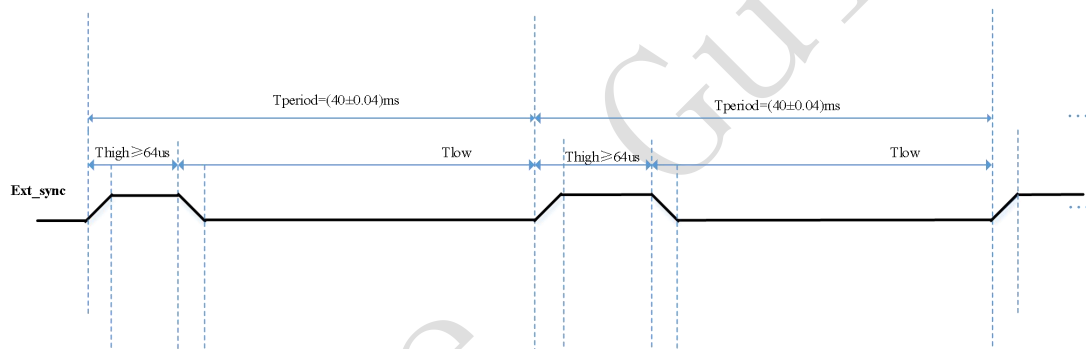


图 4-22 外同步时序图

关：机芯工作在自同步模式，正常输出视频。

主：输出场周期信号用于对外同步。

Cameralink 开关：CameraLink 数字口开关设置。当不需要 CameraLink 数字视频时，可设置为“关”。

■ 数字口开关

☒ 开 ☐ 关

设置好数字口类型和 CMOS 内容，CMOS 接口后，选择“开”会弹出一个可以移动的实时视频显示窗口，如图 4-23 所示。

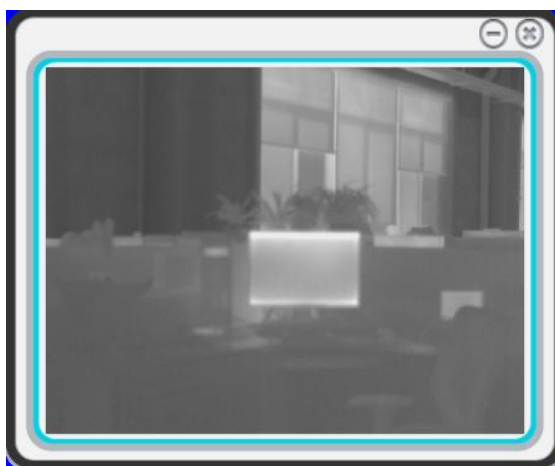


图 4-23 数字口实时视频

数字口类型：数字并行口输出内容选择，包括 CMOS 和 HDMI。

若选择“HDMI”，则数字口直接输出 HDMI1080P 数据。

若选择“CMOS”，则还需配置选择 CMOS 内容及 CMOS 接口选项。

■ 数字口类型 _____

☐ 关 ☐ CMOS ☒ HDMI

CMOS 内容：CMOS 内容选择，只有在数字口类型选项选为“CMOS”，才可进行配置。CMOS 内容可设置如下，其数字口输出时序详见 2.3 节。

■ CMOS内容 _____

YUV422

YUV422

YUV422+参数行

Y16

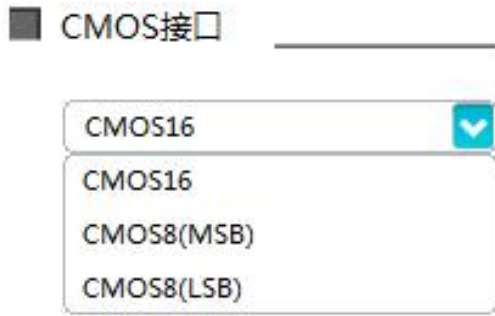
Y16+参数行

Y16+YUV422

Y16+参数行+YUV422

CMOS 接口：CMOS 接口选择，只有在数字口类型选项选为“CMOS”，才可进行配置。CMOS 接口选择如下，其数字口输出时序详见 2.3 节。CMOS16 接口

下可实时显示视频，其它两种接口不支持实时视频的显示。



帧频：数字视频 CMOS 类型输出帧频设置；

如果固件为 25Hz 版本，数字视频帧频可设置为 25 Hz，9 Hz。

如果固件为 50Hz 版本，数字视频帧频可设置为 50Hz，9 Hz。

数字视频的帧频设置越小，可测到其场同步信号的帧频越小。



时钟对齐相位：设置机芯输出数字口的数据与时钟沿对齐方式，对并行数字口有效。

如果设置为上升沿对齐，则后端接收设备需按下降沿采样；

如果设置为下降沿对齐，则后端接收设备需按上升沿采样。

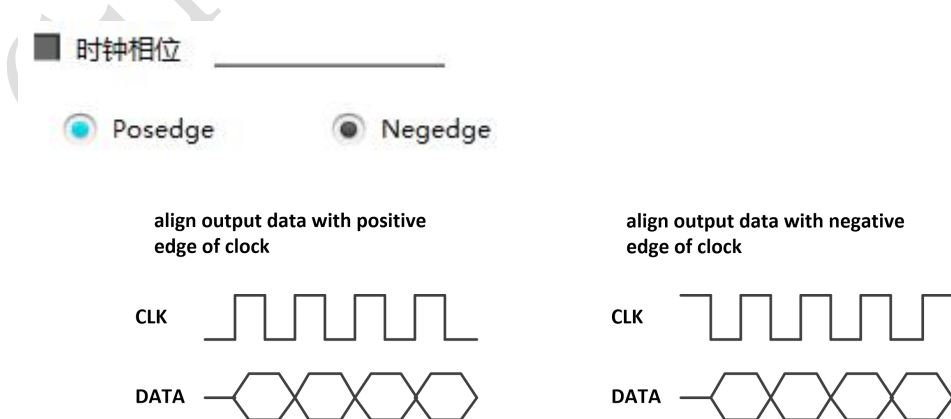
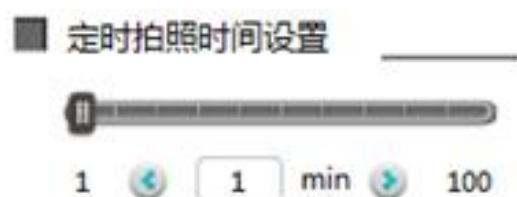


图 4-24 输出数据与时钟相位对齐关系

定时拍照时间：设置上位机对所采集到的视频进行拍照的间隔时间，以分为单位。



连拍张数：设置上位机对所采集到的视频进行连拍的图片张数。



场景补偿：

点击按钮 **场景补偿** 采集当前场景数据，用于非均匀校正。

快门补偿：

点击按钮 **快门补偿** 控制快门闭合采集快门数据，用于非均匀校正。

拍照：

点击按钮 **拍照** 对当前场景进行截图，图片以当前时间来命名保存到选择的文件夹下。根据数字口类型保存的拍照文件格式为 **bmp** 或 **raw**。

连拍：

点击按钮 **连拍** 对视频进行连续拍照。根据“连拍张数”设置的拍照张数对当前场景进行拍照，图片以当前时间来命名保存到选择的文件夹下。根据数字口类型保存的拍照文件格式为 **bmp** 或 **raw**。

定时拍照：

点击按钮 **定时拍照** 对视频进行定时拍照。根据“设置”菜单“定时拍照时间”设置的

时间间隔，在每个时间间隔对当前场景进行拍照，图片以当前时间来命名保存到选择的文件夹下。根据数字口类型保存的拍照文件格式为 **bmp** 或 **raw**。

录像：

点击按钮  后，按钮变亮，录像开始；当再次点击时，按钮恢复正常状态，录像停止，录像文件以当前时间命名保存到选择的文件夹下。根据数字口的类型保存的录像文件格式为 **avi** 或 **raw**。

4.3.3.3 算法页

点击图 4-19 下角的算法区域，软件进入到算法设置界面一，如图 4-25 所示。

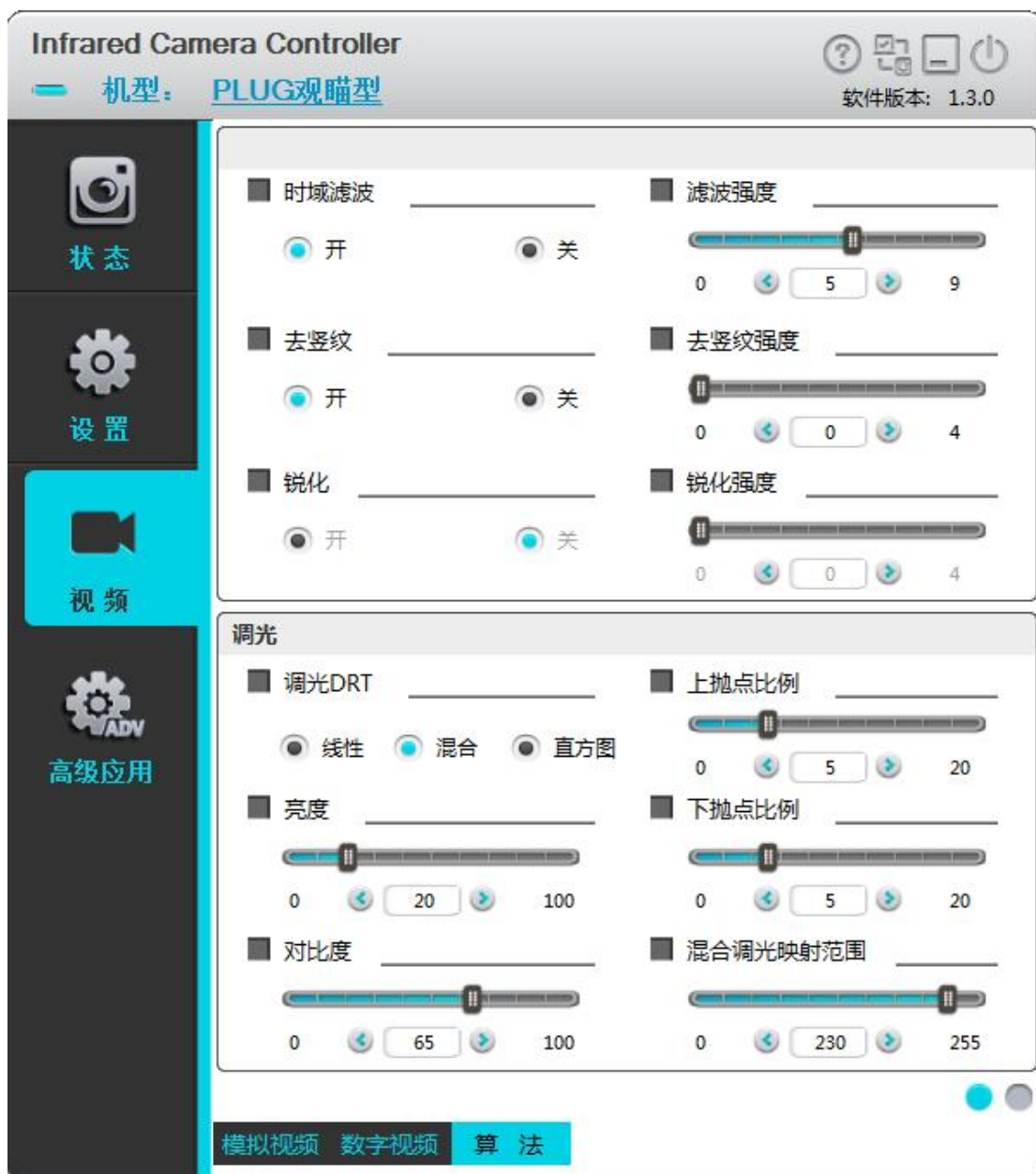


图 4-25 算法设置界面一

时域滤波：设置滤除红外图像序列中的随机噪声。随机噪声的滤波强度范围为 0-9。取值越大，滤波的程度越大，图像越平滑，拖影副作用越明显，反之越弱。



去竖纹：去除红外图像序列中的列方向非均匀性噪声。



调光 DRT：Dynamic Range Transform。为了使不同场景呈现最优图像效果，机芯提供线性调光，直方图调光和混合调光三种调光算法。



线性：在线性调光模式下，图像亮度对比度是通过线性变换函数自动地根据图像信息统计进行优化，实现图像数据动态范围压缩。



图 4-26a 线性调光效果图

直方图：在直方图调光模式下，利用像素灰度级统计方式进行非线性映射，实现图像数据动态范围压缩，达到调光效果。



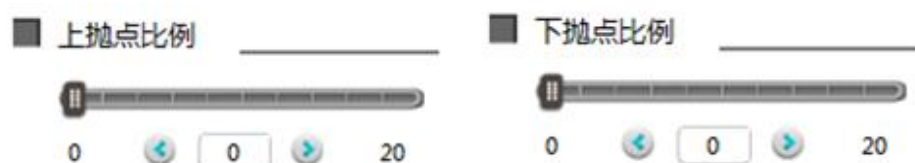
图 4-26b 直方图调光效果图

混合：在混合调光模式下，自动根据图像的统计信息，自适应地调整线性和直方图映射的融合，以达到根据不同场景能自动调整图像效果。



图 4-26c 混合调光效果图

上抛点比例：在线性调光模式下，抛点比例影响原始数据的映射范围，控制图像中亮饱和的像素比例。抛点比例越大，调光结果的对比度越大，因图像饱和丢失的细节越多。



下抛点比例：在线性调光模式下，抛点比例控制原始数据的映射范围，控制图像中暗饱和的像素比例。抛点比例越大，调光结果的对比度越大，因图像饱和丢失的细节越多。

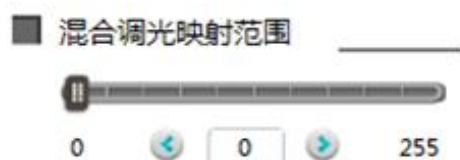
亮度：反映图像整体明亮程度，以百分比形式进行调节。亮度参数的大小与图像的整体亮度正相关。参数越大，亮度越高，反之亮度越低。

对比度：反映图像整体对比度的大小，以百分比形式进行调节。参数越大，对比越强烈，反之，对比越小。

当 Y8 纠偏为自动模式时，亮度对比度无法调整；当 Y8 纠偏为手动模式时，亮度对比度可调整。



混合调光映射范围：在混合调光模式下，反映图像调光后整体的灰度取值映射范围。参数越大，图像整体明暗度越高，反之，整体明暗度越低。



点击算法设置界面右下脚   最右边按钮，切换至算法设置页面二，如图 4-27 所示。

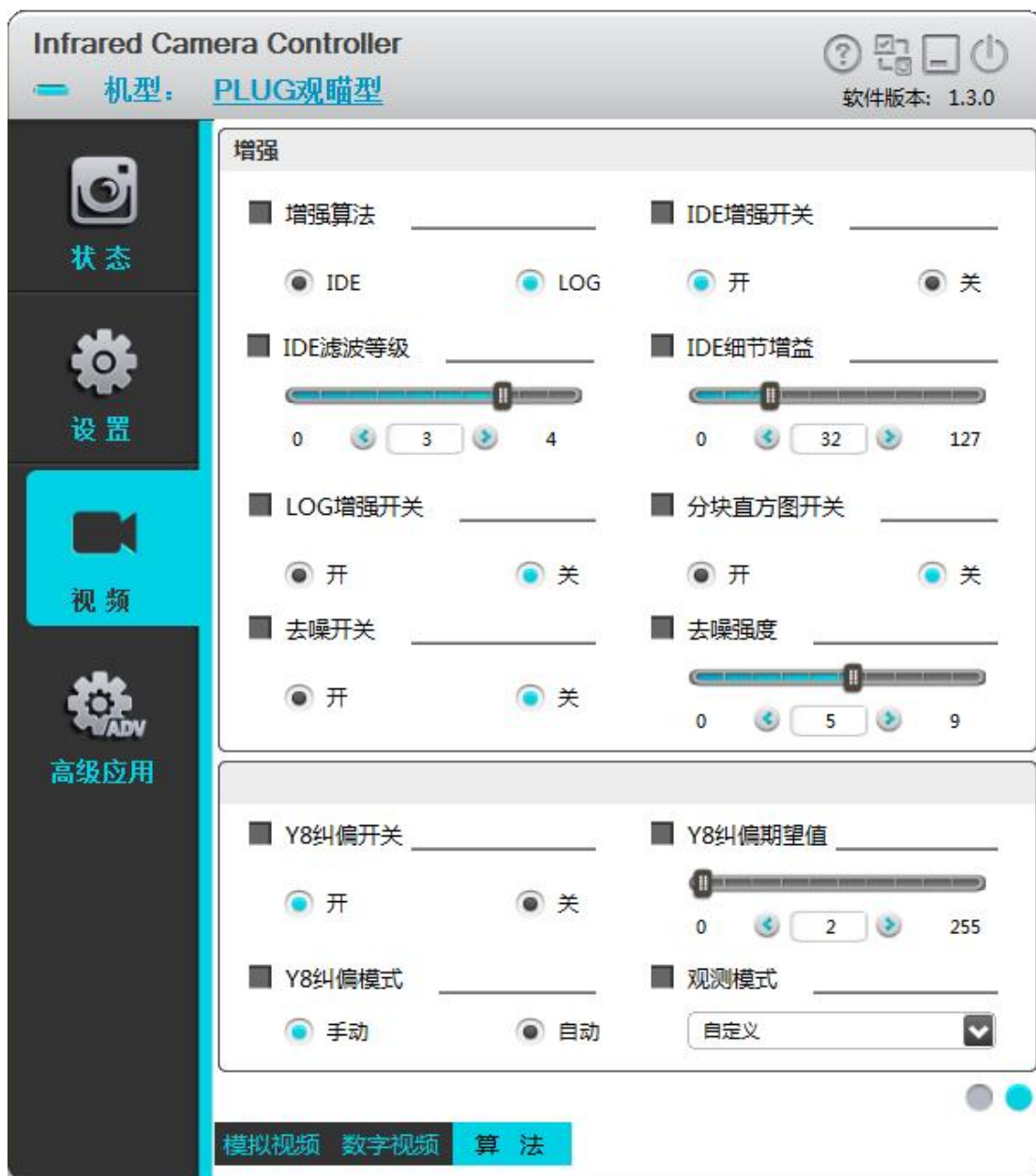


图 4-27 算法设置界面二

Y8 纠偏：调整图像调光后的整体灰度均值。当 Y8 纠偏为自动模式时，亮度对比度无法调整；当 Y8 纠偏为手动模式时，亮度对比度可调整。

■ Y8纠偏开关 _____

☒ 开 ☐ 关

■ Y8纠偏模式 _____

☐ 手动 ☒ 自动



增强算法：增强图像细节信息，仅支持 IDE(Image Detail Enhance)。

IDE 算法可调节参数：IDE 滤波等级控制提取细节等级，参数越大，细节越丰富；IDE 细节增益控制在不同细节等级下，细节的增强程度，取值越大，图像细节被增强越明显，细节增益范围为 0-64。



a. Gain=8

b. Gain=16

图 4-28 细节增益不同参数对比

分块直方图：可以增强图像局部对比度。

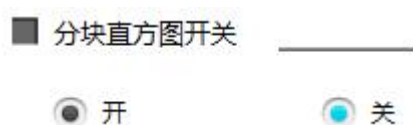




图 4-29 分块直方图效果

去噪：空域降噪，可调节参数：去噪强度，参数值越大，空域噪声越平滑。

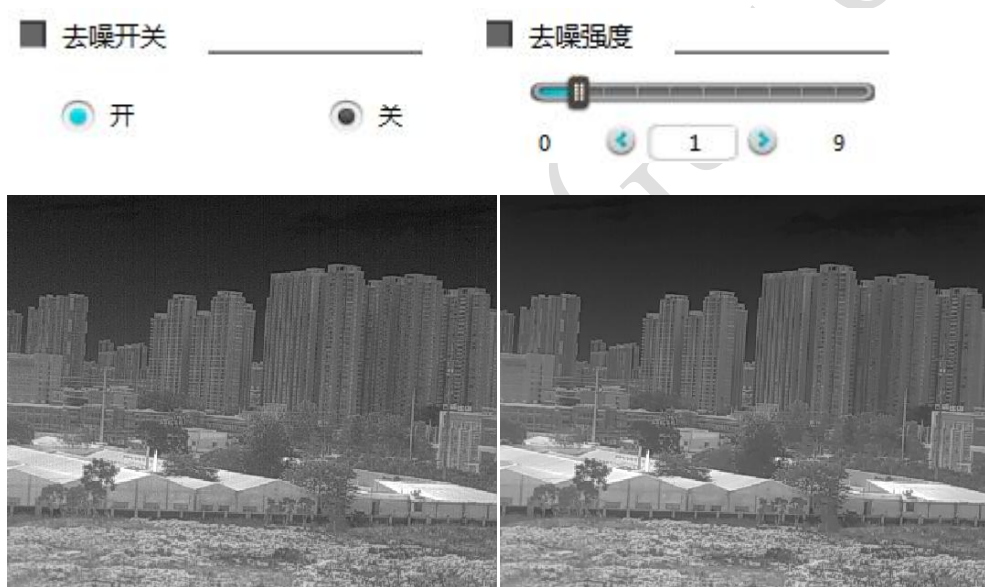


图 4-30 空域降噪效果

4.3.4 高级应用

本章主要讲解了机芯高级应用的操作方法，包括调焦，坏点处理等功能。

4.3.4.1 调焦与升级

点击界面左边的高级应用菜单，软件进入到高级应用调焦设置界面，如图 4-31 所示。



图 4-31 高级应用界面

调焦页主要实现电动直流调焦镜头的配置，包括镜头类型选择，每种镜头中电机需要配置参数：手动调焦速度，自动对焦统计帧数，自动对焦速度 Max，自动对焦速度 Min，若用户需要自配电动直流调焦镜头，才需要配置以上参数。当使用电机驱动板时，通过近焦，远焦，自动调焦按键可进行调焦控制。

镜头类型：若机芯需要支持多种焦距的电动直流调焦镜头，则对应镜头设置此选项，并配置镜头中电机的参数。



手动调焦速度：若用户自配电动直流调焦镜头后，首先需要配置此参数，来测试可使电机正常转动的最小速度。



自动对焦参数：若用户自配电动直流调焦镜头后需要实现自动调焦功能，则需要配置以下参数：自动对焦统计帧数，自动对焦速度 **Max**，自动对焦速度 **Min**。



调焦：若使用电动调焦镜头，可以通过长按“近焦”或者“远焦”按键驱动电机运转，进行电动调焦，按键弹起调焦停止。通过点击“自动调焦”按键，图像可自动调焦至清晰状态。



升级：产品升级，加载“.dat”文件和选择升级类型。升级过程中严禁断电！



图 4-32 串口升级

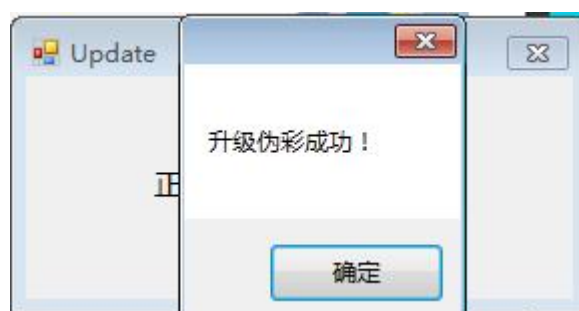


图 4-33 串口升级成功提示画面

4.3.4.2 坏点校正

点击图 4-31 界面“坏点”字体区域，软件进入到高级应用里坏点校正界面，如图 4-34 所示。



图 3-34 坏点处理界面

坏点校正页面主要用于校正图像中异常点的成像效果。

光标：模拟视频光标显示开关。光标开则会在模拟视频对应位置显示。可以通过调节 X，Y 坐标值进行光标移动，也可以通过键盘方向键实现光标的连续移动。同时能实时显示当前坐标点的 AD 采样值。



AD 值：显示当前坐标处的 AD 采样值，可根据此显示值判断当前点是否为坏点。

AD 值： 9031

Y16：显示当前坐标处的 Y16 值。

坐标 X/Y：显示当前光标处的坐标值 X/Y，可通过界面上下按键符号或键盘方向键进行连续移动光标设置。

X: 192 Y: 144

添加坏点：针对探测器像元的坏点，可以通过移动光标到坏点处，点击 **添加坏点** 按键进行添加坏点，并完成坏点的替换，提高图像质量。

保存坏点：坏点/坏行/坏列添加替换完毕后，点击 **保存坏点** 按键可以进行坏点保存，在下次上电开机时，机芯将会记忆所保存的坏点位置，进行坏点的替换。如果没有保存坏点，通过 ICC 做的改变只对当前阶段有效，下次开机依然会在相同的位置出现坏点。

添加坏行：将光标所在行全部添加为坏点，完成整行坏点替换。

添加坏列：将光标所在列全部添加为坏点，完成整列坏点替换。

光标颜色：支持光标颜色自定义



4.3.4.3 菜单 OSD

暂不支持。

4.3.4.4 非均匀校正(K)

点击图 4-31 界面“K”字体区域，软件进入到高级应用里非均匀校正界面，如图 4-35 所示。

快门补偿：控制快门闭合采集快门数据，用于非均匀校正。

BL 补偿：采集低温均匀面数据，用于非均匀校正做 K 工序计算。

BH 补偿：采集高温均匀面数据，用于非均匀校正做 K 工序计算。

计算 K：根据采集的高低温数据，启动非均匀系数 K 值的计算。

保存 K：将当前的 K 值从 DDR 保存到 FLASH。

加载 K：将 FLASH 中存储的 K 值导入 DDR。

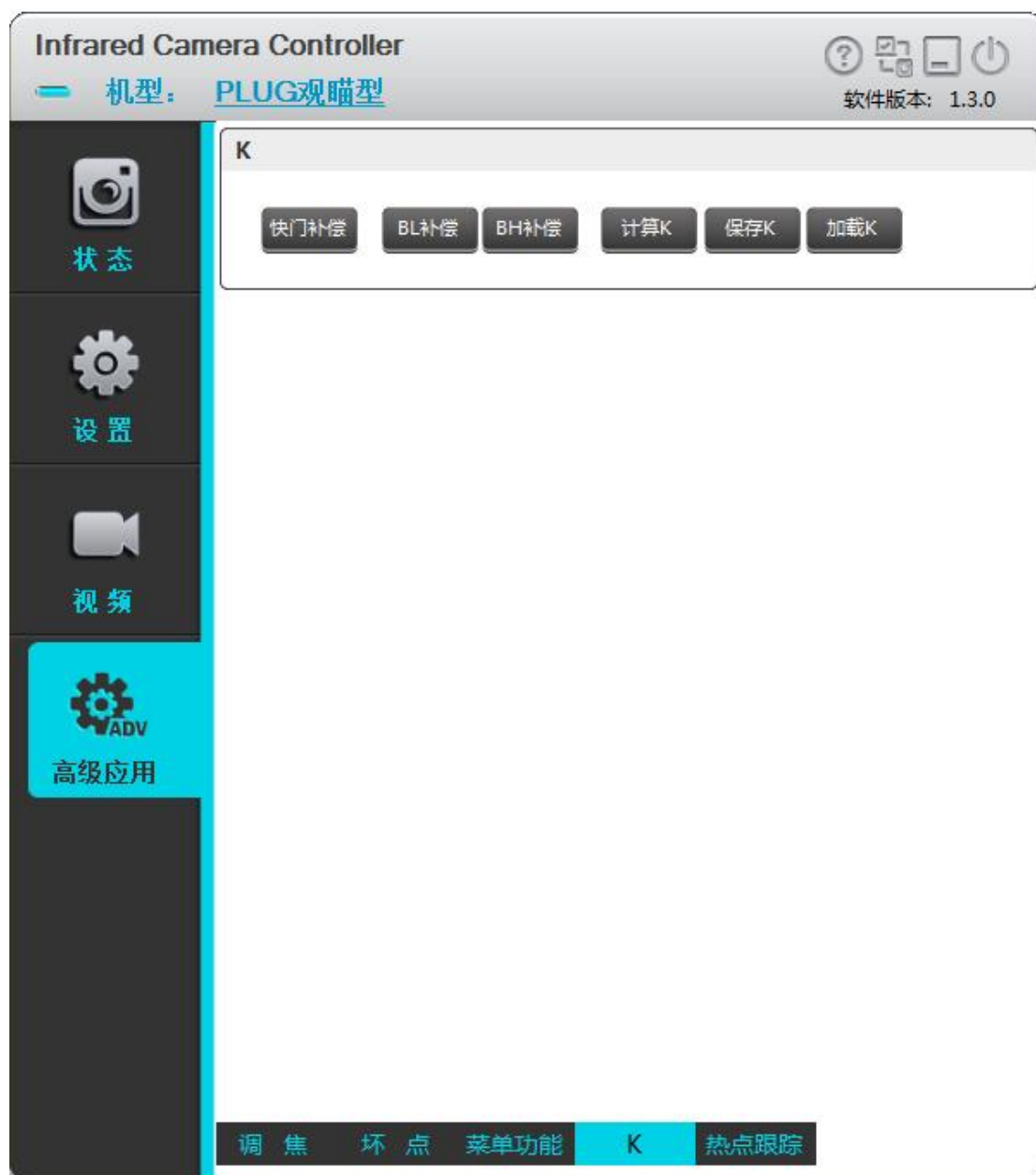


图 4-35 非均匀校正 K 处理界面

4.3.4.5 热点追踪

点击图 4-31 界面“热点追踪”字体区域，软件进入到高级应用里热点分析界面，热点分析第一页如图 4-36 所示。



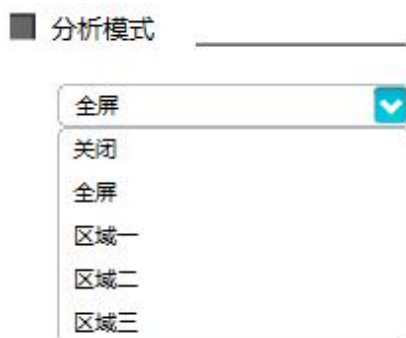
图 4-36 热点追踪页面一

分析模式：区域分析模式选择。

全屏：表示进行全屏的最大值、最小值、光标值及平均值的显示；

区域：当选择区域时，即可设置区域的左上角坐标 X 与 Y 和区域的宽 W 和高 H，W 设置范围为 1~1280，H 设置范围为 1~1024。默认三个区域的左上角坐标为 (0, 0)，最多支持 3 个区域进行分析。

关闭：关闭区域分析。



分析模式里三区域，每次只可选择一个区域进行设置，但三区域的参数都是独立的。三区域不可同时显示，不可同时追踪或测温。当选择分析模式为关或全屏时，区域框显示关闭。每次重新设置区域的起始坐标及宽高后，区域框显示位置、区域追踪或测温立即生效。

分析结果显示：无论设置为全屏还是区域后，机芯即刻进行追踪。在软件上进行页切换或是发送热点追踪第一页查询指令，即可得到追踪的结果，如下图4-37所示，对于观瞄型机芯，可以得到最热点、最冷点、光标点的Y16值及其对应的坐标位置，最后一项为区域平均Y16值，对于测温型机芯，可以得到最热点、最冷点、光标点的温度及其对应的坐标位置，最后一项为区域平均温度（请注意，机器响应页查询指令得到的温度值为实时温度值*10，例如如下所示，当显示最热点温度为30.9度时，串口返回最热点温度值为309）



a) 观瞄型

b) 测温型

图 4-37 高温报警相关显示

高温报警：可设置高温报警阈值。

对于观瞄型机芯：

高温报警阈值设置，如图 4-38 所示的设置 1，默认值为 16383（成像范围的最大值），此设置项根据分析模式可设置不同的值，例如区域 1 可设置为 10000，区域 2 可设置为 12000，区域 1 与区域 2 的阈值可独立存储与使用。

报警阈值设置方法推荐：如果环境温度 T_0 已知，可将区域平均 Y16 值 Y_0 近似对应温度 T_0 ，如果想设置 T_1 温度作为超温报警温度，对应的 Y1 设置公式 $Y_1 = Y_0 + K \cdot (T_1 - T_0)$ ，对于观瞄型机芯来讲，K 值可以通过观测两个已知温度目标进行简单计算获得，用光标点对着两个已知温度目标(目标温 T_1 ， T_2)，获取光标点 Y16 值 Y_1 ， Y_2 ， $K = (Y_2 - Y_1) / (T_2 - T_1)$ 。

此时打开高温报警开关，如图 4-38 的设置 2，机芯进行热点追踪，且当最热点的 Y16 大于高温报警阈值时，机芯进行主动发送热点追踪第一页的上行协议。在初次检测到有警报或无警报时，连续发送 3 次此页上行协议，若持续检测到有警报，则循环发送上行协议，每次发送 1 次。



a) 观瞄型

b) 测温型

图 4-38 高温报警相关设置

对于测温型机芯：

高温报警阈值设置，如图 4-38 所示的设置 1，默认值为 10000，即代表默认超过 1000° C 才报警。此设置项根据分析模式可设置不同的值，例如区域 1

可设置为 10000，区域 2 可设置为 8000，区域 1 与区域 2 的阈值值可独立存储与使用。此设置项是温度阈值，其设置值与测温范围有关。

报警阈值设置方法推荐：设置感兴趣区域或全屏后，根据图 4-37 显示的追踪结果或是查询得到温度值，即得到了最热点温度值，以追踪结果为依据直接设置温度阈值（图 4-38 设置 1）。

此时打开高温报警开关，如图 4-38 的设置 2，机芯进行热点追踪，且当最热点的温度大于高温报警阈值时，机芯进行主动发送热点追踪第一页的上行协议。在初次检测到有警报或无警报时，连续发送 3 次此页上行协议，若持续检测到有警报，则循环发送上行协议，每次发送 1 次。

高温报警阈值设置后，需要同时打开高温报警开关，机芯方可主动上传报警状态等信息（热点追踪第一页上行协议）。

热点分析第二页如图 4-39 所示。



图 4-39 热点追踪页二

最热点开关：控制最热点的位置及光标是否在图像上显示。

最冷点开关：控制最冷点的位置及光标是否在图像上显示。

最热点光标颜色：设置图像上最热点光标的显示颜色。

最冷点光标颜色：设置图像上最冷点光标的显示颜色。

热点跟踪上限值、热点跟踪下限值：用于在某些场景中过滤一些异常或可能造成误报警的超高温或超低温物体。

对于测温型机芯，以最热点为例，当最热点的温度大于高温报警阈值且同时小于热点追踪上限值时，才进行报警。此设置项是温度阈值，当设置值为 10000，则表示阈值为 1000℃，其范围与测温范围有关，一般客户不建议设置。

The screenshot displays the 'Infrared Camera Controller' software interface. The top bar shows the title 'Infrared Camera Controller' and the model 'PLUG观瞄型'. The software version is '1.3.0'. The left sidebar contains four main sections: '状态' (Status), '设置' (Settings), '视频' (Video), and '高级应用' (Advanced Application), with the last one being the active section.

The '高级应用' (Advanced Application) settings are divided into two main panels: '伪彩增强' (Pseudo-color Enhancement) and '等温线' (Isotherms).

伪彩增强 (Pseudo-color Enhancement) Settings:

- 伪彩标识 (Pseudo-color Label):** A dropdown menu.
- 伪彩开关 (Pseudo-color Switch):** Radio buttons for '开' (On) and '关' (Off). '关' is selected.
- 增强模式 (Enhancement Mode):** A dropdown menu set to '自动' (Auto).
- 阈值上限 (Threshold Upper Limit):** A slider and input field showing a value of 32423, ranging from 0 to 65535.
- 阈值下限 (Threshold Lower Limit):** A slider and input field showing a value of 32358, ranging from 0 to 65535.

等温线 (Isotherms) Settings:

- 等温开关 (Isotherm Switch):** Radio buttons for '开' (On) and '关' (Off). '关' is selected.
- 等温模式 (Isotherm Mode):** Radio buttons for '上下' (Up/Down) and '中间' (Middle). '上下' is selected.
- 等温伪彩 (Isotherm Pseudo-color):** A dropdown menu set to '白热' (White Heat).
- 阈值上限 (Threshold Upper Limit):** A slider and input field showing a value of 32768, ranging from 0 to 65535.
- 阈值下限 (Threshold Lower Limit):** A slider and input field showing a value of 32768, ranging from 0 to 65535.

Color Settings Table:

Line Type	Color (RGB)	R	G	B	Action
上等温线颜色 (Upper Isotherm Color)	(RGB):	75	75	75	设置 (Set)
中等温线颜色 (Middle Isotherm Color)	(RGB):	75	75	75	设置 (Set)
下等温线颜色 (Lower Isotherm Color)	(RGB):	75	75	75	设置 (Set)

At the bottom of the interface, there are three buttons: '调焦' (Focus), '坏点' (Bad Pixel), and '菜单功能' (Menu Function), followed by a 'K' key icon and a '热点跟踪' (Hotspot Tracking) button.

81 / 134

伪彩视觉增强：通过手动调整关注的温度范围或者 Y16 数据的区域，改善调光（DRT）的映射关系，将关注的温度或 Y16 范围分配更多的灰度级，减少范围外的灰度分布，达到关注区域突出显示的效果。

增强模式：

自动：根据场景的温度或 Y16 范围自动计算灰度分布。

半自动：以光标点的温度或 Y16 基准,将关注范围设置为[光标点温度或 Y16-下限值,光标点温度或 Y16+上限值]，以中心点为基准动态调整。

手动：对于观瞄型，通过输入关注的 Y16 的上限值和下限值，调整灰度分布；对于测温型，通过输入关注的温度的上限值和下限值，调整灰度分布。

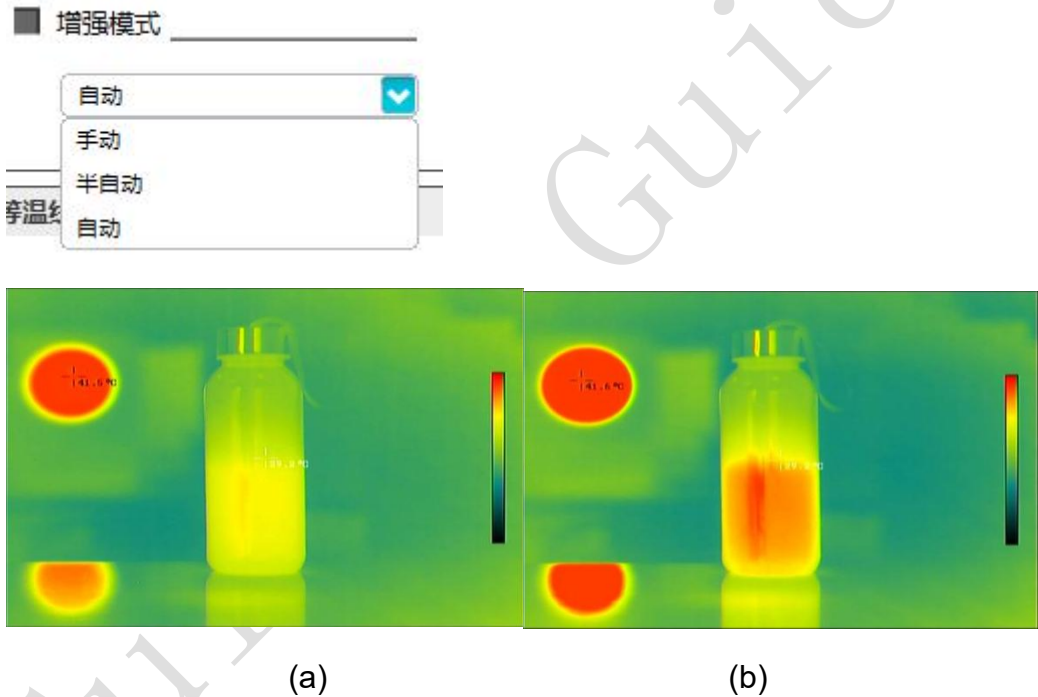
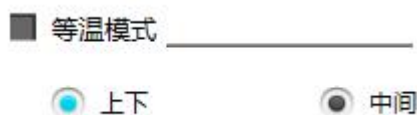


图 4-41 伪彩视觉增强

以测温型为例，如图 4-41 所示，图 a 为自动模式下伪彩图像，场景最高温为 41℃ 黑体，中心水杯温度约 29℃，在手动模式下，调整上限阈值为 31℃，下限阈值为 26℃，对于关注的温度范围伪彩增强效果如图 b 所示。

等温线：在灰度图像中，对于需要关注的温度区间或 Y16 区间用伪彩色突出标识。

等温模式：



上下：该模式下，对于温度或 Y16 大于上限阈值的区域用伪彩突出标识，对于温度或 Y16 小于下限的区域用伪彩突出标识。上等温和下等温可同时存在，通过调整阈值，可实现仅上等温或仅下等温的模式。

中间：该模式下，对于温度或 Y16 大于上限阈值且小于下限的区域用伪彩突出标识。

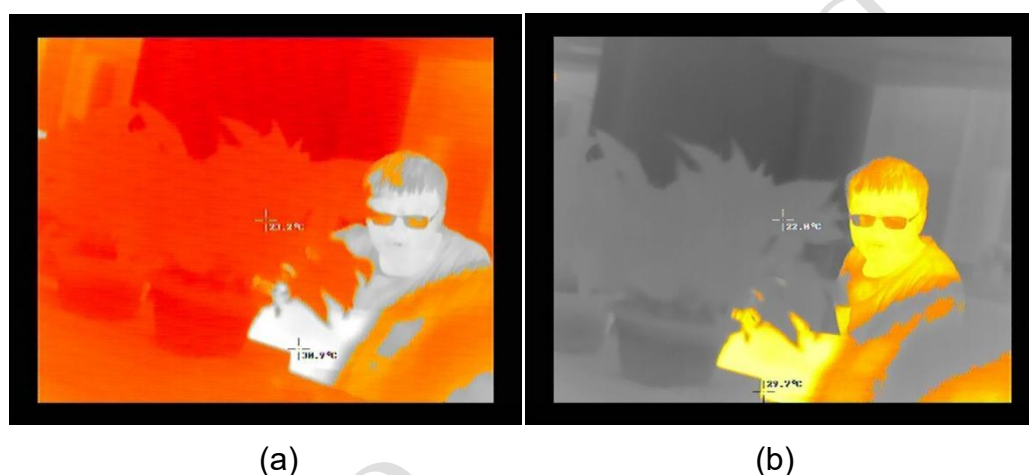
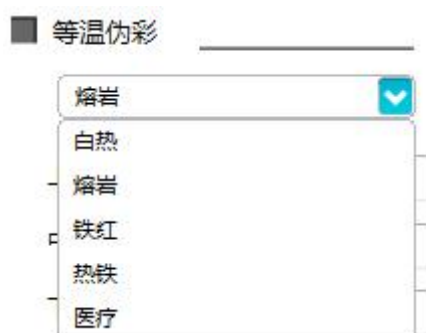


图 4-42 等温线

以测温型为例，在上限阈值为 39.0℃，下限阈值为 29.0℃，图 a 为上下等温模式下，将在 29~39℃之外的场景用熔岩伪彩表示。图 b 为中等温线模式下，将在 29~39℃之内的场景用熔岩伪彩表示。

等温颜色：等温线的伪彩色可以通过等温线伪彩色带选择命令进行选择，目前默认支持白热、熔岩、铁红、热铁、医疗、北极、彩虹 1、彩虹 2、描红、黑热 10 种等温伪彩。



等温极性：在等温线功能开的情况下，设置页面极性伪彩失效，但是可以通过发送黑热和白热伪彩模式，改变等温线黑/白热极性状态。

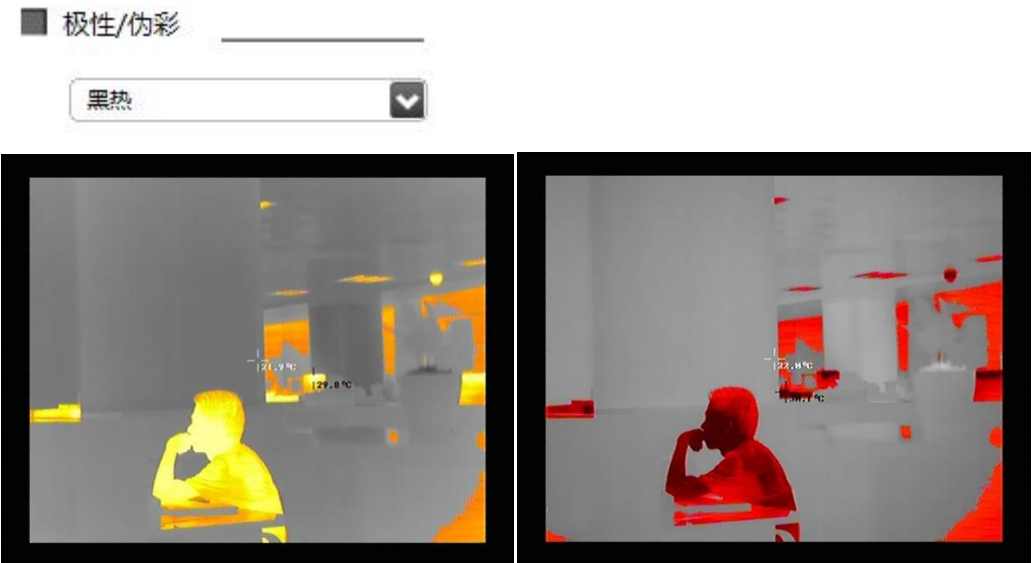


图 4-43 等温线极性切换

以测温型为例，在上限阈值为 39.0℃，下限阈值为 29.0℃，图 a 为白热熔岩等温。图 b 为黑热熔岩等温。

4.3.5 测温

本章主要针对距离，发射率，测温模式，温度显示，温度校正设置进行了描述，对其功能也做了详细介绍。

4.3.5.1 参数设置

点击“参数设置”界面，如图 4-44 所示。



图 4-44 测温界面

测温界面主要有距离，发射率，测温范围，湿度，恢复出厂值，保存设置。

距离：典型测温标定距离为 5 米。支持测温距离拓展定制。



发射率：典型发射率为 98，对应生效值为 0.98，发射率有效范围 0~100。



温度显示：摄氏/华氏/开氏



恢复出厂值：“恢复出厂值”按键将机芯所有配置恢复到出厂初始值。

保存设置：使用 Infrared Camera Controller ICC 改变机芯模式和参数值后，点击“保存设置”按键可以保存当前配置作为新的开机默认值。在下次上电开机时，机芯将会以新的开机默认值配置。如果没有保存设置，通过 ICC 做的改变只对当前阶段有效，下次开机依然会按之前的默认值配置。

4.3.5.2 黑体校正

点击黑体校正功能子页，如图 4-45 所示，

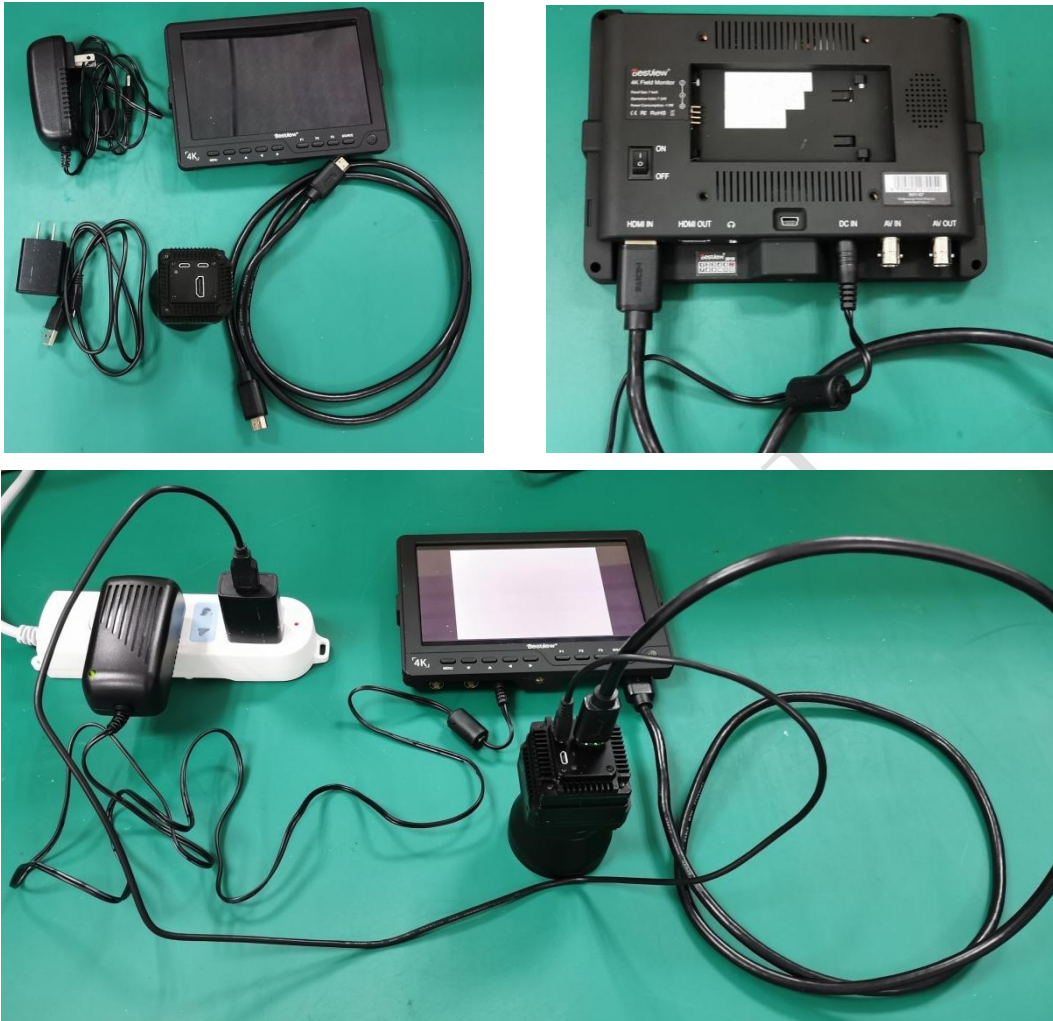


图 4-45 黑体校正界面

关于黑体校正页使用方法，请参考二次标定指导说明。

5 FAQ

5.1 应用演示



5.2 如何选择正确的串口号进行连接？

答：软件安装成功后，打开计算机的设备管理器，双击“端口”即可看到机芯连接的串口号，**Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4)**。在连接界面选择相应的 **COM** 口号进行连接，典型波特率 **115200**。

5.3 常见材料的比辐射率

材料	比辐射率	材料	比辐射率
黄铜镜面	0.03	亮漆 (所有颜色)	0.90
抛光铝或铝箔	0.09	石头	0.92
石子	0.28 ~ 0.04	混凝土	0.94
镀金铜片	0.30	非亮漆	0.95
涂焊料的铜	0.35	水	0.95 ~ 0.96
木材	0.78	平滑黑漆	0.96 ~ 0.98
纸	0.80 ~ 0.95	树皮	0.98
沥青	0.85	冰	0.98
金属片	0.88 ~ 0.90	皮肤	0.98

6 串口通信协议详述

6.1 概述

本章节描述 PLUG 机芯串口协议适用范围及格式。

1. 采用串口(典型波特率为 **115200**) 实现红外机芯上位机控制及通信。
2. 定义详细的协议内容。
3. 基本帧格式如表 6-1 所示。

表 6-1 串口数据格式

帧头		通讯帧起始，两个字节，指定数据[55] [AA];		
数据长度		整个命令帧所有命令段的字节总数(含命令字和数据)，一个字节;		
命令 段	功能分类	当前菜单的属性		
	页码	当前菜单属性下的页码		
	选项	当前页码中的选项，一个字节; 最高位用于标志读写		
		bit[7]	bit[6:0]	功能
		1(RD)	80	查询当前页
			xx	读某一寄存器
	0(WR)	xx	写某一寄存器	
命令字	寄存器的值，四个字节(32 位)			
异或校验		含数据长度字节和所有命令段的所有字节的异或校验字;		
帧尾		通讯帧结束，一个字节，指定数据[F0]。		

6.2 机芯连接协议

打开 ICC 软件，选择 **COM 号**，典型波特率 **115200**，然后点击 **CONNECT** 连接，上位机发送连接命令，下位机收到连接命令后，响应查询命令，上位机接收到命令后，解析命令进行连接显示。

其工作流程如图 6-1 所示。

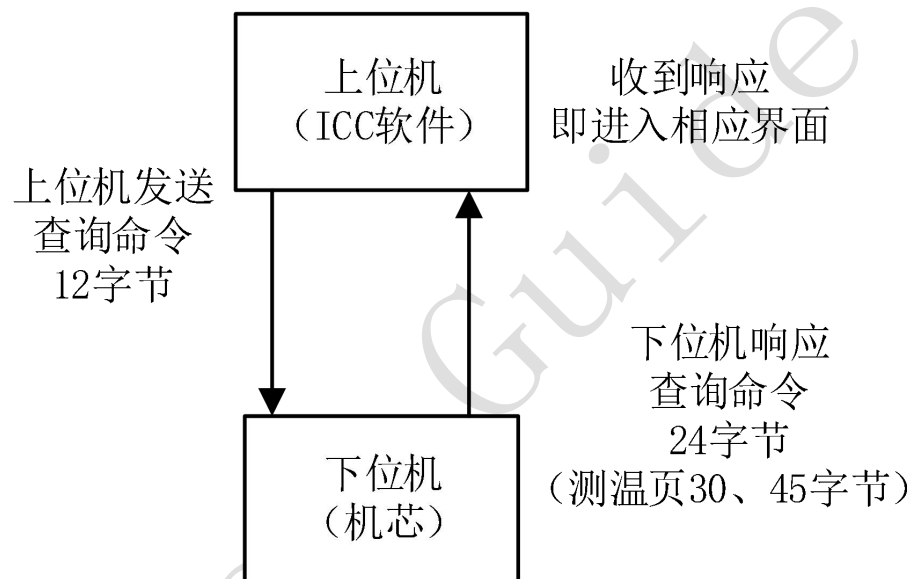


图 6-1 工作流程图

6.2.1 下行协议

上位机命令格式仅一种，如表 6-2 所示。

表 6-2 上位机读写命令格式

帧头		长度	有效命令字				校验位	帧尾
			功能分类	页码	选项	命令字		
2 字节		1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	4 字节	1 字节	1 字节
00-01		02	03	04	05	06~09	0A	0B
55	AA	07	00	00	0x/8x	00	XX	F0

其中选项部分 1 个字节，最高位用于标识读写操作；

最高位为 1 表示上位机读操作；

最高位为 0 表示上位机写操作；

单个寄存器选项从 0x01 开始。

eg:

查询命令：55 AA + 07 + 00 + 00 + 80 + xxxxxxxx + XX + F0

查询功能为 00, 页码为 00 的页面中选项 1 寄存器的状态, 命令字部分无效, 给任意固定值即可。

返回命令格式与查询一致, 将查询结果 0x01020304.....置于命令字部分, 如:

查询反馈命令：55 AA + 13/19/28+ 00 + 00 + xx.....+ XX + F0

写操作命令：55 AA + 07 + 00 + 00 + 01 + 01020304 + XX + F0

向功能为 00, 页码为 00 的页面中选项 1 寄存器写入 0x01020304。

6.2.1.1 控制命令

控制命令格式如表 6-3 所示。

表 6-3 控制命令格式

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x07	长度为 7	命令长度
Byte3	0x00	STUTAS 状态页	功能分类
	0x01	STEUP 设置页	
	0x02	VIDEO 视频页	
	0x03	应用页	
	0x04	测温页	
	0xA0	/	
Byte4	0x00	第一页	页码
	0x01	第二页	
	0x02	第三页	
Byte5	0x01~0x07F	选项	命令字 ID 号
Byte6	0x00	命令高[31:24]	命令字
Byte7	0x00	命令低[23:16]	
Byte8	0x00	命令低[15:8]	
Byte9	0x00	命令低[7:0]	
Byte10	0xFF	异或校验	校验
Byte11	0xF0	帧尾	帧尾

6.2.1.1.1 设置页

功能设置页所有操作命令：

(55 AA 07 01 00 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0) ,

具体命令内容见表 6-4 所示。

表 6-4 设置页操作命令

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
定时补偿时间 (min)	0x01	00 00 00 xx	0~100	55 AA 07 01 00 01 00 00 00 xx XOR F0
图像定格	0x02	00 0000 00	不定格	55 AA 07 01 00 02 00 00 00 0004F0
		00 0000 01	定格	55 AA 07 01 00 02 00 00 00 0105F0
测试画面切换	0x03	00 00 00 00	实时	55 AA 07 01 00 03 00 00 00 0005F0
		00 00 00 01	棋盘格	55 AA 07 01 00 03 00 00 00 0104F0
		00 00 00 02	行渐变	55 AA 07 01 00 03 00 00 00 0207F0
		00 00 00 03	列渐变	55 AA 07 01 00 03 00 00 00 0306F0
保存设置	0x04	00 00 00 01	设置	55 AA 07 01 00 04 00 00 00 0103F0
恢复出厂值	0x05	00 00 00 01	设置	55 AA 07 01 00 05 00 00 00 0102F0
重启机芯	0x06	/	/	不支持
温升补偿开关	0x07	00 00 00 00	关	55 AA 07 01 00 07 00 00 00 00 01 F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 01 00 07 00 00 00 01 00 F0
快门控制方式	0x08	/	/	不支持
快门闭合	0x08	00 00 0000	快门闭合	55 AA 07A0 02 08 00 0000 00 AD F0
		00 00 0001	快门弹开	55 AA 07A0 02 08 00 0000 01 AC F0
增益控制 (观瞄型)	0x09	00 00 0000	标准	55 AA 07 01 00 09 00 00 00 00 0F F0
		00 00 0001	低噪声	55 AA 07 01 00 09 00 00 00 01 0E F0

Note:

定时补偿操作内容 0 表示定时补偿功能关闭，1~100 表示 1min~100min。

6.2.1.1.2 视频页

1) 模拟视频页

模拟视频页所有操作命令格式：

(55 AA 07 02 00 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)。

具体内容见表 6-5 所示。

表 6-5 模拟视频页操作命令

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
模拟视频开关	0x01	/	/	不支持
视频制式切换	0x02	/	/	不支持
帧频设置 P 制/N 制	0x03	/	/	不支持
伪彩	0x04	00 00 00 00	白热	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 00 01 F0
		00 00 00 01	熔岩	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 01 00 F0
		00 00 00 02	铁红	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 02 03 F0
		00 00 00 03	热铁	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 03 02 F0
		00 00 00 04	医疗	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 04 05 F0
		00 00 00 05	北极	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 05 04 F0
		00 00 00 06	彩虹 1	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 06 07 F0
		00 00 00 07	彩虹 2	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 07 06 F0
		00 00 00 08	描红	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 08 09 F0
		00 00 00 09	黑热	55 AA 07 02 00 04 00 00 00 09 08 F0
图像镜像	0x05	00 00 00 00	无	55 AA 07 02 00 05 00 00 00 00 00 F0
		00 00 00 01	X 方向镜像	55 AA 07 02 00 05 00 00 00 01 01 F0
		00 00 00 02	Y 方向镜像	55 AA 07 02 00 05 00 00 00 02 02 F0
		00 00 00 03	XY 方向镜像	55 AA 07 02 00 05 00 00 00 03 03 F0
EZOOM 放大倍数	0x06	00 00 00 xx	8~64 (代表 1~8 倍)	55 AA 07 02 00 06 00 00 00 xx XOR F0
放大区域 中心点坐标 X	0x07	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 02 00 07 00 00 xx xx XOR F0

放大区域 中心点坐标 Y	0x08	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 02 00 08 00 00 xx xx XOR F0
热点追踪开关	0x09	/	/	此页不支持

Note:

EZOOM 放大倍数的操作内容 N 需为 8 的倍数，实际生效值为 N/8 倍。

2) 数字视频页

数字视频页所有操作命令格式：

(55 AA 07 02 01 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)。

具体内容见表 6-6 所示。

表 6-6 数字视频页操作命令

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
外同步开关	0x01	00 00 00 00	从模式-关	55 AA 07 02 01 01 00 00 00 00 05 F0
		00 00 00 01	从模式-开	55 AA 07 02 01 01 00 00 00 01 04 F0
		00 00 00 02	主模式	55 AA 07 02 01 01 00 00 00 02 07 F0
数字口 并行类型	0x02	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 01 02 00 00 00 00 06 F0
		00 0000 01	HDMI	55 AA 07 02 01 02 00 00 00 01 07 F0
		00 0000 02	CMOS	55 AA 07 02 01 02 00 00 00 02 04 F0
CMOS 内容选择	0x03	00 00 00 00	YUV422	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 00 07 F0
		00 00 00 01	YUV422_参 数行	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 01 06 F0
		00 00 00 02	Y16	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 02 05 F0
		00 00 00 03	Y16_参数行	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 03 04 F0
		00 00 00 04	Y16_YUV422	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 04 03 F0
		00 00 00 05	Y16_参数行_ YUV422	55 AA 07 02 01 03 00 00 00 05 02 F0
CMOS 接口形式	0x04	00 00 00 00	CMOS16	55 AA 07 02 01 04 00 00 00 00 00 F0
		00 00 00 01	CMOS8 (MSB first)	55 AA 07 02 01 04 00 00 00 01 01 F0

		00 00 00 02	CMOS8 (LSB first)	55 AA 07 02 01 04 00 00 00 02 02 F0
帧频设置	0x05	00 00 00 00	50HZ	55 AA 07 02 01 05 00 00 00 00 01 F0
		00 00 00 01	25HZ	55 AA 07 02 01 05 00 00 00 01 00 F0
		00 00 00 02	9HZ	55 AA 07 02 01 05 00 00 00 02 03 F0
LVDS 开关	0x06	/	/	不支持
场景补偿	0x07	00 00 00 01	补偿	55 AA 07 02 01 07 00 00 00 01 02 F0
快门补偿	0x08	00 00 00 01	补偿	55 AA 07 02 01 08 00 00 00 01 0D F0
数字口输出时 钟相位	0x09	00 0000 00	上升沿对齐	55 AA 07 02 01 0900 00 00 00 0D F0
		00 0000 01	下降沿对齐	55 AA 07 02 01 0900 00 00 01 0C F0

3) 算法设置页

算法设置页所有操作命令格式：

(55 AA 07 0202 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)。

具体内容见表 6-7 所示。

表 6-7 算法设置页操作命令

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
时域滤波 开关	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 01 00 00 00 0006F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 02 01 00 00 00 0107F0
滤波强度	0x02	00 00 00 00	等级 0	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 00 05 F0
		00 00 00 01	等级 1	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 01 04 F0
		00 00 00 02	等级 2	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 02 07 F0
		00 00 00 03	等级 3	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 03 06 F0
		00 00 00 04	等级 4	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 04 01 F0
		00 0000 05	等级 5	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 05 00 F0
		00 0000 06	等级 6	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 06 03 F0
		00 0000 07	等级 7	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 07 02 F0
		00 0000 08	等级 8	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 08 0D F0

		00 0000 09	等级 9	55 AA 07 02 02 02 00 00 00 09 0C F0
去竖纹开关	0x03	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 03 00 00 00 00 04 F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 02 03 00 00 00 01 05 F0
去竖纹强度	0x04	/	/	不支持
锐化开关	0x05	/	/	不支持
锐化强度	0x06	/	/	不支持
调光模式	0x07	00 00 00 00	线性	55 AA 07 02 02 07 00 00 00 00 00 F0
		00 00 00 01	平台	55 AA 07 02 02 07 00 00 00 01 01 F0
		00 00 00 02	混合	55 AA 07 02 02 07 00 00 00 02 02 F0
上抛点比例	0x08	00 00 00 xx	0~20	55 AA 07 02 02 08 00 00 00 xx XOR F0
下抛点比例	0x09	00 00 00 xx	0~20	55 AA 07 02 02 09 00 00 00 xx XOR F0
亮度	0x0a	00 00 00 xx	0~100	55 AA 07 02 02 0a 00 00 00 xx XOR F0
对比度	0x0b	00 00 00 xx	0~100	55 AA 07 02 02 0b 00 00 00 xx XOR F0
混合调光 映射范围	0x0c	00 00 00 xx	0~255	55 AA 07 02 02 0c 00 00 00 xx XOR F0
Y8 纠偏开关	0x0d	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 0d 00 00 00 00 0A F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 02 0d 00 00 00 01 0B F0
Y8 纠偏期望	0x0e	/	/	不支持
增强选择	0x0f	/	/	不支持
IDE 增强开关	0x10	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 02 10 00 00 00 00 17 F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 02 10 00 00 00 01 16 F0
IDE 滤波等级	0x11	00 00 00 00	等级 0	55 AA 07 02 02 11 00 00 00 00 16 F0
		00 00 00 01	等级 1	55 AA 07 02 02 11 00 00 00 01 17 F0
		00 00 00 02	等级 2	55 AA 07 02 02 11 00 00 00 02 14 F0
		00 00 00 03	等级 3	55 AA 07 02 02 11 00 00 00 03 15 F0
		00 00 00 04	等级 4	55 AA 07 02 02 11 00 00 00 04 12 F0
IDE 细节增益	0x12	00 00 00 xx	0~64	55 AA 07 02 02 12 00 00 00 xx XOR F0
LOG 增强	0x13	/	/	不支持

开关				
Y8 纠偏模式	0x14	00 00 00 00	自动	55 AA 07 02 0214 00 00 00 00 13 F0
		00 00 00 01	手动	55 AA 07 02 0214 00 00 00 01 12 F0
分块直方图	0x15	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 0215 00 00 00 00 15 F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 0215 00 00 00 01 14 F0
去噪开关	0x16	00 00 00 00	关	55 AA 07 02 0216 00 00 00 00 11 F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 02 0216 00 00 00 01 00 F0
去噪等级	0x17	00 00 00 00	等级 0	55 AA 07 02 0217 00 00 00 10 F0
		00 00 00 01	等级 1	55 AA 07 02 0217 00 00 01 11 F0
		00 00 00 02	等级 2	55 AA 07 02 0217 00 00 02 12 F0
		00 00 00 03	等级 3	55 AA 07 02 0217 00 00 03 13 F0
		00 00 00 04	等级 4	55 AA 07 02 0217 00 00 04 14 F0
		00 00 00 05	等级 5	55 AA 07 02 0217 00 00 05 15 F0
		00 00 00 06	等级 6	55 AA 07 02 0217 00 00 06 16 F0
		00 00 00 07	等级 7	55 AA 07 02 0217 00 00 07 17 F0
		00 00 00 08	等级 8	55 AA 07 02 0217 00 00 08 18 F0
		00 00 00 09	等级 9	55 AA 07 02 0217 00 00 09 19 F0
观测模式	0x18	00 00 00 00	自定义模式	55 AA 07 02 0218 00 00 00 00 1F F0
		00 00 00 01	增益 1 模式	55 AA 07 02 0218 00 00 00 01 1E F0
		00 00 00 02	增益 2 模式	55 AA 07 02 0218 00 00 00 02 1D F0
		00 00 00 03	增益 3 模式	55 AA 07 02 0218 00 00 00 03 1C F0
		00 00 00 04	增益 4 模式	55 AA 07 02 0218 00 00 00 04 1B F0

6.2.1.1.3 高级应用页

1) 调焦页

调焦页所有操作命令格式：

(55 AA 07 0300 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)。

具体内容见表 6-8 所示。

表 6-8 调焦页操作命令

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
伺服控制启动	0x00	00 00 00 00	启动伺服 控制软件	55 AA 07 03 00 00 00 00 00 00 XOR F0
镜头类型	0x01	00 00 00 xx	镜头类型	55 AA 07 03 00 01 00 00 00 xx XOR F0
手动调焦速度	0x02	00 00 00 xx	1~10	55 AA 07 03 00 02 00 00 00 03 XOR F0
自动调焦自动 统计帧数	0x03	00 00 00 xx	1~50	55 AA 07 03 00 03 00 00 00 03 XOR F0
自动调焦速度 MAX	0x04	00 00 00 xx	1~10	55 AA 07 03 00 04 00 00 00 03 XOR F0
自动调焦速度 MIN	0x05	00 00 00 xx	1~10	55 AA 07 03 00 05 00 00 00 03 XOR F0
调焦方式	0x06	00 00 00 00	停止	55 AA 07 03 00 06 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	手动远焦	55 AA 07 03 00 06 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	手动近焦	55 AA 07 03 00 06 00 00 00 02 XOR F0
		00 00 00 03	自动对焦	55 AA 07 03 00 06 00 00 00 03 XOR F0
变倍方式	0x07	00 00 00 00	变倍停	55 AA 07 03 00 07 00 00 00 00 XOR F0
		00 00 00 01	变倍+	55 AA 07 03 00 07 00 00 00 01 XOR F0
		00 00 00 02	变倍-	55 AA 07 03 00 07 00 00 00 02 XOR F0

2) 坏点页

坏点页所有操作命令格式：

(55 AA 07 03 01 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)。

具体内容见表 5-9 所示。

表 6-9 坏点页操作命令

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
十字光标 开关	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 01 01 00 00 00 00 04 F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 01 01 00 00 00 01 05 F0
光标位置 X	0x02	00 00 xxxx	0~width-1	55 AA 07 03 01 02 00 00 xx xx XOR F0

光标位置 Y	0x03	00 00 xxxx	0~height-1	55 AA 07 03 01 03 00 00 xx xx XOR F0
光标 AD 显示				
添加坏点	0x04	00 00 00 01	添加坏点	55 AA 07 03 01 04 00 00 00 01 00 F0
		00 00 00 02	添加坏行	55 AA 07 03 01 04 00 00 00 02 03 F0
		00 00 00 03	添加坏列	55 AA 07 03 01 04 00 00 00 03 02 F0
保存坏点	0x05	00 00 00 01	设置	55 AA 07 03 01 05 00 00 00 01 01 F0
光标颜色 R	0x06	00 00 00 xx	红色分量	55 AA 07 03 01 06 00 00 00 xx XOR F0
光标颜色 G	0x07	00 00 00 xx	绿色分量	55 AA 07 03 01 07 00 00 00 xx XOR F0
光标颜色 B	0x08	00 00 00 xx	蓝色分量	55 AA 07 03 01 08 00 00 00 xx XOR F0
自动查找坏点	0x09	00 00 00 01	自动查找坏 点开	55 AA 07 03 01 09 00 00 00 01 0D F0
坏点阈值	0x0A	00 00 00 32	坏点阈值	55 AA 07 03 01 0A 00 00 00 xx XOR F0

3) 菜单功能页

不支持

4) 热点追踪第一页（区域分析）

区域分析页所有操作命令：（55 AA 07 03 03 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

表 6-10 区域分析页操作命令

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
分析模式	0x01	00 00 00 00	关闭分析	55 AA 07 03 03 01 00 00 00 00 06 F0
		00 00 00 01	全屏分析	55 AA 07 03 03 01 00 00 00 01 07 F0
		00 00 00 02	区域 1	55 AA 07 03 03 01 00 00 00 02 04 F0
		00 00 00 03	区域 2	55 AA 07 03 03 01 00 00 00 03 05 F0
		00 00 00 04	区域 3	55 AA 07 03 03 01 00 00 00 04 02 F0
区域左上角 X 坐标	0x02	00 00 xx xx	区域分析(0~ width-1)	55 AA 07 03 03 02 00 00 xx xx XOR F0
区域左上角 Y	0x03	00 00 xx xx	区域分析	55 AA 07 03 03 03 00 00 xx xx XOR F0

坐标			(0~height-1)	
区域宽 W	0x04	00 00 xx xx	区域分析 1~ width	55 AA 0703 03 04 00 00 xx xx XOR F0
区域高 H	0x05	00 00 xx xx	区域分析 1~ height	55 AA 0703 03 05 00 00 xx xx XOR F0
区域边框颜色	0x06	00 00 00 xx	分量 R(0~255)	55 AA 07 03 03 06 00 00 00 xx XOR F0
	0x07	00 00 00 xx	分量 G(0~255)	55 AA 07 03 03 07 00 00 00 xx XOR F0
	0x08	00 00 00 xx	分量 B(0~255)	55 AA 07 03 03 08 00 00 00 xx XOR F0
高温报警开关	0x09	00 00 00 00	高温报警关	55 AA 07 03 03 09 00 00 00 00 0E F0
		00 00 00 01	高温报警开	55 AA 07 03 03 09 00 00 00 01 0F F0
高温报警阈值	0x0a	00 00 xx xx	注①	55 AA 07 03 03 0a 00 00 xx xx XOR F0

注：

①观瞄型设置范围 0 到 65535，测温型设置范围-50.0℃到 1000.0℃，放大 10 倍传输。

5) 热点跟踪第二页（热点跟踪）

热点跟踪页所有操作命令：（55 AA 07 03 04 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0）

表 6-11 热点追踪页操作命令

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
光标开关	0x01	00 00 00 00	最热点光标关	55 AA 07 03 04 01 00 00 00 00 01 F0
		00 00 00 01	最热点光标开	55 AA 07 03 04 01 00 00 00 01 00 F0
	0x02	00 00 00 00	最冷点光标关	55 AA 07 03 04 02 00 00 00 00 02 F0
		00 00 00 01	最冷点光标开	55 AA 07 03 04 02 00 00 00 01 03 F0
热点跟踪上限	0x03	00 00 xx xx	注①	55 AA 07 03 04 03 00 00 xx xx XOR F0

热点跟踪下限	0x04	00 00 xx xx		55 AA 07 03 04 04 00 00 xx xx XOR F0
最热光标点 颜色	0x05	00 00 00 xx	分量 R(0~255)	55 AA 07 03 04 05 00 00 00 xx XOR F0
	0x06	00 00 00 xx	分量 G(0~255)	55 AA 07 03 04 06 00 00 00 xx XOR F0
	0x07	00 00 00 xx	分量 B(0~255)	55 AA 07 03 04 07 00 00 00 xx XOR F0
最冷光标点 颜色	0x08	00 00 00 xx	分量 R(0~255)	55 AA 07 03 04 08 00 00 00 xx XOR F0
	0x09	00 00 00 xx	分量 G(0~255)	55 AA 07 03 04 09 00 00 00 xx XOR F0
	0x0a	00 00 00 xx	分量 B(0~255)	55 AA 07 03 04 0a 00 00 00 xx XOR F0

注：

①观瞄型设置范围 0 到 65535，测温型设置范围-50.0℃到 1000.0℃，放大 10 倍传输。

6) 热点跟踪第三页（伪彩视觉增强）

伪彩视觉增强页所有操作命令：（55 AA 07 03 05 + 选项 + 命令字(4 字节)
+校验 + F0）

表 6-12 伪彩视觉增强页操作命令

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
伪彩色带条开关（color bar）	0x01	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 05 01 00 00 0000 00 F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 05 01 00 00 0001 01 F0
伪彩视觉增强模式（level span）	0x02	00 00 00 00	手动	55 AA 07 03 05 02 00 00 0000 03 F0
		00 00 00 01	半自动	55 AA 07 03 05 02 00 00 0001 02 F0
		00 00 00 02	自动	55 AA 07 03 05 02 00 00 0002 01 F0
伪彩视觉增强阈值上限	0x04	00 00 xx xx	注①	55 AA 07 03 05 04 00 00 xxxx XOR F0

伪彩视觉增强 阈值下限	0x05	00 00 xx xx		55 AA 07 03 0505 00 00 xxxxXOR F0
等温线开关 (isotherm)	0x06	00 00 00 00	关	55 AA 07 03 0506 00 00 0000 07 F0
		00 00 00 01	开	55 AA 07 03 0506 00 00 0001 06 F0
等温线模式	0x07	00 00 00 00	上下等温线模式	55 AA 07 03 0507 00 00 0000 06 F0
		00 00 00 01	中等温线模式	55 AA 07 03 0507 00 00 0001 07 F0
等温线阈值上限	0x08	00 00 xx xx	注①	55 AA 07 03 0508 00 00 xxxxXOR F0
等温线阈值下限	0x09	00 00 xx xx		55 AA 07 03 0509 00 00 xxxxXOR F0
等温线伪彩色 带选择	0x0d	00 00 00 00	白热	55 AA 07 03 05 0d 00 00 00 00 0C F0
		00 00 00 01	熔岩	55 AA 07 03 05 0d 00 00 00 01 0D F0
		00 00 00 02	铁红	55 AA 07 03 05 0d 00 00 00 02 0E F0
		00 00 00 03	热铁	55 AA 07 03 05 0d 00 00 00 03 0F F0
		00 00 00 04	医疗	55 AA 07 03 05 0d 00 00 00 04 08 F0
		00 00 00 05	北极	55 AA 07 03 05 0d 00 00 00 05 09 F0
		00 00 00 06	彩虹 1	55 AA 07 03 05 0d 00 00 00 06 0A F0
		00 00 00 07	彩虹 2	55 AA 07 03 05 0d 00 00 00 07 0B F0
		00 00 00 08	描红	55 AA 07 03 05 0d 00 00 00 08 04 F0
		00 00 00 09	黑热	55 AA 07 03 05 0d 00 00 00 09 05 F0

注:

①观瞄型设置范围 0 到 65535, 测温型设置范围-50.0℃到 1000.0℃, 放大 10 倍传输。

6.2.1.1.4 测温页

1) 参数设置页

测温页所有操作命令:

(55 AA 07 04 00 + 选项 + 命令字(4 字节) + 校验 + F0)

具体内容见表 6-13 所示。

表 6-13 菜单功能页操作命令

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
距离设置	0x01	00 00 00xx	0~100	55 AA 0704 00 01 00 0000 xxXOR F0
发射率设置	0x02	00 00 00xx	0~100	55 AA 0704 00 02 00 0000 xxXOR F0
测温模式	0x03	00 00 0000	最低温+最高温	55 AA 0704 00 03 00 00 00 0000F0
		00 00 0001	光标温+最高温	55 AA 0704 00 03 00 00 00 0101F0
		00 00 0002	最低温+光标温	55 AA 0704 00 03 00 00 00 0202F0
温度格式	0x04	00 00 0000	摄氏	55 AA 0704 00 04 00 00 00 0007F0
		00 00 00 01	华氏	55 AA 07 04 00 04 00 00 00 01 06F0
		00 00 0002	开氏	55 AA 0704 00 04 00 00 00 02 05F0
测温参数 恢复出厂设置	0x06	00 00 0001	设置	55 AA 0704 00 06 00 00 00 0104F0
反射温度设置	0x07	00 00 xxxx	设置	55 AA 0704 00 07 00 00xxxx XOR F0
保存设置	0x04	00 00 00 01	设置	55 AA 07 01 00 04 00 00 00 01 03F0
湿度设置	0x08	00 00 00 xx	设置	55 AA 0704 00 08 00 0000xx XOR F0
测温范围	0x09	00 00 00 00	-40℃~150℃	55 AA 0704 00 09 00 000000 0A F0
		00 00 00 01	-40℃~550℃	55 AA 0704 00 09 00 000001 0B F0

2) 测温校准页

黑体校正页所有操作命令：

(55 AA 07 04 01+ 选项 + 命令字(4 字节) +校验 + F0)

具体内容见表 6-14 所示。

表 6-14 黑体校正页操作命令

选项内容	选项	命令字	操作内容	操作命令
低温黑体采集	0x01	00 00 00 01	采集低温 Y16	55 AA 0704 01 01 00 000001 02F0
高温黑体采集	0x02	00 00 00 01	采集高温 Y16	55 AA 0704 01 02 00 0000 0101F0
两点校正	0x03	00 00 00 01	开始校正	55 AA 0704 01 03 00 0000 0100F0

单点黑体采集	0x04	00 00 xx xx	0-8000,对应 (0℃~800℃)	55 AA 0704 01 04 00 0000 xx XOR F0
单点校正	0x05	00 00 00 01	开始校正	55 AA 0704 01 05 00 0000 0106F0
保存设置	0x04	00 00 00 01	设置	55 AA 07 01 00 04 00 00 00 01 03F0
低温黑体设置	0x06	00 00 xx xx	-400 ~8000,对应 (-40℃~800℃)	55 AA 0704 01 06 00 00xx xx XOR F0
高温黑体设置	0x07	00 00 xxxx	-400 ~8000,对应 (-40℃~800℃)	55 AA 0704 01 07 00 00xx xx XOR F0
单点黑体设置	0x08	00 00 xxxx	-400 ~8000,对应 (-40℃~800℃)	55 AA 0704 01 08 00 00xx xx XOR F0
设置取消	0x09	00 00 00 01	取消设置操作	55 AA 0704 01 09 00 0000 01 0A F0

6.2.1.2 查询命令

查询命令见表 6-15 所示。

表 6-15 查询命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x07	长度为 7	命令长度
Byte3	0x00	STUTAS 状态页	功能分类
	0x01	SETUP 设置页	
	0x02	VIDEO 视频页	
	0x03	应用页	
	0x04	测温页	
	0xA0	/	
Byte4	0x00	第一页	页码
	0x01	第二页	
	0x02	第三页	

Byte5	0x80	页查询码	
Byte6	0x00	0x00	命令字(查询时命令字无效,默认为 0x00)
Byte7	0x00	0x00	
Byte8	0x00	0x00	
Byte9	0x00	0x00	
Byte10	0xXX	异或校验	校验
Byte11	0xF0	帧尾	帧尾

6.2.2 上行协议

6.2.2.1 握手返回

上位机的操作控制下位机需要时间响应时,下位机响应操作完毕后,返回操作完成命令,上位机收到该命令之后才能继续操作,如果在约定时间内未收到返回命令,则显示操作失败提示。

返回命令格式如表 6-16 所示。

表 6-16 返回命令格式

帧头		长度	选项	校验和	帧尾
2 字节		1 字节	1 字节	1 字节	1 字节
00-01		02	03	04	05
55	AA	01	xx	XX	F0

- 1) 确认收到命令: 55 AA 01 00 01 F0。
- 2) 接收错误要求重发命令: 55 AA 01 01 00 F0。

返回命令详细内容见表 6-17 所示。

表 6-17 返回命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x01	长度为 1	命令长度

Byte3	0x00	接收确认	接收确认
	0x01	接收错误要求重发	接收错误要求重发
	0x02	保存设置	响应完毕 返回当前选项编号
	0x03	恢复出厂设置	
	0x04	重启	
	0x05	场景补偿	
	0x06	快门补偿	
	0x13	BL 补偿	
	0x14	BH 补偿	
	0x15	计算 K	
	0x16	保存 K	
	0x17	Load K	
	0x18	Load 初 K	
	0x25	上传 BL	
	0x26	上传 BH	
	0x28	上传 NUC	
	0x29	测温参数恢复出厂成功	
	0x1A	上传 B0	
	0x1B	上传 B1	
	0x1C	上传 B2	
	0x1D	上传 B3	
	0x1E	上传 B4	
	0x1F	上传 B5	
	0x20	上传 B6	
	0x21	上传 B7	
	0x22	上传 B8	
	0x23	上传 B9	
	0x24	上传 K	

0x25	上传 BL
0x26	上传 BH
0x27	上传锅盖
0x50	上传 PROGRAM
0x51	上传 FILTER
0x52	上传 RMS
0x53	上传 IDE
0x54	上传 IMAGE_RGB
0x55	上传 SINGLE_TMP
0x56	上传 START_IMAGE_RGB
0x57	上传 START_IMAGE
0x58	上传 MENU_RGB
0x59	上传 MENU
0x5A	上传 LOG
0x5B	上传 HF_CURSOR
0x5C	上传 ZSP_PROGRAM
0x34	升级程序
0x39	保存坏点
0x40	添加坏点
0x47	低温黑体采集完成
0x41	高温黑体采集完成
0x42	两点校正成功
0x43	两点校正失败
0x44	单点黑体采集完成
0x45	单点校正成功
0x46	单点校正失败
0xA0	asic 开始上传标志
0xA1	asic 升级失败标志

	0xA2	asic 开始烧写 Flash	
Byte4	0xXX	异或校验	校验
Byte5	0xF0	帧尾	帧尾

6.2.2.2 查询返回

下位机收到查询命令后，响应该查询命令，将所查询的页面所有信息返回给上位机，下位机响应命令的格式与查询时的返回命令保持一致。查询返回一般为 24 字节测温页有特殊 30，45 字节。

查询返回命令 24，30，45 字节格式分别见表 6-18，6-19，6-20 所示，

表 6-18 24 字节查询返回命令格式

帧头		长度	有效命令字			校验位	帧尾
			功能分类	页码	选项		
2 字节		1 字节	1 字节	1 字节	17 字节	1 字节	1 字节
00-01		02	03	04	05~21	22	23
55	AA	13	00	00	00 00000...	XX	F0

表 6-19 30 字节查询返回命令格式

帧头		长度	有效命令字			校验位	帧尾
			功能分类	页码	选项		
2 字节		1 字节	1 字节	1 字节	23 字节	1 字节	1 字节
00-01		02	03	04	05~27	28	29
55	AA	19	00	00	00 00000...	XX	F0

表 6-20 45 字节查询返回命令格式

帧头		长度	有效命令字			校验位	帧尾
			功能分类	页码	选项		
2 字节		1 字节	1 字节	1 字节	38 字节	1 字节	1 字节
00-01		02	03	04	05~42	43	44
55	AA	28	00	00	00 00000...	XX	F0

下位机响应查询命令 24, 30, 45 字节详细内容见表 6-21, 6-22, 6-23 所示。

表 6-21 查询返回命令(24 字节)

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x00	STATUS 状态页	功能分类
	0x01	SETUP 设置页	
	0x02	VIDEO 视频页	
	0x03	ADVANCE 设置页	
	0x04	MEASURE 测温页	
Byte4	0x00	第一页	页码
	0x01	第二页	
	0x02	第三页	
Byte5	0x00	选项 1 命令	所有命令字
Byte6	0x00	选项 2 命令	
Byte7	0x00	选项 3 命令	
Byte8	0x00	选项 4 命令	
Byte9	0x00	选项 5 命令	
Byte10	0x00	选项 6 命令	
Byte11	0x00	选项 7 命令	
Byte12	0x00	选项 8 命令	
Byte13	0x00	选项 9 命令	
Byte14	0x00	选项 10 命令	
Byte15	0x00	选项 11 命令	
Byte16	0x00	选项 12 命令	
Byte17	0x00	选项 13 命令	

Byte18	0x00	选项 14 命令	
Byte19	0x00	选项 15 命令	
Byte20	0x00	选项 16 命令	
Byte21	0x00	选项 17 命令	
Byte22	0xXX	异或校验	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

表 6-22 查询返回命令(30 字节)

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x19	长度为 25	命令长度
Byte3	0x00	STATUS 状态页	功能分类
	0x01	SETUP 设置页	
	0x02	VIDEO 视频页	
	0x03	ADVANCE 设置页	
	0x04	MEASURE 测温页	
Byte4	0x00	第一页	页码
	0x01	第二页	
	0x02	第三页	
Byte5	0x00	选项 1 命令	
Byte6	0x00	选项 2 命令	
Byte7	0x00	选项 3 命令	
Byte8	0x00	选项 4 命令	
Byte9	0x00	选项 5 命令	
Byte10	0x00	选项 6 命令	
Byte11	0x00	选项 7 命令	
Byte12	0x00	选项 8 命令	

Byte13	0x00	选项 9 命令	所有命令字
Byte14	0x00	选项 10 命令	
Byte15	0x00	选项 11 命令	
Byte16	0x00	选项 12 命令	
Byte17	0x00	选项 13 命令	
Byte18	0x00	选项 14 命令	
Byte19	0x00	选项 15 命令	
Byte20	0x00	选项 16 命令	
Byte21	0x00	选项 17 命令	
Byte22	0x00	选项 18 命令	
Byte23	0x00	选项 19 命令	
Byte24	0x00	选项 20 命令	
Byte25	0x00	选项 21 命令	
Byte26	0x00	选项 22 命令	
Byte27	0x00	选项 23 命令	
Byte28	0xXX	异或校验	校验位
Byte29	0xF0	帧尾	帧尾

表 6-23 查询返回命令(45 字节)

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x28	长度为 40	命令长度
Byte3	0x00	STATUS 状态页	功能分类
	0x01	SETUP 设置页	
	0x02	VIDEO 视频页	
	0x03	ADVANCE 设置页	
	0x04	MEASURE 测温页	

Byte4	0x00	第一页	页码
	0x01	第二页	
	0x02	第三页	
Byte5	0x00	选项 1 命令	所有命令字
Byte6	0x00	选项 2 命令	
Byte7	0x00	选项 3 命令	
Byte8	0x00	选项 4 命令	
Byte9	0x00	选项 5 命令	
Byte10	0x00	选项 6 命令	
Byte11	0x00	选项 7 命令	
Byte12	0x00	选项 8 命令	
Byte13	0x00	选项 9 命令	
Byte14	0x00	选项 10 命令	
Byte15	0x00	选项 11 命令	
Byte16	0x00	选项 12 命令	
Byte17	0x00	选项 13 命令	
Byte18	0x00	选项 14 命令	
Byte19	0x00	选项 15 命令	
Byte20	0x00	选项 16 命令	
Byte21	0x00	选项 17 命令	
Byte22	0x00	选项 18 命令	
Byte23	0x00	选项 19 命令	
Byte24	0x00	选项 20 命令	
Byte25	0x00	选项 21 命令	
Byte26	0x00	选项 22 命令	
Byte27	0x00	选项 23 命令	
Byte28	0x00	选项 24 命令	
Byte29	0x00	选项 25 命令	

Byte30	0x00	选项 26 命令	
Byte31	0x00	选项 27 命令	
Byte32	0x00	选项 28 命令	
Byte33	0x00	选项 29 命令	
Byte34	0x00	选项 30 命令	
Byte35	0x00	选项 31 命令	
Byte36	0x00	选项 32 命令	
Byte37	0x00	选项 33 命令	
Byte38	0x00	选项 34 命令	
Byte39	0x00	选项 35 命令	
Byte40	0x00	选项 36 命令	
Byte41	0x00	选项 37 命令	
Byte42	0x00	选项 38 命令	
Byte43	0xXX	异或校验	校验位
Byte44	0xF0	帧尾	帧尾

6.2.2.2.1 状态页

状态页命令内容见表 6-24 所示。

表 6-24 状态页命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x00	状态页	功能分类
Byte4	0x00	第一页	页码
Byte5	0x20	PLUG1212 观瞄型	机芯名称 ID 号
	0x21	PLUG1212 测温型	
	Others	预留	

Byte6	0x00		通信对象 ID 号
Byte7	0x0D	年(13)	程序版本号
Byte8	0x06	月(06)	
Byte9	0x16	日(22)	
Byte10	0x1E	焦温高八位	焦平面温度
Byte11	0x00	焦温低八位	(精度为 0.01)
Byte12	0x00	视频制式	视频制式
Byte13	0x0A	1280x1024	分辨率 ID 号
	Others	预留	
Byte14	xx	机器识别码[31:24]	
Byte15	xx	机器识别码[23:16]	
Byte16	xx	机器识别码[15:8]	
Byte17	xx	机器识别码[7:0]	
Byte18	xx	主版本号	
Byte19	xx	次版本号	
Byte20	xx	修订版本号	
Byte21	预留		
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

6.2.2.2.2 设置页

设置页命令内容见表 6-25 所示。

表 6-25 设置页命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x01	SETUP 状态页	功能分类

Byte4	0x00	第一页	页码
Byte5	xx	自动补偿时间(xxmin)	
Byte6	0x00	图像不定格	
	0x01	图像定格	
Byte7	0x00	实时图像	
	0x01	棋盘格	
	0x02	行渐变	
	0x03	列渐变	
Byte8	0x00	温升补偿开关关	
	0x01	温升补偿开关开	
Byte9	0x00	快门控制方式	不支持
Byte10	0x00	快门闭合关	
	0x01	快门闭合开	
Byte11	0x00	标准模式	观瞄型
	0x01	低噪声模式	
Byte12~ Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

6.2.2.2.3 视频页

(1) 模拟视频页

模拟视频页命令内容见表 6-26 所示。

表 6-26 模拟视频页命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度

Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x00	模拟视频页（第一页）	页码
Byte5	0x00	/	不支持
Byte6	0x00	/	不支持
Byte7	0x00	/	不支持
Byte8	xx	伪彩	
Byte9	0x00	无	
	0x01	X 方向镜像	
	0x02	Y 方向镜像	
	0x03	XY 方向镜像	
Byte10	xx	EZOOM 放大倍数 8~64	
Byte11	xx	放大区域中心点坐标 X[15:0]	
Byte12	xx	放大区域中心点坐标 X[7:0]	
Byte13	xx	放大区域中心点坐标 Y[15:0]	
Byte14	xx	放大区域中心点坐标 Y[7:0]	
Byte15	0x00	热点追踪开关	不支持
Byte16~ Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xXX	校验和	验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(2) 数字视频页

数字视频页命令内容见表 6-27 所示。

表 6-27 数字视频页命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度

Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x01	数字视频页(第二页)	页码
Byte5	0x00	外同步使能关	
	0x01	外同步从模式	
	0x02	外同步主模式	
Byte6	0x00	数字口并行关	
	0x01	数字口 HDMI	
	0x02	数字口 CMOS	
Byte7	0x00	YUV422	并行输出内容
	0x01	YUV422_参数行	
	0x02	Y16	
	0x03	Y16_参数行	
	0x04	Y16_YUV422	
	0x05	Y16_参数行_YUV422	
Byte8	0x00	CMOS16	并行 输出接口形式
	0x01	CMOS8(MSB first)	
	0x02	CMOS8(LSB first)	
Byte9	0x00	50HZ	
	0x01	25HZ	
	0x02	9HZ	
Byte10	0x00	/	不支持
Byte11	0x00	上升沿对齐	数据线与时钟对齐方 式
	0x01	下降沿对齐	
Byte12~Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xFF	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(3) 算法控制页 1

算法控制第一页命令内容见表 6-28 所示。

表 6-28 算法控制页 1

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x02	数字视频页(第三页)	页码
Byte5	0x00	时域滤波:关	
	0x01	时域滤波:开	
Byte6	0x00	等级 0	滤波强度
	0x01	等级 1	
	0x02	等级 2	
	0x03	等级 3	
	0x04	等级 4	
	0x05	等级 5	
	0x06	等级 6	
	0x07	等级 7	
	0x08	等级 8	
	0x09	等级 9	
Byte7	0x00	去竖纹关	
	0x01	去竖纹开	
Byte8	0x00	去竖纹强度	不支持
Byte9	0x00	锐化开关	不支持
Byte10	0x00	锐化强度	不支持
Byte11	0x00	线性	调光模式
	0x01	平台	

	0x02	混合	
Byte12	xx	上抛点比例 0~20	
Byte13	xx	下抛点比例 0~20	
Byte14	xx	亮度	
Byte15	xx	对比度	
Byte16	xx	混合调光映射	
Byte17~ Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(4) 算法控制页 2

算法控制第二页命令内容见表 6-29 所示。

表 6-29 算法控制页 2

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x02	VIDEO 视频页	功能分类
Byte4	0x03	数字视频页(第三页)	页码
Byte5	0x00	Y8 纠偏关	
	0x01	Y8 纠偏开	
Byte6	0x00	Y8 纠偏期望	不支持
Byte7	0x00	增强类型	不支持
Byte8	0x00	IDE 增强关	
	0x01	IDE 增强开	
Byte9	xx	IDE 滤波等级 0~4	
Byte10	xx	IDE 细节增益 0~64	
Byte11	00	LOG 增强开关	不支持

Byte12	00	Y8 纠偏自动模式	
	01	Y8 纠偏手动模式	
Byte13	00	分块直方图关	
	01	分块直方图开	
Byte14	00	去噪关	
	01	去噪开	
Byte15	0xXX	去噪等级 0-9	
Byte16~Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

6.2.2.2.4 高级应用页

(1) 调焦页

调焦页命令内容见表 6-30 所示。

表 6-30 调焦页命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x00	调焦页(第一页)	页码
Byte5	xx	/	不支持
Byte6	xx	手动调焦速度 1~10	
Byte7		自动调焦统计帧数 1~15	
Byte8	xx	自动调焦速度 MAX1~10	
Byte9	xx	自动调焦速度 MIN1~10	
Byte10~Byte21	0x00	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位

Byte23	0xF0	帧尾	帧尾
--------	------	----	----

(2) 坏点页

坏点页命令内容见表 6-31 所示。

表 6-31 坏点页命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x01	校坏点页(第二页)	页码
Byte5	0x00	十字光标关	
	0x01	十字光标开	
Byte6	xx	光标位置 X[15: 8]	
Byte7	xx	光标位置 X[7:0]	
Byte8	xx	光标位置 Y[15: 8]	
Byte9	xx	光标位置 Y[7:0]	
Byte10	xx	光标点 AD 值[15: 8]	
Byte11	xx	光标点 AD 值[7:0]	
Byte12	xx	光标 R 分量	
Byte13	xx	光标 G 分量	
Byte14	xx	光标 B 分量	
Byte15	0x00	自动坏点查找使能	
Byte16	0x00	自动坏点查找阈值[15:8]	
Byte17	0x00	自动坏点查找阈值[7:0]	
Byte18	0x00	自动坏点查找个数[15:8]	
Byte19	0x00	自动坏点查找个数[7:0]	
Byte20	xx	光标点 Y16[15:8]	

Byte21	xx	光标点 Y16[7:0]	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(3) 菜单功能页

不支持

(4) 热点追踪第一页（区域分析）

表 6-32 区域分析页命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x28	长度为 40	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x04	区域分析页（第四页）	页码
Byte5	0x00	关闭分析	选项 1 命令
	0x01	全屏分析	
	0x02	区域 1	
	0x03	区域 2	
	0x04	区域 3	
Byte6	xx	区域左上角 X 坐标[15: 8]	选项 2 命令
Byte7	xx	区域左上角 X 坐标[7:0]	
Byte8	xx	区域左上角 Y 坐标[15: 8]	选项 3 命令
Byte9	xx	区域左上角 Y 坐标[7:0]	
Byte10	xx	区域左上角 W 坐标[15: 8]	选项 4 命令
Byte11	xx	区域左上角 W 坐标[7:0]	
Byte12	xx	区域左上角 H 坐标[15: 8]	选项 5 命令

Byte13	xx	区域左上角 H 坐标[7:0]	
Byte14	xx	区域边框颜色分量 R	选项 6 命令
Byte15	xx	区域边框颜色分量 G	选项 7 命令
Byte16	xx	区域边框颜色分量 B	选项 8 命令
Byte17	0x00	高温报警关	选项 9 命令
	0x01	高温报警开	
Byte18	xx	高温报警阈值[15: 8]	选项 10 命令
Byte19	xx	高温报警阈值[7: 0]	
Byte20	0x00	温度未超过报警阈值	
	0x01	温度超过报警阈值	
Byte21	xx	最冷点 X 坐标[15: 8]	
Byte22	xx	最冷点 X 坐标[7:0]	
Byte23	xx	最冷点 Y 坐标[15: 8]	
Byte24	xx	最冷点 Y 坐标[7:0]	
Byte25	xx	最冷点温度/Y16[15: 8]	观瞄型 0-65535, 测温型-50℃到 1000℃, 放大 10 倍
Byte26	xx	最冷点温度/Y16[7:0]	
Byte27	xx	最热点 X 坐标[15: 8]	
Byte28	xx	最热点 X 坐标[7:0]	
Byte29	xx	最热点 Y 坐标[15: 8]	
Byte30	xx	最热点 Y 坐标[7:0]	
Byte31	xx	最热点温度/Y16[15: 8]	观瞄型 0-65535, 测温型-50℃到 1000℃, 放大 10 倍
Byte32	xx	最热点温度/Y16[7:0]	
Byte33	xx	光标点 X 坐标[15: 8]	
Byte34	xx	光标点 X 坐标[7:0]	
Byte35	xx	光标点 Y 坐标[15: 8]	
Byte36	xx	光标点 Y 坐标[7:0]	

Byte37	xx	光标点温度/Y16[15: 8]	观瞄型 0-65535, 测温型-50℃到 1000℃, 放大 10 倍
Byte38	xx	光标点温度/Y16[7:0]	
Byte39	xx	区域平均温度/Y16[15: 8]	观瞄型 0-65535, 测温型-50℃到 1000℃, 放大 10 倍
Byte40	xx	区域平均温度/Y16[7:0]	
Byte41	0x00	预留	
Byte42	0x00	预留	
Byte43	0xFF	校验和	校验位
Byte44	0xF0	帧尾	帧尾

(5) 热点追踪第二页（热点跟踪）

表 6-33 热点跟踪页命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x13	长度为 19	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x05	热点跟踪页（第五页）	页码
Byte5	0x00	最热点光标关 最冷点光标关	选项 1 命令
	0x01	最热点光标开 最冷点光标关	
	0x02	最热点光标关 最冷点光标开	
	0x03	最热点光标开 最冷点光标开	
Byte6	xx	热点跟踪上限值[15: 8]	选项 2 命令
Byte7	xx	热点跟踪上限值[7:0]	

Byte8	xx	热点跟踪下限值[15: 8]	选项 3 命令
Byte9	xx	热点跟踪下限值[7:0]	
Byte10	xx	最热光标点颜色分量 R	
Byte11	xx	最热光标点颜色分量 G	
Byte12	xx	最热光标点颜色分量 B	
Byte13	xx	最冷光标点颜色分量 R	
Byte14	xx	最冷光标点颜色分量 G	
Byte15	xx	最冷光标点颜色分量 B	
Byte16-Byte21	xx	预留	
Byte22	0xXX	校验和	校验位
Byte23	0xF0	帧尾	帧尾

(6) 热点追踪第三页（伪彩视觉增强）

表 6-34 伪彩视觉增强页命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x19	长度为 25	命令长度
Byte3	0x03	应用类	功能分类
Byte4	0x06	热点跟踪页（第六页）	页码
Byte5	0x00	伪彩条关	选项 1 命令
	0x01	伪彩条开	
Byte6	0x00	伪彩视觉增强手动模式	选项 2 命令
	0x01	伪彩视觉增强半自动模式	
	0x02	伪彩视觉增强自动模式	
Byte7	0x00	预留	选项 3 命令
Byte8	XX	伪彩视觉增强阈值上限	选项 4 命令

		[15:8]	观瞄型(0~65535) 测温型(-50.0℃~1000.0℃, 放大 10 倍传输)
Byte9	XX	伪彩视觉增强阈值上限 [7:0]	
Byte10	XX	伪彩视觉增强阈值下限 [15:8]	选项 5 命令 观瞄型(0~65535) 测温型(-50.0℃~1000.0℃, 放大 10 倍传输)
Byte11	XX	伪彩视觉增强阈值下限 [7:0]	
Byte12	0x00	等温线关	选项 6 命令
	0x01	等温线开	
Byte13	0x00	上下等温线显示模式	选项 7 命令
	0x01	中等温线显示模式	
Byte14	XX	等温线阈值上限[15:8]	选项 8 命令 观瞄型(0~65535) 测温型(-50.0℃~1000.0℃, 放大 10 倍传输)
Byte15	XX	等温线阈值上限[7:0]	
Byte16	XX	等温线阈值下限[15:8]	选项 9 命令 观瞄型(0~65535) 测温型(-50.0℃~1000.0℃, 放大 10 倍传输)
Byte17	XX	等温线阈值下限[7:0]	
Byte18	0x00	预留	选项 10 命令
Byte19	0x00	预留	
Byte20	0x00	预留	
Byte21	0x00	预留	选项 11 命令
Byte22	0x00	预留	
Byte23	0x00	预留	
Byte24	0x00	预留	选项 12 命令
Byte25	0x00	预留	
Byte26	0x00	预留	
Byte27	0x00	白热	选项 13 命令

	0x01	熔岩	
	0x02	铁红	
	0x03	热铁	
	0x04	医疗	
	0x05	北极	
	0x06	彩虹 1	
	0x07	彩虹 2	
	0x08	描红	
	0x09	黑热	
Byte28	0xFF	校验和	校验位
Byte29	0xF0	帧尾	帧尾

6.2.2.2.5 测温页

测温页参数设置页命令内容见表 6-35 所示。

表 6-35 测温功能页 1 命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x19	长度为 25	命令长度
Byte3	0x04	测温页	功能分类
Byte4	0x00	(第一页)	页码
Byte5	0-255	距离设置	
Byte6	0-255	发射率设置	
Byte7	00	最低温+最高温	
	01	光标温+最高温	
	02	最低温+光标温	
Byte8	00	摄氏	
	01	华氏	

	02	开氏	
Byte9	0x00	预留	
Byte10	0x00	预留	
Byte11	xx	对应的 X 坐标[15:8]	00:最低温 01: 光标温 02: 最低温 (温度值放大 10 倍返回)
Byte12	xx	对应的 X 坐标[7:0]	
Byte13	xx	对应的 Y 坐标[15:8]	
Byte14	xx	对应的 Y 坐标[7:0]	
Byte15	xx	对应的温度（校正后） [15: 8]	
Byte16	xx	对应的温度（校正后） [7: 0]	
Byte17	xx	对应的 X 坐标[15:8]	00:最高温 01: 最高温 02: 光标温 (温度值放大 10 倍返回)
Byte18	xx	对应的 X 坐标[7:0]	
Byte19	xx	对应的 Y 坐标[15:8]	
Byte20	xx	对应的 Y 坐标[7:0]	
Byte21	xx	对应的温度（校正后） [15: 8]	
Byte22	xx	对应的温度（校正后） [7: 0]	
Byte23	xx	反射温度[15: 8]	
Byte24	xx	反射温度[7: 0]	
Byte25	xx	湿度值	
Byte26	xx	测温范围	
Byte27	0x00	预留	
Byte28	0xXX	校验和	校验位
Byte29	0xF0	帧尾	帧尾

测温页黑体校正页命令内容见表 6-36 所示。

表 6-36 测温功能页 2 命令

命令字	字节	参数说明	参数类型
Byte0	0x55	帧头字节 1	帧头
Byte1	0xAA	帧头字节 2	
Byte2	0x19	长度为 25	命令长度
Byte3	0x04	测温页	功能分类
Byte4	0x01	(第二页)	页码
Byte5	xx	低温黑体温度[15:8]	
Byte6	xx	低温黑体温度[7:0]	
Byte7	xx	高温黑体温度[15:8]	
Byte8	xx	高温黑体温度[7:0]	
Byte9	xx	单点黑体温度[15:8]	
Byte10	xx	单点黑体温度[7:0]	
Byte11~ Byte27		预留	
Byte28	0xXX	校验和	校验位
Byte29	0xF0	帧尾	帧尾

备注:

上表中提到的“最高温”“最低温”“中心温”“平均温”为“10*实际温度”。

7 机械接口说明

7.1 PLUG1212 裸机芯结构图

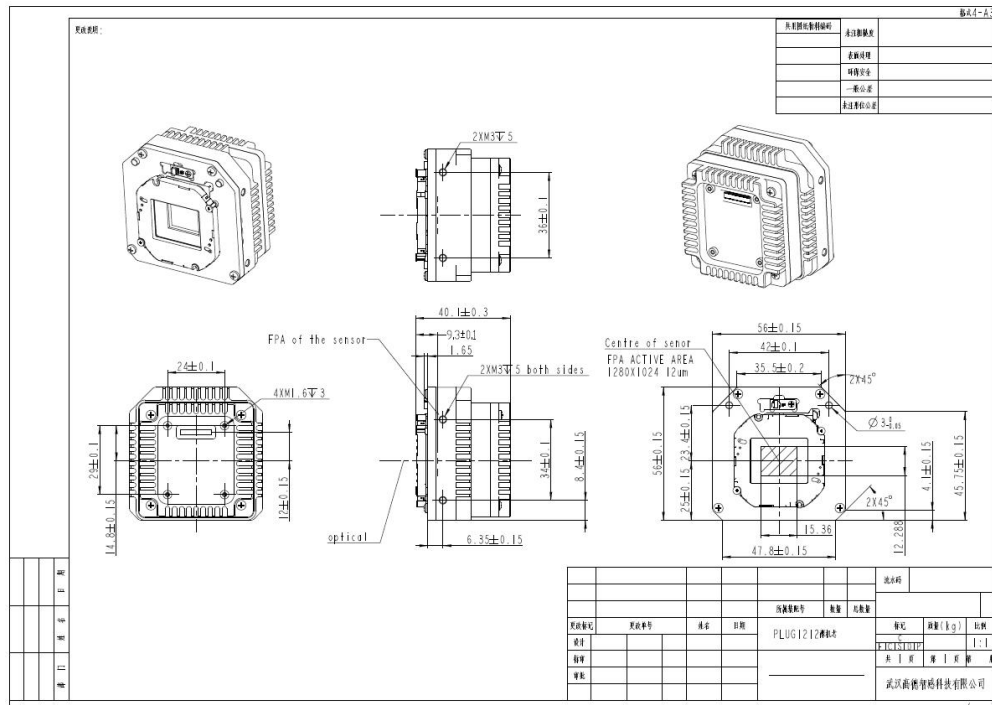


图 7-1 裸机结构图

7.2 PLUG 裸机芯带 M45 镜头转接环结构图

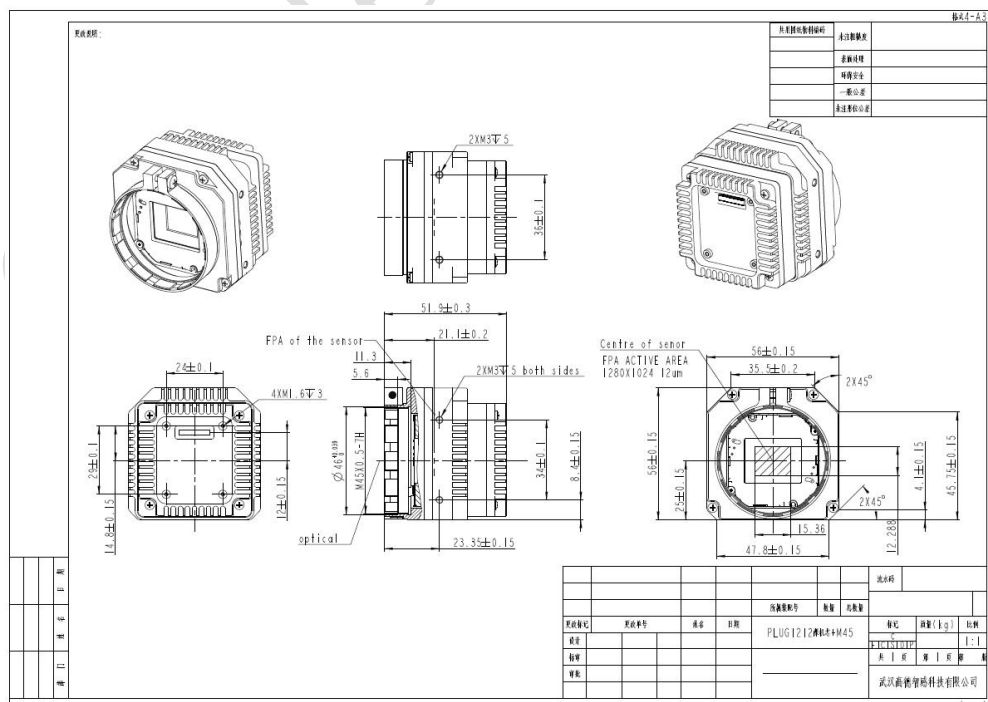


图 7-2 带 M45 镜头转接环结构图

7.3 机芯配 19mm 镜头结构图

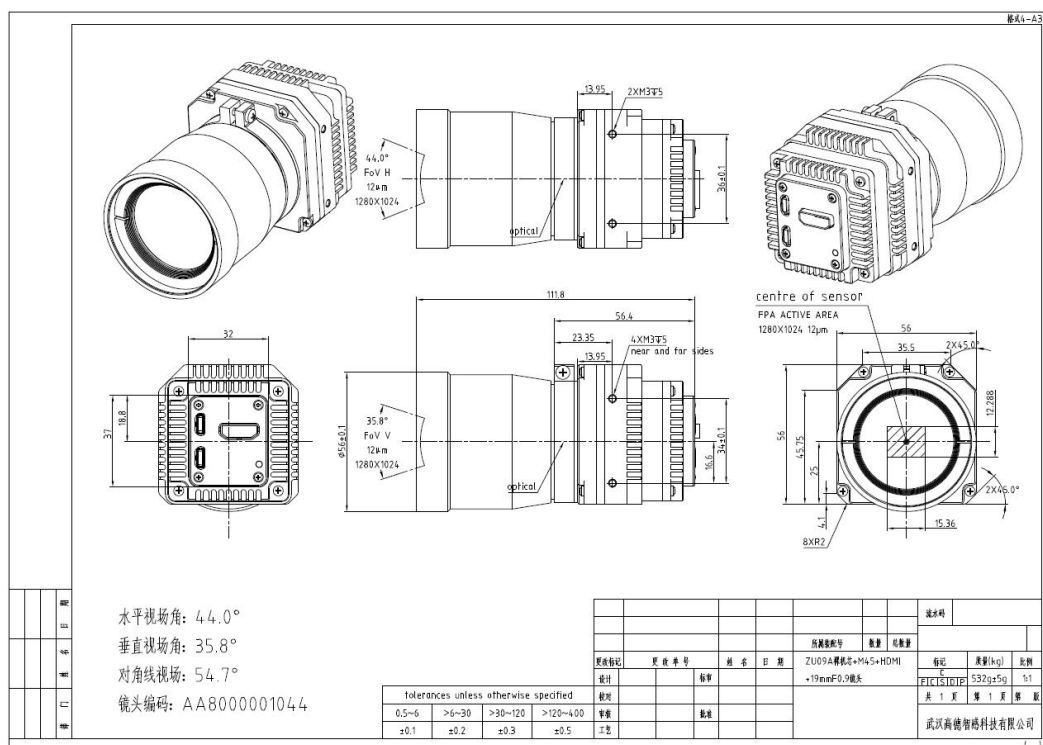


图 7-3 机芯配 19mm 镜头

7.4 机芯配 25mm 镜头结构图

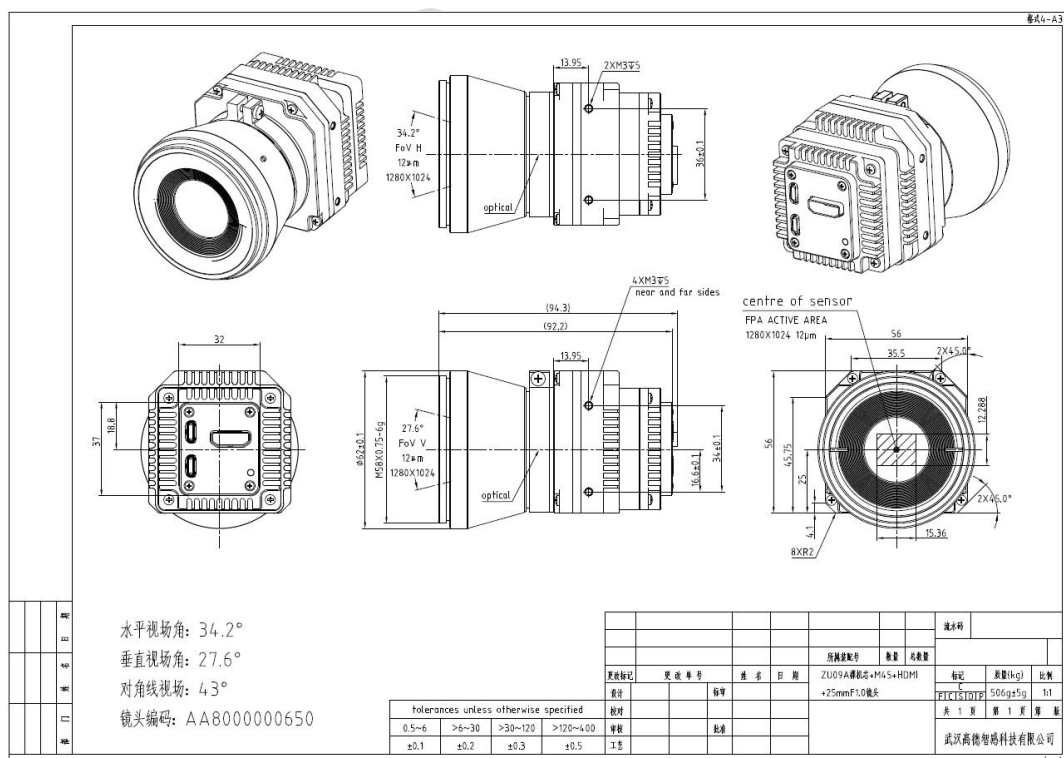


图 7-4 机芯配 25mm 镜头

7.5 机芯配 28-90mm 连续变焦镜头结构图

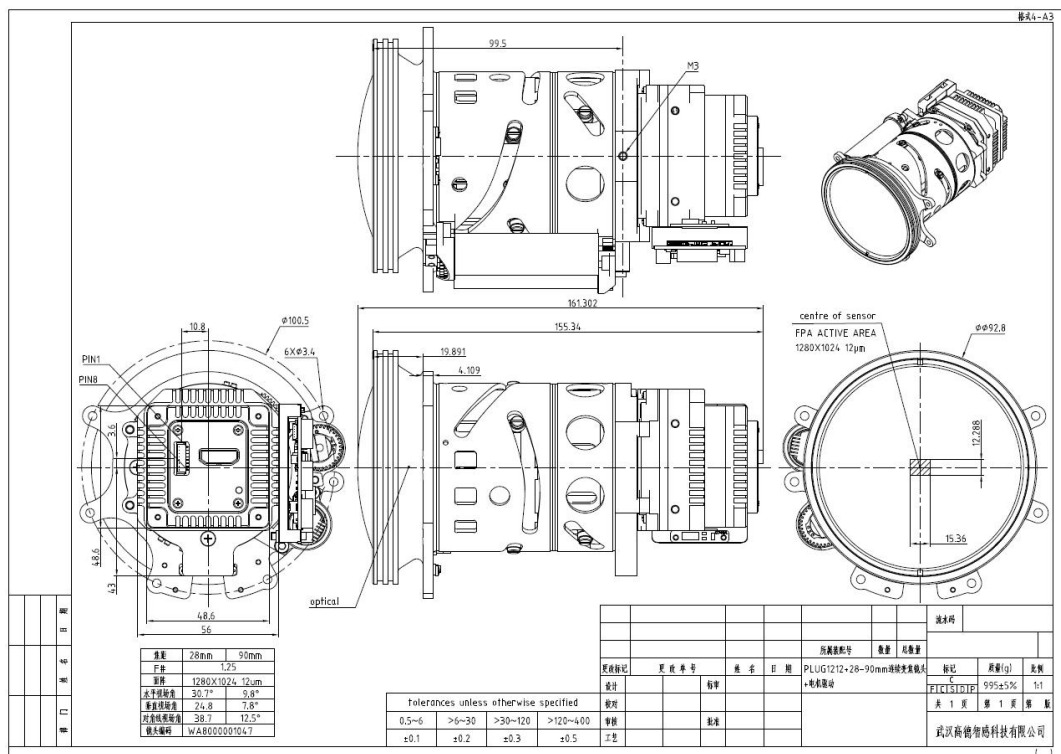


图 7-5 机芯配 28-90mm 连续变焦镜头

7.6 机芯配 30-180mm 连续变焦镜头结构图

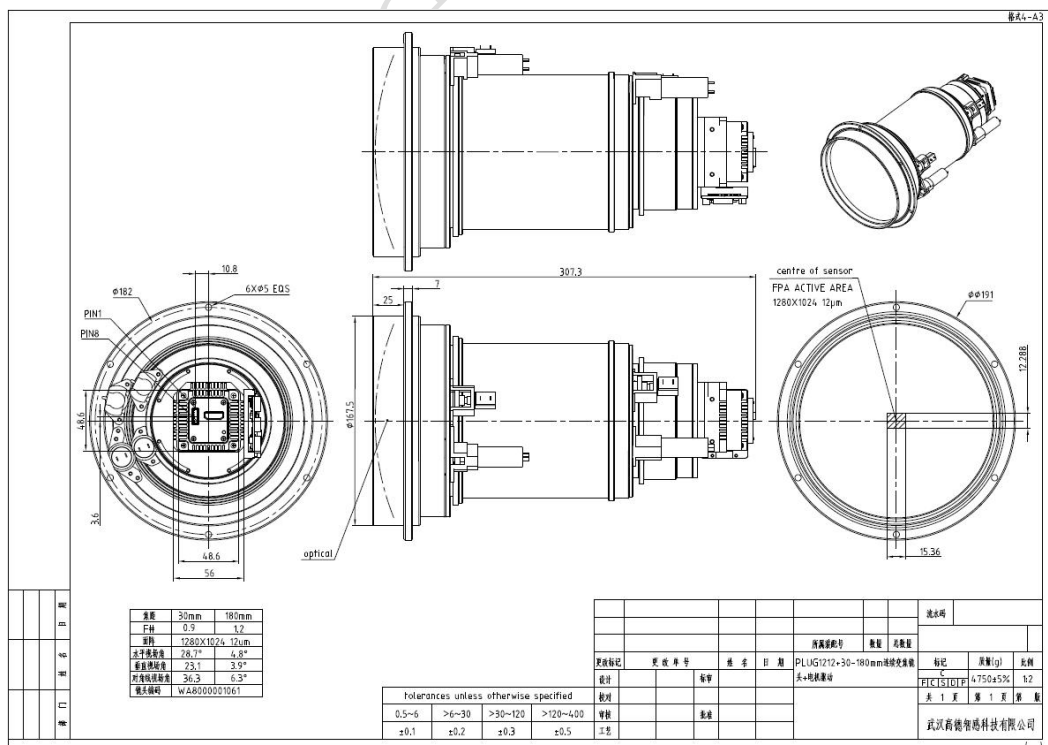


图 7-6 机芯配 30-180mm 连续变焦镜头